

华北电力大学

博士学位论文

双馈风电系统时变间谐波的解析建模及其
谐振特性研究

**Research on Analytical Model and Resonance Feature
of Time-varying Interharmonics in the Wind Power
System Based on Doubly-fed Induction Generator**

廖坤玉

2019 年 6 月

国内图书分类号：TM712

国际图书分类号：621.3

学校代码：10079

密级：公开

工学博士学位论文

双馈风电系统时变间谐波的解析建模及其 谐振特性研究

博士研究生：廖坤玉

导师：肖湘宁教授

副导师：陶顺(副)教授

申请学位：工学博士

学科：电气工程

专业：电气工程

所在学院：电气与工程学院

答辩日期：2019年5月

授予学位单位：华北电力大学

Classified Index: TM712
U.D.C: 621.3

Dissertation for the Doctoral Degree in Engineering

**Research on Analytical Model and Resonance Feature
of Time-varying Interharmonics in the Wind Power
System Based on Doubly-fed Induction Generator**

Candidate:	Liao Kunyu
Supervisor:	Xiao Xiangning
Associate Supervisor:	Tao Shun
Academic Degree Applied for:	Doctor of Engineering
Speciality:	Electrical Engineering
School:	School of Electrical and Electronic Engineering
Date of Defence:	May, 2019
Degree-Confering-Institution:	North China Electric Power University

摘 要

以复杂交直流输电为主网架、以多源多变换为特征的新能源电力系统正在逐渐形成。为响应清洁能源的消纳需求,接入电网的间歇性可再生能源日益增多,灵活可控的电力变换设备更加普及。随机时变的电能质量现象和不稳定性问题由此产生,越发突出与复杂。此背景下,我国新能源主力的风电系统中工程案例频发,次同步间谐波及其振荡事件导致风机脱网和设备损坏,引起电压波动与闪变,影响了电力系统的优质供电和可靠运行,造成了严重的经济损失。上述问题尚未彻底解决,但伴随新能源和智能变换设备的广泛接入,潜在风险有加剧的趋势。故此,本文以双馈风电系统中的间谐波及其谐振的时变特性为研究对象,为了解决新能源电力系统中突出的随机时变间谐波和次同步谐振的量化评估难题,进而为治理提供理论支撑,开展了如下研究:

针对近年来双馈风力发电系统出现的间谐波时变问题,考虑转子侧变换器在逆变侧产生的扰动电压分量,根据双馈风机的电压方程和磁链方程,通过坐标变换与数学推导建立了扰动分量与转差频率耦合引起的双馈风机定子间谐波电流解析模型。时域仿真验证了该模型的准确性。基于提出的解析模型,分析了转子侧变换器的扰动分量在双馈风机中的传变规律和感应出的定子间谐波电流随风速变化的时变特性。研究表明,转子侧变换器扰动电压在双馈风机定子侧感应出的间谐波电流具有频率和有效值的双重时变特性。产生的次同步间谐波电流,其频率范围存在与汽轮发电机组的轴系自然频率相匹配的风险,极易引起汽轮发电机组的次同步振荡,严重威胁发电机本体及电力系统的安全稳定运行。

针对双馈风机经串补外送系统的时变次同步谐振问题,在三相静止坐标系下,计及扰动相序,利用小信号分析和谐波线性化处理,采取逐层增加相关因素的方法,建立了考虑双馈风机励磁互感、转子侧控制器和锁相环的输入阻抗频域模型。基于此给出等效电路拓扑,解释了锁相环作用的物理意义。分析表明,锁相环对双馈风机输入阻抗的影响等效于在转子侧控制器支路串联了电压控制电压源(Voltage-Controlled Voltage Source, VCVS)。从阻抗角度引入双馈风机经串补外送系统的稳定判据,分析了励磁互感、扰动相序和锁相环参数对输入阻抗及稳定性的影响,深入揭示了双馈风机输入阻抗的时变特性,阐明了次同步谐振频率时变的物理机制。结合实际工程,进一步讨论了洁源多机系统的次同步谐振现象的机理。研究表明,风速的变化,使得双馈风机输入阻抗具有时变特性,进而赋予双馈风机经串补外送系统的谐振频率与阻尼以时变特性。风速越高,双馈风机经串补

外送系统的次同步谐振频率越高，阻尼越强，串补度的提高会使谐振频率范围变宽。时域仿真验证了所建模型及衍生结论的正确性。

针对双馈风机经串补外送系统的次同步谐振的时变特性量化问题，在不计和计及锁相环影响的两种情形下，基于本文建立的双馈风机输入阻抗频域模型和最小二乘拟合两种方式，通过建立风速与谐振频率及阻尼表征量的数学关系，引入风速的概率分布，结合 Monte Carlo 模拟和核心平滑密度估计技术，提出了时变次同步谐振的两种概率评估方法。通过典型算例研究了风速和串补度对谐振频率和阻尼表征量的概率密度及累计概率分布的影响，定量描述了双馈风电次同步谐振的频率与阻尼的概率分布特征，揭示了其带宽变化特性。研究结果表明，双馈风电次同步谐振的频率具有一定的带宽，并在概率密度分布上，呈现出频率区间边界小而中部大的特征；风速会影响区间内的频率和阻尼的概率密度分布重心；串补度对次同步谐振的频率和阻尼所处区间位置起主要作用。

针对沽源风电经串补外送系统的时变次同步谐振抑制难题，基于并联电压源换流器拓扑结构，研发了 35kV/10MVA 的次同步谐振动态抑制装置(Subsynchronous Resonance Dynamic Suppressor, SSR-DS)的样机。从受控源和阻抗等效的角度，给出了分析并联电压源换流器抑制双馈风电次同步谐振机理的等值电路的一般形式和简化形式，通过次同步电流的响应方程阐明了其抑制作用，研究结果表明，SSR-DS 抑制次同步谐振的关键在于阻尼控制环节改变了次同步电流自由响应方程的阶数和系数，进而改变了系统的振荡模态及其阻尼能力。然后在分析了 SSR-DS 的结构与实施方案的基础上，根据本文提出的阻尼电流附加方法，设计了其控制策略。采用实时数字-物理闭环仿真研究了其最优参数、阻尼效果与动态性能。实验结果表明，所提出的 SSR-DS 装置可有效地解决大型风电场群的时变次同步谐振问题。

关键词：双馈感应风力发电机；间谐波；次同步谐振；时变特性；解析建模；评估抑制。

Abstract

A new energy power system is gradually taking shape, which utilizes the complex AC/DC transmission in the main grid and has the feature of multi-source and multi-conversion. In response to demands that consuming clean energies, renewable energies that connected to the grid are increasing, and power electronic devices that flexible and controllable are becoming more popular. As a result, power quality phenomena and instability problems that random and time-varying are becoming more prominent and complicated. In this context, the wind power system, the main source of new energy in China, is prone to frequent engineering cases. Subsynchronous interharmonics and their oscillation events lead to the off-grid of many doubly-fed induction generators(DFIG) and the damage of equipment, resulting in voltage fluctuation and flicker, which have affected the quality power supply and reliable operation of the power system and caused serious economic losses. The above problems have not been completely solved, but with the wide access of renewable energies and smart conversion equipment, the potential risks have increased. Thus, this paper determines the theme to focus on the time-varying characteristics of interharmonics and their relevant resonance in the wind power system based on DFIG. In order to solve the problem of analysis and evaluation on interharmonics and subsynchronous resonance that are random and time-varying in the new energy power system, and then to provide theoretical support for the suppression of power quality and small disturbance instability, the following studies are carried out.

Aiming at the time-varying interharmonics in the wind power generation system based on DFIG in recent years, considering the disturbance voltage component generated by the rotor side converter(RSC) on the inverter side and according to the voltage equation and flux linkage equation of DFIG, the analytical model of the stator interharmonic current in DFIG caused by the coupling of the disturbance component and the slip frequency is established, by coordinate transformation and mathematical derivation. The time domain simulation verifies the accuracy of the model. Based on the proposed analytical model, the transition law of RSC disturbance component in DFIG and the time-varying characteristics of induced stator interharmonic current with wind speed are analyzed. The results show that the interharmonic current induced by the RSC disturbance voltage on the stator side of DFIG has time-varying characteristics both on the frequency and root-mean-square. The frequency range of the subsynchronous interharmonic current is likely to match the natural frequency of the shafting of the thermal power plant, causing its

subsynchronous oscillation, which seriously threatens the safety and stable operation of the generator and the power system.

Aiming at the time-varying subsynchronous resonance in the series-compensated transmission system based on DFIG, in the three-phase static coordinate, considering the disturbance phase sequence and using both the small signal analysis and the harmonic linearization method, the method by increasing the related factor gradually is adopted. Thus, an input impedance model of DFIG in the frequency domain is established, which consists of the mutual inductance for excitation, RSC and phase-locked loop(PLL). Based on this, the topology of equivalent circuit is given, and the physical meaning of the phase-locked loop is explained. The analysis shows that the influence of the phase-locked loop on the input impedance of DFIG is equivalent to a voltage-controlled voltage source(VCVS) connected in series with the rotor-side controller branch. The stability criterion of the series-compensated transmission system based on DFIG is introduced from the perspective of impedance. The effects of excitation, disturbance phase sequence and PLL parameters on the input impedance and stability are analyzed. Then, the time-varying characteristics of the input impedance are revealed in deep, and the physical mechanism of the variation of subsynchronous resonance(SSR) frequency with time is clarified. Combining with a practical engineering, the further discussion is focused on the mechanism of the SSR phenomenon in the multi-machine system of Guyuan. The studies implies that because of the variation of wind speed with time, the input impedance of DFIG also varies with time, which makes the frequency and damping time-varying in the futher. For a series-compensated transmission system based on DFIG, the higher wind speed will result in the higher SSR frequency and the stronger damping, and the increase of the series compensation degree will widen the frequency range of the time-varying SSR. The time domain simulation verifies the correctness of the model and derived conclusions.

Aiming at the problem about quantization on the time-varying characteristics of the subsynchronous resonance in the DFIG-based series-compensated transmission system, in two cases that ignoring and considering the influence of phase lock loop, based on the established input impedance model in the frequency domain and the least square fitting respectively, the mathematical relationship between wind speed and resonant frequency and damping characteristics are established, and after introducing the probability distribution of wind speed, two probability evaluation methods constructed by Monte Carlo simulation and Kernel smoothing density estimation are proposed to quantify the time-varying SSR of a DFIG-based series-compensated transmission system. In a typical case, the influence of the wind speed and series compensation degree on the probability density distribution of the

resonant frequency and damping characteristics is investigated, so is that on their cumulative probability distribution. The time-varying characteristics of the resonant frequency and damping are quantitatively described, and the variation characteristics of their bandwidth are revealed. The resulting divergent SSR frequency implies that its bandwidth is within a limited range, and the probability density of frequency on the bounds are small and in the medium great. The resulting resonant frequency and damping characteristics jointly demonstrate that, the wind speed affects the probability distribution of resonant frequency and damping within the interval, while the series compensation degree determines the interval position of in the axis.

Aiming at the time-varying SSR of the DFIG-based series-compensated transmission system in Guyuan, a 35kV/10MVA subsynchronous resonance dynamic suppressor(SSR-DS) is developed based on the parallel voltage source converter(VSC) technology. From the perspective of the controlled source and equivalent impedance, the general and simplified form of equivalent circuit to analysis the principle why the parallel VSC can suppress the subsynchronous resonance in doubly-fed wind farms is given. The suppression effect is illustrated by the response equation of subsynchronous current. The results show that the key of SSR-DS to suppress subsynchronous resonance is that the damping control link changes the order and coefficient of the free response equation of subsynchronous current, which changes the oscillation mode and the system damping in the future. Then based on the analysis of the structure and implementation scheme of SSR-DS, the control strategy is designed according to the proposed adjunction method of damping current in this paper. The optimal parameters, damping effect and dynamic performance are studied by the digital-physical closed loop simulation experiment. The experimental results show that the proposed SSR-DS can intensively solve the time-varying SSR in the large wind farm group.

Keywords: doubly-fed induction generator (DFIG), interharmonics, subsynchronous resonance, time-varying characteristic, analytical modeling, evaluation and suppression.

摘 要	I
Abstract	III
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 间谐波理论及双馈风电时变间谐波问题的研究进展	3
1.2.2 双馈风机经串补并网引起的次同步谐振问题研究综述	4
1.3 课题主要研究内容	12
1.3.1 文中若干名词的概念与定义	12
1.3.2 主要研究内容	12
第 2 章 双馈风机定子间谐波电流解析建模	16
2.1 引言	16
2.2 双馈风机并网系统的数学模型	16
2.2.1 磁链方程	19
2.2.2 电压方程	19
2.2.3 转矩方程	19
2.2.4 运动方程	19
2.3 定子间谐波电流的解析建模	20
2.3.1 RSC 逆变侧扰动电压分量的坐标变换	21
2.3.2 定子间谐波电流的解析计算	22
2.3.3 仿真验证	25
2.4 间谐波分量的传变规律与时变特性研究	28
2.4.1 RSC 扰动分量在双馈风机中的传变规律	28
2.4.2 定子间谐波电流的幅频时变特性	30
2.5 本章小结	32
第 3 章 静止坐标系下双馈风机输入阻抗的频域建模	34
3.1 引言	34
3.2 考虑励磁互感作用的双馈风机输入阻抗频域建模	34
3.2.1 输入阻抗的频域建模	34
3.2.2 输入阻抗的等效电路	40

3.3 基于输入阻抗的系统稳定判据.....	41
3.4 双馈风机输入阻抗的影响因素和时变特性研究.....	42
3.4.1 输入阻抗的影响因素分析.....	43
3.4.2 输入阻抗的时变特性研究.....	46
3.5 基于输入阻抗的次同步谐振特性分析.....	47
3.5.1 单机系统的谐振特性分析.....	47
3.5.2 风机数目对谐振特性的影响.....	49
3.6 仿真验证	50
3.6.1 锁相环参数的影响验证.....	50
3.6.2 输入阻抗时变特性的验证.....	51
3.7 本章小结	52
第 4 章 次同步谐振点的时变特性概率评估	54
4.1 引言	54
4.2 双馈风电次同步谐振时变特性的阻抗分析.....	54
4.3 风速分布模型	56
4.3.1 概率分布模型的数学描述.....	56
4.3.2 概率分布模型的比较分析.....	58
4.4 次同步谐振频率与阻尼的概率评估方法.....	63
4.4.1 基于阻抗模型的概率评估方法.....	63
4.4.2 基于最小二乘拟合的概率评估方法.....	65
4.5 谐振频率与严重程度的评估案例分析.....	68
4.5.1 基于阻抗模型的概率评估结果.....	68
4.5.2 基于最小二乘拟合的概率评估结果.....	74
4.6 本章小结	78
第 5 章 宽频带次同步谐振抑制装置的开发与实验	79
5.1 引言	79
5.2 SSR-DS 的抑制作用分析	79
5.3 次同步谐振抑制方法及物理实现.....	82
5.3.1 装置研发的工程背景.....	82
5.3.2 抑制装置的实施方案.....	83
5.3.3 控制策略.....	84
5.3.4 主电路参数设计.....	90
5.4 数字-物理闭环仿真实验与分析	92
5.4.1 阻尼参数优化设计.....	92

5.4.2 抑制效果分析.....	96
5.4.3 装置动态性能测试.....	100
5.5 本章小结	101
第 6 章 结论与展望	103
6.1 主要结论	103
6.2 展望	104
参考文献	105
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果	117
攻读博士学位期间参加的科研工作	120
致 谢	121
作者简介	122

Contents

Abstract (In Chinese)	I
Abstract (In English)	III
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research background and significance	1
1.2 Current research level at home and abroad	3
1.2.1 Research progress on the interharmonics theory and the time-varying interharmonics in the DFIG-based wind power system	3
1.2.2 Review of the research development on the subsynchronous resonance caused by DFIG connected to the grid	4
1.3 Outline of the thesis	12
1.3.1 Concept explanation of some terms	12
1.3.2 Main research content	12
Chapter 2 Analytical model for stator interharmonic current of doubly-fed induction generator	16
2.1 Introduction	16
2.2 Mathematical model of the grid-connected system based on DFIG	16
2.2.1 Flux-Linkage equation	19
2.2.2 Voltage equation	19
2.2.3 Torque equation	19
2.2.4 Motion equation	19
2.3 Analytical modeling for stator interharmonic current	20
2.3.1 Coordinate transformation of disturbing voltage components in the inverter side of RSC	21
2.3.2 Analytical calculation of stator interharmonic current	22
2.3.3 Simulation and verification	25
2.4 Study on the transition law and time-varying characteristics of interharmonic components	28
2.4.1 Transition law of RSC disturbing components in DFIG	28
2.4.2 Time-varying characteristics of the amplitude and frequency of stator interharmonic current	30
2.5 Brief summary	32
Chapter 3 Frequency domain modeling of the DFIG input impedance in the static coordinate	34
3.1 Introduction	34
3.2 Frequency domain modeling of the DFIG input impedance considering excitation	34
3.2.1 Frequency domain modeling of the input impedance	34
3.2.2 Equivalent circuit of the input impedance	40
3.3 Stability criterion based on the input impedance	41
3.4 Study on influence factors and time-varying characteristics of the DFIG input impedance	42

3.4.1 Analysis on influence factors of the input impedance.....	43
3.4.2 Research on time-varying characteristics of the DFIG input impedance...	46
3.5 Analysis on characteristics of the subsynchronous resonance based on the input impedance	47
3.5.1 Analysis on resonance characteristics of the power system based on single DFIG	47
3.5.2 Effect of the DFIG number on resonance characteristics.....	49
3.6 Simulation Validation.....	50
3.6.1 Influence of PLL parameters	50
3.6.2 Time-varying characteristics of the input impedance.....	51
3.7 Brief summary	52
Chapter 4 Probabilistic evaluation on time-varying characteristics of subsynchronous resonance.....	54
4.1 Introduction	54
4.2 Impedance analysis on time-varying characteristics of SSR in the DFIG-based wind power system	54
4.3 Distribution model of wind speed	56
4.3.1 Mathematical description of the probability distribution model	56
4.3.2 Comparative Analysis on probability distribution models.....	58
4.4 Probabilistic evaluation method of the frequency and damping of SSR based on the input impedance	63
4.4.1 Probability evaluation method based on the impedance model	63
4.4.2 Probability evaluation method based on the least square fitting.....	65
4.5 Case study on the evaluation results of resonant frequency and severity	68
4.5.1 Probability evaluation results based on the impedance model	68
4.5.2 Probability evaluation results based on the least square fitting	74
4.6 Brief summary	78
Chapter 5 Development of the suppression device for broadband subsynchronous resonance and the relevant experiments.....	79
5.1 Introduction	79
5.2 Analysis on the suppression effect of SSR-DS	79
5.3 The suppression method for SSR and its physical realization	82
5.3.1 Engineering background	82
5.3.2 Embodiment of the suppression device	83
5.3.3 Control Strategy.....	84
5.3.4 Design of main circuit parameters.....	90
5.4 Experiment and analysis based on the digital-physical closed-loop simulation.....	92
5.4.1 Optimal design of damping parameters.....	92
5.4.2 Analysis on suppression results	96
5.4.3 Dynamic performance test of SSR-DS	100
5.5 Brief summary	101
Chapter 6 Conclusions and prospects.....	103
6.1 Main conclusions	103
6.2 Prospects	104
References.....	105

Papers published in the period of Ph.D. education	117
Research Work in the period of Ph.D. education	120
Acknowledgements	121
Resume	122

12

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化转型，2050 年清洁能源占比合计将达 54%。为了实现构建能源互联网、以清洁和绿色方式满足电力需求的使命，大规模开发利用新能源已成为我国能源战略的重要需求^[1]。新能源电力系统是一个以交直流输电为主网架的多源多变换系统，其突出的技术特点是电源种类多、电能变换形式多、电力变换器数量多以及负荷类型需求多^[2]。高比例可再生能源发电是新能源电力系统的重要特征，在电源侧，规模化的风电和光伏等新能源发电基地通过电力电子接口集中并网，是典型场景之一。而我国幅员辽阔，能源资源与电力需求逆向分布、距离远，能源常需要经过高压大容量的输电通道远距离送至负荷中心，为提高输送功率，固定及可控串联补偿技术是常采用的有效经济措施。

风力发电具有低成本、大容量等优点，是新能源电力系统中可再生能源开发的主体。截止 2017 年底，全国风电装机容量为 16367 万千瓦，占全国电源总装机容量的 9.2%，占非化石电源装机容量的 23.9%^[3]。风力发电存在四种机型，而双馈风机（Doubly-Fed Induction Generator, DFIG）和直驱风机是其中的主力^[4,5]。大规模风力发电机并网运行后，电网的电能质量现象愈发严重，主要有由间谐波引起的电压波动与闪变^[6,7]，而风机由控制系统参与或经串补外送引发的次同步间谐波因影响系统稳定也引起了广泛关注^[8-16]。

风电系统时变间谐波是新能源电力系统的新问题，它贯穿于电能质量领域和系统稳定领域，造成的危害已经非常严重，且有越演越烈的趋势。2011 年，加拿大 Buffalo Ridge 地区的双馈风机经串补外送系统出现了 9~13Hz 频率时变的次同步谐振^[17]；2012 年底，中国华北地区的沽源风电场出现了 6~9Hz 频率时变的振荡^[18,19]，事故造成双馈风力发电机出口电压电流畸变严重，风电机组大量脱网以及内部撬棒电路损坏^[20]。2015 年以来，我国新疆哈密地区的大型直驱风电场出现时变间谐波，频率范围在 17~23Hz 之间，除多次引起本地电网的电压波动与闪变外，由风电场产生的频率时变次同步电流分量经过 35/110/220/500/750kV 多个电压等级的线路传播，激发超过 300 公里外的火电机组发生严重的轴系次同步扭振，引起了发电厂的切机和特高压直流功率骤降的事故^[21,22]。

上述工程案例的分析表明^[18-22]：风机并网发电系统的次同步频率随时间变化，与风速和并网台数的随机变化紧密相关。就理论而言，课题组对双馈风机的

已有研究表明:双馈风机的异步电机特性使得转子侧变换器(Rotor Side Converter, RSC)的基频会随风速的变化而变化,因此经定转子旋转磁场后,RSC 谐波和/或间谐波电压感应出的定子间谐波电流具有与风速关联的幅频时变特性。

虽然已有广义谐波的说法,但间谐波与谐波有本质不同,间谐波是指非整数倍基波频率的频谱成分^[23]。和基频同步与否是区别某一频率分量是间谐波或谐波的必要判据。间谐波的非同步特性有两个主要来源:异步电机的旋转磁场和变频系统通过装置能量支撑的开关动作。间谐波与工频不存在同步关系的表现包括两方面^[20],一是,间谐波频率可以是谐波之间的任一频率分量(既可能是离散频谱,也可能是连续频谱);二是,它不会随着工频的变化而变化。谐波能量来源于基波能量的频域转换,而间谐波的产生有两个基本来源:一是,工频电力系统遭遇“外来”客观扰动,即工频系统中存在着间谐波频率发生源。二是,主动调制(包括调幅、调频、调相)和主动控制的结果,但实质上均是工频能量和外加能量综合作用的结果。虽然可以借鉴谐波在频域方法上的分析思路研究间谐波,但物理本质的不同决定了不能将两者混同,要从起源机理上关注两者的区分。为此,周期大于基波的电气分量被国际标准 IEEE1459-2010 专门地称为“次同步间谐波”(Subsynchronous Interharmonics)^[24],而“次谐波”(Subharmonics)的称谓则不再被建议使用,强调了其次同步特性和频率随机性。间谐波与谐波的本质特性差异给测量、计算、分析与治理带来了新课题。

综上所述,工程实践案例和理论研究均表明,我国的风电次同步间谐波及其谐振问题复杂且严重,归纳总结,具有如下特点:

(1) 间歇性能源和波动性负荷越发增多,交直流电网共存成为趋势,使得源荷两端的随机波动性与网架的非线性越发显著,由此产生的电能质量现象,尤其是间谐波问题,比以往更加突出与复杂^[2,25,26]。间谐波的复杂性主要体现在其时变性、非同步特性、低频穿越性和高频转移性,均涉及其产生机理与传变规律,由此造成的频率、相位时变会给检测和抑制带来新的困难^[20,27-29]。

(2) 以风电为代表的新能源并网引发的次同步振荡(Subsynchronous Oscillation, SSO)新问题突出,且振荡频率范围宽,呈现随机时变的特征。我国风电场大部分建设在人口稀少的偏远地区,网架结构薄弱,但装机容量居世界首位,同时又经串补或直流输电送出,双馈风机等值阻抗呈感性,直驱风机等值阻抗呈容性,谐振条件潜在成立,导致次同步振荡问题频发。风速和运行工况的不确定性,进一步加剧了谐振频率和阻尼随时间变化的新现象。

(3) 次同步间谐波的影响范围广,危害性大。截至 2017 年底,我国已建成投运“八交十直”的特高压交直流输电工程,远距离送电和跨区域源网协同的网架结构加速形成,电网规模在不断扩大。同时,接入电网的新能源装机容量快速

增加,智能互联的电力电子变换设备与日俱增。在电力系统复杂升级的背景下,次同步间谐波扰动源广泛分布,不断在电网中传递变换,影响到整个系统的高质量和稳定运行。

由上述分析可知,时变次同步间谐波的产生机理复杂,风电次同步振荡现象呈现出幅频随机变化、传播耦合的新特性,由此产生的新问题已经成为我国电力系统优质和安全稳定运行的潜在威胁。研究其产生机理,从理论上提出解析模型来解释风电系统间谐波的时变特性既是亟需解决的科学问题,也是工程实践的迫切需求。以此为基础,分析量化其谐振特性进而发展新型抑制技术,既具有重要的理论价值,又有助于指导解决我国风电工程案例中的次同步振荡新问题。此背景下,本文选题的相关内容已在国家自然科学基金(51777066)“风电系统时变间谐波的解析建模与并网交互影响及危险区域研究”及多个国网科技项目中立项。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 间谐波理论及双馈风电时变间谐波问题的研究进展

国内外对间谐波的研究热点随着电力系统的发展而不断衍生变化。首先受到关注的是间谐波引起的闪变及其危害^[30,31],在2010年之前,利用开关函数法研究交直流混合输电等各种变频系统的间谐波产生机理成为了热点^[32-36]。其后的4年中,各种间谐波精确检测算法不断涌现^[37-40],以电弧炉为代表的时变负荷及感应电机的间谐波产生机理也被一些研究者所关注^[41-43],同时有文献分析了间谐波的溯源方法和相序特性^[44,45]。在此过程中,与次同步间谐波关联的次同步振荡问题^[8-22]由于影响到系统稳定性,而成为了一个专门的研究课题,并且在机理分析、研究方法和抑制措施等方面自成体系。但是此阶段的诸多文献在研究间谐波问题时,都将其与谐波问题等同,忽略了两者的物理本质和技术特征差异。随着规模化风电的发展,并网逆变器大量投运,加上风电功率的间歇性、随机性与波动性,使得新能源系统中的间谐波含量迅速升高,频谱分布复杂并出现了随机时变特性。在我国,能源与用电需求逆向分布,长距离输电是突出特征,使得各发电单元间及其与交流电网间的交互作用错综复杂,影响到了新能源发电的输送能力和交直流电网的稳定性。但时至今日,对风电间谐波及其谐振的产生机理与随机时变特性还认识不足,风电系统时变间谐波问题已成为了新能源并网领域的研究难点。开展针对它的理论和方法研究是新能源电力系统背景下间谐波问题需要解决的重要课题之一。

在间谐波的产生机理及间谐波源建模方面,国内外均已有的文献涉及。文献^[30,31]中指出,间谐波的主要来源为变频调速装置、整周波控制的晶闸管装置、

波动负载、电弧类负载、感应电动机和电源信号电压等，并分别阐述了它们的间谐波产生原理。针对电力电子装置，应用谐波调制理论，结合开关函数的傅里叶分析，通过描述各种变流系统交直流侧的频率变换数学关系，揭示了交直流侧谐波、间谐波的产生过程^[32-36]，文献[33]分析了电流型变频器的等效阻抗特性并建立了其间谐波分析模型，文献[34-35]推导了变流系统间谐波的理论公式与相序特性，文献[36]则重点研究了滤波换相换流器的谐波和间谐波的产生机理、传递特性和相互作用。针对电弧炉，文献[41]采用开关函数法建立了直流电弧炉的间谐波源模型，可用于计算交流侧的电压闪变；文献[42]则从功率模型出发，分析了电弧炉所产生的间谐波特征，在阐述了一般电弧炉的继电保护装置后，结合两者的特性分析了间谐波对继电保护设备的影响。针对感应电动机，文献[43]研究了机械负荷波动时的感应电动机间谐波源特性，通过线性化，推导出了定子间谐波电流的表达式，进而分析了负载转矩波动和电动机稳态输出功率变化对定子间谐波电流频谱的影响。综上所述，对于电力电子装置、电弧炉和感应电机，建立间谐波电气量的分析计算模型时，多从开关函数法和谐波调制理论入手。基于数学模型结合理论计算来阐释间谐波的产生机理，或通过实测及时域仿真数据进行频谱分析并结合原理来讨论。

虽然对各种电力电子装置和感应电机的间谐波源建模、产生机理与传变规律已有较多的讨论分析，但对于并网双馈风机的同类研究却刚开展不久。双馈风机并网发电系统，同时包含有异步电机和变频系统，动态旋转磁场的非同步性和静态变频装置的非线性相互耦合，并有风能的随机波动性，给其间谐波解析建模带来了极大困难，迫切需要建立能够体现上述特性的风机时变间谐波解析模型。文献[46]指出系统背景谐波通过双馈风机定转子磁场会在转子绕组中感应出大量的宽频带间谐波电流，且间谐波电流含量会随着背景谐波次数的升高而增加，但没有研究双馈风机向系统发射的间谐波的特性与规律。文献[47]初步探讨了双馈风机间谐波的产生机理，指出双馈风机的间谐波频率会随风速的随机波动而发生变化，但仅限于对间谐波的频率变化进行定性分析。为解决并网双馈风机中的间谐波及其传变规律的定量分析问题，本课题组在前期研究中建立了 RSC 扰动分量与转差频率耦合引起的 DFIG 定子间谐波电流解析模型，得到了定子间谐波频率和幅值的解析公式，探讨了双馈风机定子间谐波电流的幅频时变特性。

1.2.2 双馈风机经串补并网引起的次同步谐振问题研究综述

双馈风机中随机变化的次同步间谐波频率分量，以电流、电压和功率的形态，传递到特定结构的电网中，如经串补输电的电力系统，在负阻尼条件下会引发次同步谐振（Subsynchronous Resonance, SSR），危害系统稳定性，造成风机撬棒损

坏和脱网,影响电网运行和新能源消纳。受次同步间谐波时变特性的影响,双馈风电经串补并网引起的次同步谐振,突出特点是频率随机时变,传变规律和机理复杂,评估和治理对象具有不确定性。

1.2.2.1 次同步频率分量的谐振机理研究

作为电力系统的稳定性问题之一,次同步谐振的概念经历了不断的发展与更新。1980年,国际电气与电子工程师协会(International Association of Electrical and Electronic Engineers, IEEE)的次同步谐振工作组将其定义为:电网与汽轮发电机组之间,以其组合系统的一个或多个低于系统同步频率的自然频率交换能量时的一种电力系统运行状态^[48]。1985年,在原有的次同步谐振概念的基础上,IEEE次同步谐振工作组增添了次同步振荡的概念,定义为:电力系统受到扰动偏移其平衡点后,电网与发电机组之间在一个或多个低于系统同步频率的频率下进行显著能量交换时的一种电力系统运行状态^[49,50]。而将次同步谐振的概念限定在串联电容补偿输电系统中,定义为:当发电机组与串联补偿电容输电系统耦合并出现缓慢衰减、不衰减乃至负阻尼增长的能量交换时,电气和机械变量的振荡特性^[49,50]。

随着新能源电力系统的不断发展和电力电子设备的广泛应用,次同步谐振的概念和内涵进一步拓展,机组不仅限于火电机组和水电机组,还包括风电机组^[50]。能量交换现象不但包括电网与发电机及其轴系之间的机械—电气或纯电气耦合交互作用,也包括电网与变换器之间的电气耦合交互作用。

2009年10月,发生了最早记录的双馈风机经串补送出引起的次同步振荡事件。在美国德克萨斯州南部,两个双馈风电场通过两条345kV的串补线路外送功率,一条线路退出运行后,串补度从50%升至75%,导致了频率约为20Hz的次同步电压和电流的振荡现象,损毁了大量风机的撬棒保护电路^[51]。最初的研究认为,控制器与串补的交互作用是该振荡事件的主要起因,作为一种区别于火电机组的作用形式,该现象被称为次同步控制互作用(Subsynchronous Control Interaction, SSCI)^[52,53]或次同步互作用(Subsynchronous Interaction, SCI)^[54,55]。

随着研究的扩展和深入,沿用传统次同步谐振的分类方法,风电的次同步谐振问题被归类为三种作用形式,除了扭振相互作用(Torque Interaction, TI)和感应发电机效应(Induction Generator Effect, IGE)外,还有次同步控制互作用或次同步互作用^[56,57]。TI是由风电机组轴系与串补之间的扭转相互作用引起的;IGE则是指风电机组的异步发电机主电路与串补线路之间的相互作用现象;SSI或SSCI则特指风电机组控制器与串补系统之间的作用。文献[57,58]引用对比典型风轮机的轴系刚度系数,通过分析进一步指出,相比于汽轮、水力和柴油涡轮

机组，风轮机的轴系刚度较小，轴系的自然扭振频率一般小于 10Hz，需要较高的串补度，才能引起次同步扭振相互作用，因此 TI 并不是风机主要的次同步谐振问题。在此基础上，文献[56]推导了双馈风机 IGE 电路的阻抗表达式，分析了感应发电机效应的风险区域。基于德州风电场事件中转子侧换流器被短路隔离后次同步增幅振荡仍然持续的事实^[56]，结合建模仿真和特征值分析的研究结果^[58]，文献[56]和[58]认为感应发电机效应是风电场次同步谐振的主导因素。文献[59]则借助时域仿真和阻抗扫描，通过简单的数学分析初步解释了 IGE 和 SSCI 的机理，认为它们都是风电场次同步谐振的主要问题，并与线路串补度、风速和转子侧变换器的电流环控制参数有关。

感应发电机效应和次同步控制互作用都属于电磁振荡，从表现形态上难以区分。感应发电机效应强调的是电气回路的谐振现象，不涉及机组轴系的机械特性，谐振频率由回路的等值电感和等值电容决定，发生机理在于：次同步频率下的转差率为负，风机的转子等效电阻会呈现负阻值特性，当谐振频率小于工频且转子等效电阻超过电网总等效电阻时，就会形成电气回路的自激振荡，造成电压、电流及功率幅值的持续增大^[60]。而次同步控制互作用也与风电机组的轴系扭振频率无关，振荡频率取决于变换器控制以及电气输电系统的结构。此外，由于与机械系统无关，其电压和电流的振荡发散速度远快于传统的次同步振荡^[61]。文献[62]通过阻抗扫描和时域仿真分析了转子侧控制器增益对次同步谐振的影响，但未对 IGE 与 SSCI 进行区分，因此不能有力证明 SSCI 现象的存在。文献[63]对含与不含转子侧控制器支路的两种感应发电机稳态模型进行阻抗扫描，试图区分 IGE 和 SSCI，在结合了特征值分析的参与因子结果进行分析后，认为两种模型的差异很小。文献[64]则根据次同步电流和原始扰动电流叠加助增的原理，推导了次同步控制互作用的发生判据，进而借助阻抗扫描法来区分 IGE 和 SSCI，但无法揭示谐振的物理本质和各环节的作用，同时研究结果的推论也表明，存在 IGE 和 SSCI 同时发生的情形，需要进一步解释此种次同步谐振的机理。

针对无轴系参与的双馈风电次同步谐振的机理，已有较多的文献开展了研究^[8,13,15,51-69]，但尚未形成权威共识。目前存在两种主要的解释，一种是对次同步谐振进行分类并详细解释 SSCI 的产生过程，认为：双馈风机定子电流中的次同步分量通过定转子电路和磁场及转子侧控制器形成的振荡路径，在定子中产生新的次同步电流分量，并与原始扰动电流叠加，若两者的相位差小于 90°，次同步电流将形成正反馈而逐渐增大，即双馈风力发电机转子侧变换器的控制与串补线路形成相互激励，进而导致其输出的有功和无功功率振荡发散^[54,59,65]，图 1-1 是文献[59]给出的次同步控制互作用振荡路径；随着风电次同步振荡的影响因素及其参与因子研究的更为深入，另一种则倾向于在 IGE 的等值电路中引入控制器

的等值模型，通过数学解析阐述机理，认为双馈风电系统的次同步谐振属于电力电子控制参与的感应发电机效应^[12,22,67-69]，但在建模的完备度和准确性，以及机理的深入阐释上都还需要更进一步的研究工作，尤其是需要从理论上研究谐振点随时间变化的规律和起因。

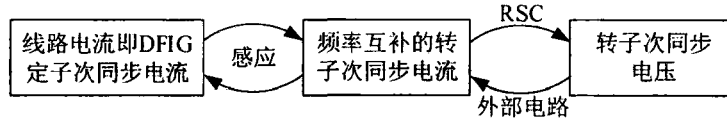


图 1-1 次同步控制互作用的振荡路径

Fig.1-1 Oscillation path of SSCI

综合分析双馈风电次同步谐振的发展脉络和上述文献的成果，可以看出，双馈风电的次同步谐振是风机主电路和控制系统共同作用的结果，主观分开风机主电路及控制系统与串补输电系统的交互作用，应用 IGE 和 SSCI 去单独分析都是理想化的模型。两者均是风电机组与串联电容补偿输电系统的相互作用，根据 IEEE 的定义，文献[67-73]逐渐不再区分双馈风机经串补送出引起的次同步振荡现象，而统称之为次同步谐振。

此外，风力发电系统经高压直流（High-Voltage Direct Current, HVDC）输电外送或电网内有接入其他灵活交流输电系统（Flexible AC Transmission Systems, FACTS）设备时，HVDC 与 FACTS 的控制参数与运行方式不合理时，风电机组（包括轴系和控制器）可能与电力电子变换设备间发生相互作用，发生由装置引起的次同步振荡问题^[59,74-80]。在我国，这一问题来源突出，但受限于研究时间和研究深度，本课题集中于双馈风电经串补送出系统中，而诸如风电经柔直系统输出所引发的次同步振荡问题不在考虑范围之内。

目前，双馈风机并网系统稳定性问题的理论分析常用特征值法和阻抗分析法。其中，特征值分析法通过求解状态空间方程，计算系统的特征值及阻尼比来分析系统的动态特性，虽求解精确，但高阶复杂系统将给运算分析带来困难，且系统稳态运行点或系统结构的每次变化均要求重新建立状态方程求解^[81]。而阻抗分析法可避开高阶线性方程，新单元接入或切除时，只需对部分等效阻抗进行重新建模^[82]。

阻抗建模作为分析风电次同步谐振的有力工具，已有文献开展了初步研究。文献[67]初步考虑转子侧变换器的影响建立了双馈风机的输入阻抗模型，定性分析了转子侧控制器参数对双馈风机经串补外送系统的次同步谐振特性的影响。在此基础上，进一步计及网侧变换器（Grid Side Converter, GSC），文献[83]建立了双馈风机输入阻抗模型，分析了风速、控制器参数和串补度对双馈风机经串补外送系统的影响，指出 GSC 控制器对双馈风机输入阻抗特性的影响很小，但两者

均未考虑励磁和锁相环 (Phase-locked Loop, PLL)。文献[84]基于静止坐标系电路,初步建立了考虑锁相环的双馈风机输入阻抗模型。文献[85]建立了忽略定子磁链暂态的 DFIG 降阶模型,指出弱电网下 PLL 及电流环动态特性对系统稳定性影响较大。但文献[84]和文献[86]均未考虑励磁的影响。文献[86]则考虑励磁互感,基于传递函数法,在 dq 坐标系下建立了考虑锁相环的双馈风机输入导纳模型,分析了弱电网情况下的双馈风机并网稳定性问题,但 dq 坐标系下阻抗表达式存在物理意义不明确的问题。文献[87]基于小信号模型,给出了求取双馈风机输入阻抗的方法,分析了双馈风机经串补外送系统的次同步谐振特性,但模型没有解析表达式,也没有关注锁相环的影响。综上所述,该部分工作在模型的建立和物理意义的阐述上都需要完善和深度挖掘。

1.2.2.2 次同步谐振时变特性的评估

次同步谐振点随机时变,带来治理对象的不确定性,是风电工程中迫切需要解决的难题,结合数学统计方法开展评估是处理不确定性的主要手段之一。因此,采用建立的阻抗模型,定量分析并弄清次同步谐振的时变特性和机理后,量化评估次同步谐振的时变特征是重要课题。通过将次同步谐振对象的特征数据化,它不仅能为治理措施的参数设计提供指导,同时也填补了该研究领域内理论方法的空白,在工程和理论上都具有重要的意义。

双馈风电的次同步谐振研究早前主要采用确定性方法,包括频率扫描法^[10]、时域仿真法^[15]、特征值分析法^[18]和阻抗分析法^[67],侧重于分析确定性运行条件下风电次同步谐振的机理与特性,难以全面描述风电次同步谐振固有的时变特性。有关研究表明风速和风机数目是引起次同步谐振频率时变的两个主要因素^[88],其中最显著的不确定因素就是风速的随机性^[89]。解决和描述次同步谐振问题,频率和阻尼是两个关键要素,通过计算它们的边界,采用不确定性分析的方法,引入风速的随机特性,量化评估区间内频率和阻尼的分布特征,为抑制双馈风电次同步谐振的发生提供理论指导,将能显著提高双馈风电次同步谐振抑制的精准性和有效性。

时至今日,风电的不确定性研究主要集中在功率预测^[90,91]、概率潮流计算^[92,93]和小干扰稳定性^[94,95]等方面,而风电次同步谐振问题中的不确定性研究才起步,文献很少。江苏大学的陈武晖教授引入风险矩阵和风险指数,通过建立的安全风险评价模型,采用概率配点法 (Probabilistic Collocation Method, PCM) 评估风电场次同步谐振的安全风险^[89],但利用该方法拟合阻尼和风速关系时参数调凑复杂;边晓燕教授采用概率法,结合插入式建模技术与特征值分析法,研究了次同步控制互作用的影响因素与抑制措施^[96,97]。目前在采用不确定性方法评估

双馈风机经串补外送系统的次同步谐振的时变特性方面尚未有研究成果。

1.2.2.3 次同步谐振抑制措施的研究现状

在风电引起的次同步谐振的抑制方面,国内外的学者着重对双馈感应风机经串补并网引起的次同步谐振开展了抑制措施的研究,主要集中在变换器控制参数优化、风机变换器附加阻尼控制和基于 FACTS 的抑制策略三个方面^[98]。

(1) 风机变换器控制参数优化

该类方法建议通过修改风机的控制器参数实现抑制次同步谐振的目的,但风机控制器参数是制造厂家长期调校的商业成果,因此它只能作为一种辅助抑制方法。文献[52,67]通过研究风机主电路和控制器参数对双馈风机经串补外送系统的次同步谐振的影响,建议适当减小转子侧变换器的电流跟踪比例系数,仿真结果表明,调整参数后可有效增强系统阻尼。

(2) 风机变换器附加阻尼控制

针对双馈风机经串补并网系统,已有研究在转子侧变换器和网侧变换器的有功及无功控制环上开展了分析,设计了不同的输入信号反馈环,通过提高电磁阻尼以达到增强系统阻尼的目的。文献[99]分别在定子侧变换器的有功和无功控制环中加入附加控制,并比较了各种反馈信号的选择对于控制效果的影响。基于转子侧变换器,文献[12,100]提出了有功和无功的调节方法,文献[11]则选择机轴角速度作为输入信号来设计附加控制,文献[101]提出了转子侧变换器附加阻尼控制的2自由度的优化策略。董晓亮博士通过将风机转速变化导致的转矩增量分为定子变化量和转子变化量两部分,在文献[102]和[103]中分别在网侧变换器和转子侧变换器控制策略中引入附加控制,产生一个与转速增量反相的附加转矩,为系统提出正阻尼。Leonze 则通过小信号建模的方法,根据闭环根轨迹设计转子侧变换器和网侧变换器上附加阻尼控制环的参数^[104]。

(3) 基于 FACTS 的抑制装置

基于 FACTS 的次同步谐振抑制装置主要分为串联和并联两种接入方式,自身或附加阻尼控制后,在火电次同步振荡中已有较为成熟的应用,但在双馈风机经串补并网系统的实际工程中,为有效抑制风电次同步谐振,尤其是能应对复杂的时变特性,阻尼控制的实现原理和适应性都需要进一步论证。文献中已提及的可用于抑制次同步振荡的 FACTS 主要有如下五种。

NGH 次同步振荡阻尼控制器串接于线路中,是一种专用于抑制次同步振荡的串联型 FACTS 装置^[105]。它通过调节晶闸管的开通来控制串联电容的充放电时间,衰减系统中的直流分量和次同步分量,以阻断电容器与系统电抗之间的能量交换,从而间接抑制次同步振荡。

可控串联补偿装置 (Thyristor Controlled Series Compensation, TCSC) 通过控制晶闸管的导通, 以改变串入系统中的等效电抗。不采取附加措施时, TCSC 对系统次同步阻抗特性的改善作用受控制运行点的影响很大, 当系统运行方式变化时仍可能再次出现次同步振荡。因此, 针对火发电机组的次同步振荡, 文献[106-108]提出了 TCSC 的主动抑制策略与实现方法, 提取次同步振荡模态后, 通过控制 TCSC 的触发角调节串补所在线路的功率, 进而调节发电机的输出有功以产生抑制次同步振荡的阻尼转矩, 从而提高 TCSC 的阻尼效果。应用 TCSC 抑制双馈风机经串补并网系统的次同步振荡虽有理论研究^[109-112], 但随着次同步谐振机理的深度挖掘, 还需要进一步分析 TCSC 对时变特点的适应性。

静止同步串联补偿器 (Static Synchronous Series Compensator, SSSC) 同样是串联于电路中的抑制装置, 由于采用全控型器件, SSSC 具有响应速度快和波形调制能力强的优点, 能够灵活控制附加次同步电压的相位和幅值, 进而向系统中注入经过阻尼调制的次同步电流, 实现主动抑制次同步谐振的目的。但由于串联型 FACTS 需要串接入系统中, 工程技术更为复杂, 同时装置两端承压受限于线路, 因此, 灵活性和可靠性均比并联型 FACTS 差。

静止无功补偿器 (Static Var Compensator, SVC) 是较早应用的一种并联型 FACTS 装置。在美国的 San Juan 电厂和我国的陕西锦界电厂, 都有投运 SVC 成功抑制火发电机组次同步振荡的典型工程案例^[113-115]。此外, 采用 SVC 抑制双馈风机经串补并网系统的次同步谐振, 在理论研究中也实现了特定工况下的阻尼效果^[116,117]。

基于电压源换流器 (Voltage Source Converter, VSC) 的 FACTS 装置是另一种新型的并联抑制措施, 技术方案最先进, 最具代表性的装置是静止同步补偿器 (Static Synchronous Compensator, STATCOM), 随着全控型电力电子换流器技术的更加成熟, 成本不断降低, 容量等级不断提高, 采用并联型电压源换流器抑制次同步谐振必将会具有更广阔的应用空间^[118]。基于 STATCOM 的次同步附加阻尼控制器在抑制火发电机组的次同步振荡中已有较广泛的应用, 相关研究表明: 参考信号选取次同步电流^[119]、次同步电压^[120]和次同步无功功率^[121]经过阻尼控制生成相应调制信号然后馈入发电机机组的三种方式, 都可以达到抑制次同步振荡的目的。虽然上述抑制装置采用了与 STATCOM 类似的拓扑结构, 但参数设计、运行特性与普通 STATCOM 有较大区别, 因此, 文献[118]统称之为次同步振荡动态抑制器, 不同的文献根据装置功能也有不同的称谓。文献[118,122-125]在双馈风机经串补并网系统探索应用了该类抑制措施。通过在 STATCOM 上设计附加次同步阻尼控制环, 并对控制环参数进行非线性优化, 文献[124]成功抑制了风电场串补输电系统中由感应发电机效应和轴系扭振引起的次同步谐振。文献[125]

以网侧次同步电流作为馈入信号，通过优化滤波器参数，在次同步频段内，使输出的次同步电流与 VSC 连接点的次同步电压保持同相位，以提供正阻尼。文献[118]则应用留数法开展分析，结果表明以风电场与电网联络线的电流和功率作为并联电压源换流器的馈入信号，抑制效果较好。但上述均为理论研究，方法的实用性还需要进一步的检验，目前基于实际风电工程研制装置并开展物理实验，同时关注其次同步谐振时变特性的研究很少。更需值得注意的是，虽然采用并联电压源换流器抑制风电次同步振荡的研究逐渐增多，但对其抑制作用尚未有深入分析。对于火电机组的次同步振荡，可根据复转矩系数法，通过求解并联电压源换流器提供的电磁阻尼的数学表达式，解释其抑制原理^[126]。但双馈风电的次同步谐振属于电磁振荡，无轴系参与，上述原理难再适用。因此，根据其特性，研究并联电源换流器抑制双馈风电次同步谐振的机理十分必要。文献[125]把电压源换流器等效为阻抗，从阻抗角度说明了其抑制次同步谐振的原理。文献[127]则将次同步抑制装置等效为电流源，认为装置注入系统的次同步电流阻断了原有的谐振通路，却未分析阻断原理。从运行方式上看，附加次同步阻尼控制环的并联 VSC 抑制装置，其本质是以所监测电气量为控制信号的不同形式的受控源，因此，从电路角度等效为受控源更为合理。

总结上述三类抑制措施的优缺点，如表 1-1 所示。

表 1-1 风电经串补送出系统次同步谐振抑制措施的总结
Table 1-1 Summary of SSR suppression measures for the series-compensated wind power system

主要抑制措施	优点	缺点
变换器控制参数优化	无需附加额外的设备和控制环节	受次同步谐振的严重程度影响较大，抑制能力有限
双馈感应风机转子侧变换器附加阻尼控制	无需附加额外的设备，优化设计后阻尼能力较强	需对每台风机的转子变换器附加控制环节，成本相对较高，抑制时占用转子侧变换器容量
双馈感应风机网侧变换器附加阻尼控制	无需附加额外的设备	需对每台风机的转子变换器附加控制环节，成本相对较高，抑制时占用网侧变换器容量
基于 FACTS 的无功补偿设备附加阻尼控制	对于风电场出口已经安装了无功补偿设备来说，成本相对较低	抑制时需占用一部分无功补偿容量

风电次同步谐振的宽频时变给抑制策略及其参数的鲁棒性提出了极高的要求。变换器控制参数优化和风机变换器附加阻尼控制均需通过改动单台风机的控制环来实现,但大型风电场中风机数目众多,难以实施,而基于 FACTS 的抑制装置安装简单,更易实现。针对经串补输电系统送出的大型双馈风电场的次同步谐振问题,研制可应对时变次同步谐振的抑制装置是工程实际需要解决的关键难题。

1.3 课题主要研究内容

1.3.1 文中若干名词的概念与定义

1.3.1.1 理由和必要性

如前文所述,本文涉及双馈风力发电系统中的间谐波及其谐振两类概念,而谐波与间谐波的概念存在混淆的情况,同时在发生机理上,风电次同步谐振与传统火电次同步振荡存在差异。因此,本小节特别地澄清文中所用名词的概念与定义,让读者能更准确地理解本文的研究工作。

1.3.1.2 若干概念的明晰

- 1) 论文中开展理论研究的间谐波多指包含次同步间谐波在内的低频间谐波;
- 2) 次同步频率分量(或次同步间谐波)是一个频谱集合,概念与基波、谐波和高于工频的间谐波相对;
- 3) 本文中谐振多指频率小于工频(一般为 50Hz)的次同步谐振;
- 4) 次同步振荡包含机械-电磁振荡和电磁振荡两类,本文中所研究的次同步谐振特指没有机械参与的纯电磁振荡;
- 5) 本文中的时变特性特指间谐波电气量(电流、电压和阻抗)的幅频变化以及次同步谐振点的变化。

1.3.2 主要研究内容

有别于传统的间谐波与火电次同步振荡的研究重点与思路,面对新能源电力系统的特点,本文重点关注因受不确定性因素的影响,双馈风电输送系统中的间谐波发生及其激发的次同步谐振表现出的宽频时变特性。工程案例和严重危害的出现,迫切要求在风力发电系统的建设与运行中,能从理论上量化分析并解决上述新问题。为此,本课题将针对双馈风电系统时变间谐波及其谐振的解析建模、传变规律、概率评估和抑制四个问题开展研究,提出相应的建模方法、机理分析、评估方法与抑制方法,论文的逻辑框架与技术

路线如图 1-2 所示，具体包括：1) 考虑转子侧变换器在逆变侧产生的扰动电压分量，根据双馈风机的稳态电压方程和磁链方程，构建双馈风机间谐波等效电路数学模型，经推导和坐标变换，研究转子侧变换器扰动分量与转差频率耦合引起的双馈风机定子间谐波电流解析模型；研究转子侧变换器扰动分量在双馈风机中的传变规律和感应出的定子间谐波电流随风速变化的时变特性。2) 利用小信号分析和谐波线性化法，考虑励磁与扰动相序，采取逐层增加相关因素的方法，研究考虑转子电流控制器和锁相环的双馈风机输入阻抗频域模型及其解析公式；研究阻抗的等效电路拓扑并解释锁相环作用的物理意义；考虑风速和风机数目的影响，研究双馈风机输入阻抗的时变特性和双馈风机经串补外送系统的次同步谐振频率时变的物理机制。3) 在忽略锁相环的情况下，基于本文建立的双馈风机频域阻抗模型，研究双馈风机时变次同步谐振的概率评估方法；在考虑锁相环的情况下，研究采用最小二乘拟合的双馈风机时变次同步谐振的概率评估方法。4) 针对双馈风电场群的时变次同步谐振，分析了采用并联电压源型换流器抑制的作用机理，在此基础上，研发了宽频带抑制装置，提出了装置的次同步阻尼控制策略，并研究了其参数优化方法。

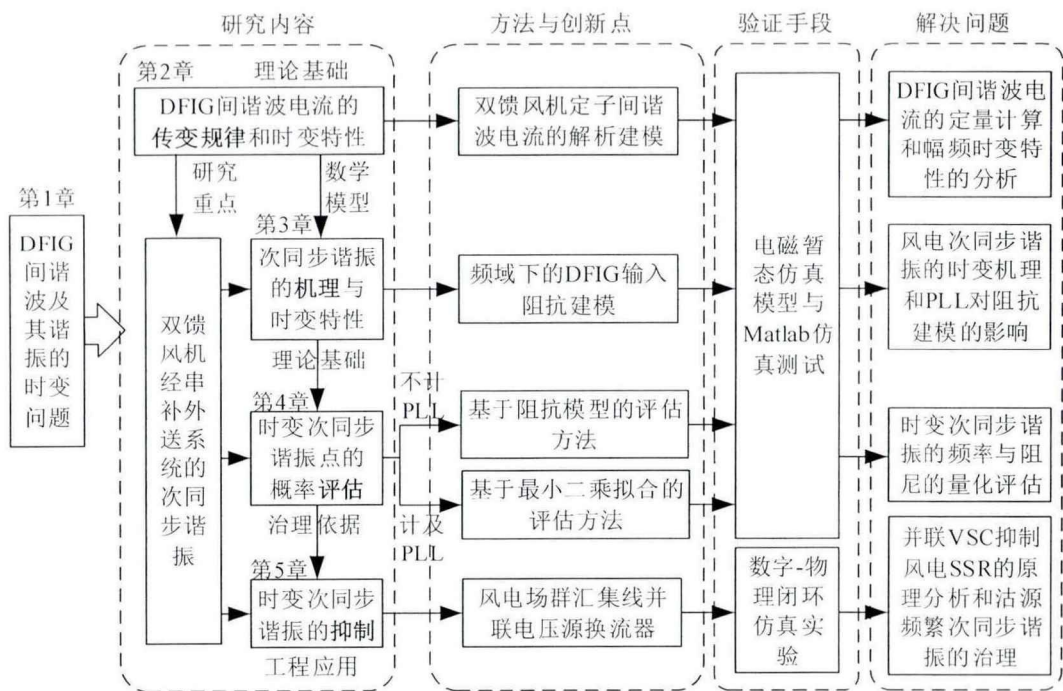


Fig.1-2 Logical framework and technical route of the paper

本文各章节的主要研究内容如下：

(1) 第 1 章（绪论）。介绍论文的研究意义和背景，提出了双馈风电系统

中出现的间谐波与次同步谐振随机时变这一科学问题,阐述了该问题的复杂性和解决的必要性。通过将科学问题分解为间谐波解析建模、次同步谐振时变机理、时变次同步谐振的量化评估与抑制四个子课题,阐明了它们的内在关联。在归纳研究现状与发展态势的基础上,凝练了存在的主要问题和需要研究的方向,为研究工作的有效展开规划和绘制了可行的技术路线图。

(2) 第2章(双馈风机定子间谐波电流解析建模)。针对近年来双馈风力发电系统出现的严重间谐波问题及其频率时变特性,从转子侧变换器在逆变侧产生的扰动电压分量切入,根据双馈风机的电压方程和磁链方程,通过坐标变换与数学推导建立了扰动分量与转差频率耦合引起的双馈风机定子间谐波电流解析模型。时域仿真验证了该模型的准确性。基于以上提出的解析模型,探寻了RSC扰动分量在双馈风机中的传变规律和感应出的定子间谐波电流的幅值与频率随风速变化的时变特性。

(3) 第3章(静止坐标系下双馈风机输入阻抗的频域建模)。针对双馈风机经串补外送引起的次同步谐振的物理本质问题,为了明确地解释其频率时变的机理和物理意义,在三相静止坐标系下,计及扰动相序,利用小信号分析和谐波线性化法,采取逐层增加相关因素的方法,建立了考虑双馈风机励磁互感、转子变换器和锁相环的输入阻抗频域模型。基于此给出了等效电路拓扑,探寻并解释了锁相环作用的物理意义。从阻抗角度引入双馈风机经串补外送系统的稳定判据,分析了励磁互感、扰动相序和锁相环参数对输入阻抗及稳定性的影响,揭示了双馈风机输入阻抗的时变特性并阐明了次同步谐振频率时变的物理机制,结合实际,进一步讨论了可再生能源实际工程中沽源多风机系统次同步谐振现象的起因。时域仿真验证了所建模型及衍生结论的正确性。

(4) 第4章(次同步谐振点时变特性的概率评估)。针对双馈风电场经串补送出系统的次同步谐振时变特性量化问题,本章针对不计和计及锁相环影响的两种情形,分别借助双馈风机输入阻抗模型和最小二乘法(Least Square Method, LSM)拟合两种方式,通过建立风速与谐振频率及阻尼表征量的数学关系,引入风速的概率分布,结合Monte Carlo模拟和核平滑密度估计技术,提出了两种概率评估方法。通过算例研究了风速和串补度对次同步谐振频率和阻尼表征量的概率密度及累计概率分布的影响,定量描述了双馈风电次同步谐振的时变特性,揭示了其带宽变化特性。

(5) 第5章(宽频带次同步谐振抑制装置的开发与实验)。针对沽源风电经串补外送系统的时变次同步谐振,基于并联电压源换流器,研发了35kV/10MVA的次同步谐振动态抑制器(Subsynchronous Resonance Dynamic Suppressor, SSR-DS)样机。分析了SSR-DS的抑制作用、结构与实施方案,基

于本文提出的阻尼电流调制方法，设计了其控制策略。采用实时数字-物理闭环仿真研究了其最优参数、阻尼效果与动态性能。实验结果表明，SSR-DS 装置可有效地解决大型风电场群的时变次同步谐振问题。

(6) 第6章（结论与展望）。总结了全文的主要研究结论与成果，指出了论文需要进一步深入开展的研究工作。

第2章 双馈风机定子间谐波电流解析建模

2.1 引言

第1章的综述分析表明,大规模风电开发与并网运行后,风机引起的间谐波问题,经过在电网中的耦合、变换与传递,造成了电压波动、闪变和波形畸变,导致了谐振事件和电气量振荡,影响到了电力系统的优质供电和可靠运行,造成的危害已非常严重^[2,8,23],故而对间谐波产生机理和传变规律的研究具有理论必要性和工程迫切性。目前,已有诸多文献就双馈风机的谐波产生过程、传变特性进行了分析论证^[128-130]。但谐波和间谐波现象有本质区别,尚未有文献直接从间谐波及其电磁转换的角度切入,对双馈风机的间谐波产生机理与传变规律等进行深入研究并给出解析模型加以定量分析。

本章考虑了转子侧变换器在逆变侧产生的扰动电压分量,并根据双馈风机的电压方程和磁链方程,构建了双馈风机间谐波等效电路数学模型,通过将转子与定子电气量统一于dq同步旋转坐标系中,经推导变换最终建立了扰动分量与转差频率耦合引起的DFIG定子间谐波电流解析模型。利用折算后的转子间谐波电压与双馈风机并网系统的电气参数,即可定量计算双馈风机的三相定子间谐波电流的有效值和频率。基于PSCAD仿真平台搭建了双馈风机并网系统,仿真算例验证了解析模型的准确性。最后基于提出的解析模型分析了RSC扰动分量在双馈风机中的传变规律和感应出的定子间谐波电流随风速变化的时变特性。

2.2 双馈风机并网系统的数学模型

并网双馈风机的拓扑结构与控制框图如图2-1所示。双馈风机由异步电机、转子侧变换器和网侧变换器构成,系统侧等值为戴维南模型,双馈风机的定子侧与变换器支路经0.69kV/35kV升压变接入无穷大系统,定子与转子同时和电网交换电磁功率。

图2-1中, i_{ra} 、 i_{rb} 与 i_{rc} 代表三相转子电流,合写符号为 $i_{abc,r}$,变换到dq同步旋转坐标系后, i_{rd} 和 i_{rq} 分别代表d轴和q轴分量; i_{pa} 、 i_{pb} 与 i_{pc} 分别代表GSC交流侧的三相电流,合写符号为 $i_{abc,p}$, i_{pd} 和 i_{pq} 分别代表变换后的d轴和q轴分量; i_{ga} 、 i_{gb} 与 i_{gc} 分别代表三相线路电流; i_{sA} 、 i_{sB} 与 i_{sC} 为三相定子电流; u_{sA} 、 u_{sB} 与 u_{sC} 代表并网点三相定子电压,合写符号为 $u_{ABC,s}$, u_{sd} 和 u_{sq} 分别代表变换

后的 d 轴和 q 轴分量； Z_g 代表系统等值阻抗； ω_r 代表转子旋转电气角速度， θ_r 代表转子位置角； θ_{pll} 代表并网点电压的锁相角。

RSC 和 GSC 的控制策略均基于电网电压定向。在 RSC 的双环控制策略中，d 轴为定有功功率控制，参考值为 P_{ref} ，q 轴为定无功功率控制，参考值为 Q_{ref} ，分别生成转子电流的 d 轴和 q 轴参考值 i_{rd_ref} 和 i_{rq_ref} ，然后由电流内环控制生成转子电压的 d 轴分量 u_{rd} 和 q 轴分量 u_{rq} 。在 GSC 的控制策略中，d 轴用于变换器直流电压控制，变换器直流侧电压为 u_{grdc} ，参考值为 U_{grdc_ref} ，q 轴为 GSC 无功功率控制，分别生成电流内环的 d 轴和 q 轴参考值 i_{pd_ref} 和 i_{pq_ref} ，然后由电流内环控制生成 GSC 交流电压的 d 轴分量 u_{pd} 和 q 轴分量 u_{pq} 。

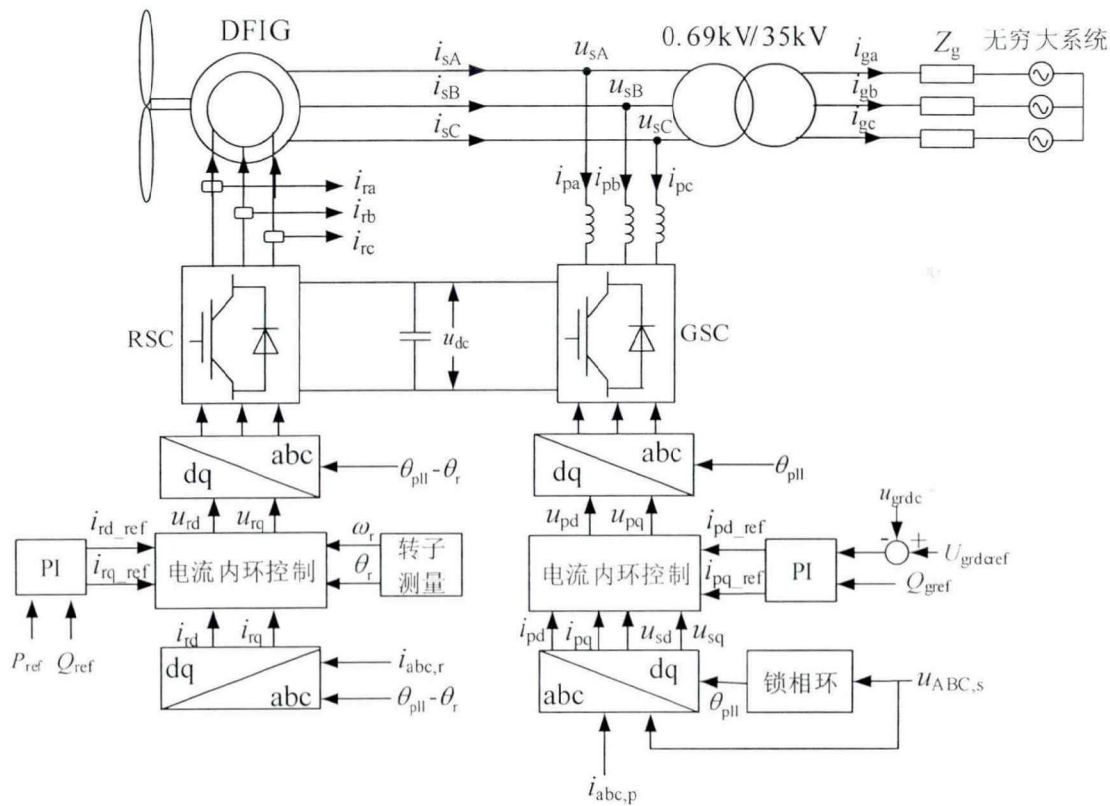
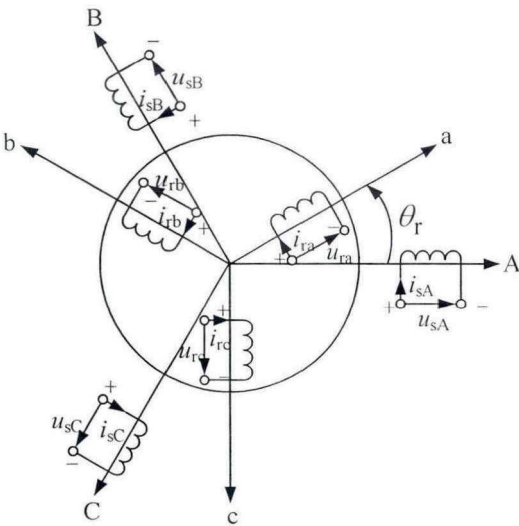


图 2-1 并网双馈风机的拓扑与控制框图

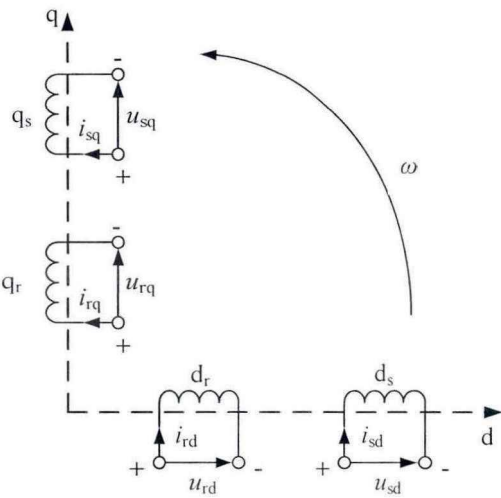
Fig.2-1 Circuit and control diagram of the grid-connected doubly-fed induction generator

图 2-2(a)和图 2-2(b)分别为三相静止坐标系和 dq 任意速旋转坐标系下的双馈风机等效物理模型^[131]。两模型中的参数可通过 Clark 变换和 Park 变换相互转化。双馈风机的主电路为异步感应电机，数学模型一般用磁链方程、电压方程、转矩方程和运动方程来描述，上述方程在三相静止坐标系和两相任意速 dq 旋转坐标系中有不同的表现形式。采用三相相变量表述的双馈异步风电系统是一个高阶、多变量、非线性、强耦合的时变系统，难以据此开展直接控制和系统分析设计。为实现有功和无功率的解耦控制，双馈风机一般采用矢量变换控制技术，将三相

静止坐标系下的电气量转换到 dq 同步旋转坐标系中，如图 2-1 所示，通过控制转子电流的 dq 分量来独立控制有功和无功功率，以满足变速恒频发电运行的控制需求。在此背景下，仿真模型惯用 dq 同步旋转坐标系，因此，本章中的双馈风机数学模型选择在该坐标系下展开。



(a) 三相静止坐标系下
(a) In the three-phase static coordinate



(b) 任意速旋转坐标系下
(b) In the rotate coordinate at any speed

图 2-2 双馈风机的等效物理模型

Fig.2-2 Physical model of the doubly-fed induction generator

根据图 2-2(b)，dq 同步旋转坐标系下的四个方程如式(2-1)~式(2-4)所示。其中，定子同步电气角速度为 ω_1 ，转子参数均已折算至定子侧，折算后的定、转

子绕组匝数相同。

2.2.1 磁链方程

双馈风机的定子和转子的磁链为

$$\begin{cases} \psi_{sd} = L_s i_{sd} + L_m i_{rd} \\ \psi_{sq} = L_s i_{sq} + L_m i_{rq} \\ \psi_{rd} = L_m i_{sd} + L_r i_{rd} \\ \psi_{rq} = L_m i_{sq} + L_r i_{rq} \end{cases} \quad (2-1)$$

式中, ψ_{sd} 、 ψ_{sq} 、 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} 分别为定子磁链和转子磁链的 dq 轴分量; i_{sd} 和 i_{sq} 为分别定子电流的 d 轴和 q 轴分量; L_m 为 dq 坐标系中定、转子同轴等效绕组间的互感, $L_m = 1.5L_{ms}$, L_{ms} 为与定子一相绕组交链的最大互感磁通对应的定子互感值; L_s 为 dq 坐标系中定子等效两相绕组自感, $L_s = L_m + L_{ls}$; L_r 为 dq 坐标系中转子等效两相绕组自感, $L_r = L_m + L_{lr}$; L_{ls} 与 L_{lr} 分别为定子和转子的漏感。

2.2.2 电压方程

双馈风机的定子与转子的电压电流关系为

$$\begin{cases} u_{sd} = R_s i_{sd} + \rho \psi_{sd} - \omega_1 \psi_{sq} \\ u_{sq} = R_s i_{sq} + \rho \psi_{sq} + \omega_1 \psi_{sd} \\ u_{rd} = R_r i_{rd} + \rho \psi_{rd} - (\omega_1 - \omega_r) \psi_{rq} \\ u_{rq} = R_r i_{rq} + \rho \psi_{rq} + (\omega_1 - \omega_r) \psi_{rd} \end{cases} \quad (2-2)$$

式中, R_s 和 R_r 分别为发电机的定子与转子电阻; ρ 为求导算子。

2.2.3 转矩方程

双馈风机电磁转矩的表达式为

$$T_e = n_p L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq}) \quad (2-3)$$

式中, T_e 为双馈风机的电磁转矩; n_p 为电机极对数。

2.2.4 运动方程

由于本文并不涉及轴系参与的风电次同步振荡, 等效轴系采用单质量块模型。电机转矩和转速之间的运动方程为:

$$T_e - T_l = \frac{J}{n_p} \rho \omega_r + \frac{D_z}{n_p} \omega_r + \frac{K_N}{n_p} \theta_r \quad (2-4)$$

式中, T_L 为风轮机的驱动转矩; J 为风轮机组的转动惯量; D_Z 为转矩阻尼系数; K_N 为扭转弹性转矩系数。

2.3 定子间谐波电流的解析建模

根据双馈风机的数学模型, 其矢量形式的等效电路如图 2-3 所示^[131]。定子侧电压源是系统电源经系统阻抗后的双馈风机机端电压。图中, $\dot{U}_s = \dot{U}_{sd} + j\dot{U}_{sq}$; $\dot{U}_r = \dot{U}_{rd} + j\dot{U}_{rq}$; $\dot{I}_s = \dot{I}_{sd} + j\dot{I}_{sq}$; $\dot{I}_r = \dot{I}_{rd} + j\dot{I}_{rq}$; $\omega_{slip} = \omega_l - \omega_r$ 为转差电角速度。

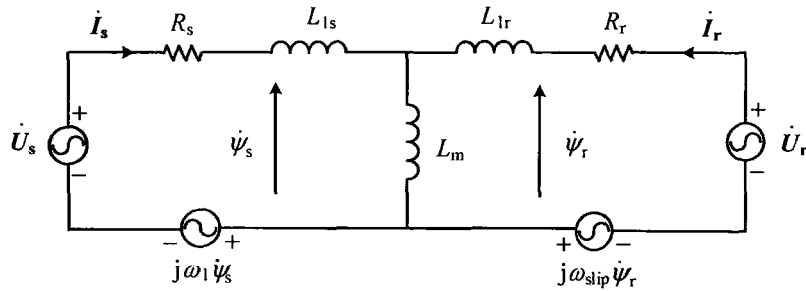


图 2-3 矢量形式的双馈风机等效电路

Fig. 2-3 Vector-formed equivalent circuit of DFIG

式(2-1)和式(2-2)的矢量形式如下:

$$\begin{cases} \dot{U}_s = R_s \dot{I}_s + \rho \dot{\psi}_s + j\omega_1 \dot{\psi}_s \\ \dot{U}_r = R_r \dot{I}_r + \rho \dot{\psi}_r + j\omega_{slip} \dot{\psi}_r \end{cases} \quad (2-5)$$

$$\begin{cases} \dot{\psi}_s = L_s \dot{I}_s + L_m \dot{I}_r \\ \dot{\psi}_r = L_r \dot{I}_r + L_m \dot{I}_s \end{cases} \quad (2-6)$$

将式(2-5)代入式(2-6)中, 定转子电压和电流的相量矩阵为:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{sd} \\ \dot{U}_{sq} \\ \dot{U}_{rd} \\ \dot{U}_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & -\omega_1 L_s & 0 & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_s & \omega_1 L_m & 0 \\ 0 & -\omega_{slip} L_m & R_r & -\omega_{slip} L_r \\ \omega_{slip} L_m & 0 & \omega_{slip} L_r & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sd} \\ \dot{I}_{sq} \\ \dot{I}_{rd} \\ \dot{I}_{rq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \rho \begin{bmatrix} \dot{I}_{sd} \\ \dot{I}_{sq} \\ \dot{I}_{rd} \\ \dot{I}_{rq} \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

2.3.1 RSC 逆变侧扰动电压分量的坐标变换

考虑到变换器的谐波特性或扰动的影响,易知,两电平六脉波调制的逆变器产生 $6k \pm 1$ 次的特征频率分量^[130], PWM 调制的逆变器产生以开关频率整数倍为中心且以基频整数倍为步距的高次频率分量^[132],三相不平衡产生 2 倍基频的频率分量^[133],短路故障等暂态扰动会产生宽频带的谐波与间谐波^[134],电力系统正常运行时受到的随机扰动也会产生包括次同步间谐波在内的宽带频率分量,比如线路串补运行方式变化、直流功率快速调节等^[135]。上述频率分量直接或经传导后作用于 RSC,会使其在逆变侧产生扰动电压分量,在时域中可表示

$$u_{rh|a,b,c} = \sqrt{2}U_{rh} \cos(h\omega_1 t + \theta_h + 2\pi m_0 / 3) \quad (2-8)$$

式中, U_{rh} 与 θ_h 为扰动电压分量的有效值和初相位; h 为扰动分量与工频量的频率比值,既可为整数也可为非整数; $u_{rh|a,b,c}$ 为正序电压时, a/b/c 三相对应的 m_0 分别取值 0/-1/1; $u_{rh|a,b,c}$ 为负序电压时, a/b/c 三相对应的 m_0 分别取值 0/1/-1。

将转子扰动电压分量折算至定子侧,并将转子三相旋转坐标系转换到 dq 同步旋转坐标系中。两坐标系间的 Clark 变换矩阵为

$$C_{abc/dq} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta' & \cos(\theta' - 2\pi/3) & \cos(\theta' + 2\pi/3) \\ -\sin \theta' & -\sin(\theta' - 2\pi/3) & -\sin(\theta' + 2\pi/3) \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

式中, θ' 为 d 轴与转子 a 相轴线之间的夹角, $\theta' = \omega_{slip} t + \theta'_0$; θ'_0 为初始时刻 d 轴与转子 a 相轴线之间的夹角。

由式(2-8)和式(2-9),可得到转子扰动电压 d 轴和 q 轴分量为

$$\begin{bmatrix} u_{rdh} \\ u_{rqh} \end{bmatrix} = C_{abc/dq} \begin{bmatrix} u_{rah} \\ u_{rbh} \\ u_{rch} \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

$$= \frac{2}{3} \begin{bmatrix} U_{rh} \cos[(h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})t + \theta_{rdh}] \\ (-1)^{m+1} U_{rh} \sin[(h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})t + \theta_{rqh}] \end{bmatrix}$$

式中, u_{rdh} 和 u_{rqh} 分别为转子扰动电压 d 轴与 q 轴分量的电压瞬时值; m 为表征电压相序的标志,正序时 $m=1$,负序时 $m=0$; θ_{rdh} 和 θ_{rqh} 分别为转子扰动电压 d 轴和 q 轴分量的相角, $\theta_{rdh} = \theta_{rqh} = \theta_h - (-1)^m \theta'_0$ 。

当双馈风机以次同步转速运行时, $\omega_{slip} > 0$, dq 同步旋转坐标系相对于转子以 ω_{slip} 的电气角速度正向旋转。 $u_{rh|a,b,c}$ 为正序电压分量时,转换到 dq 坐标系后对应的电角速度为 $\omega_h^{dq} = h\omega_1 - \omega_{slip}$, $\omega_{slip} > 0$ 时感应出的定子间谐波为正序的; $\omega_{slip} < 0$ 时感应出的定子间谐波为负序的,式(2-10)中的 θ_{rdh} 和 θ_{rqh} 取其相反数。 $u_{rh|a,b,c}$ 为负序电压分量时,转换到 dq 坐标系后对应的电角速度为 $\omega_h^{dq} = h\omega_1 + \omega_{slip}$,感应

出的定子间谐波为负序的。

当双馈风机以超同步转速运行时, $\omega_{\text{slip}} < 0$, dq 同步旋转坐标系相对于转子以 $-\omega_{\text{slip}}$ 的电气角速度反向旋转。 $u_{rh|a,b,c}$ 为正序电压分量时, 转换到 dq 坐标系后对应的电角速度为 $\omega_h^{\text{dq}} = h\omega_1 - \omega_{\text{slip}}$, 感应出的定子间谐波为正序的。 $u_{rh|a,b,c}$ 为负序电压分量时, 转换到 dq 坐标系后对应的电角速度为 $\omega_h^{\text{dq}} = h\omega_1 + \omega_{\text{slip}}$, $\omega_h^{\text{dq}} > 0$ 时感应出的定子间谐波为负序的; $\omega_h^{\text{dq}} < 0$ 时感应出的定子间谐波为正序的, 式(2-10)中 θ_{rdh} 和 θ_{rqh} 取其相反数。

由上述分析可知, 当风机运行状态变化时, RSC 逆变侧扰动电压分量的相序与感应出的定子间谐波的 θ_{rdh} 、相序及其在 dq 同步旋转坐标系下的角频率 ω_h^{dq} 具有对应关系, 如表 2-1 所示。

由表 2-1 可知: 无论风机处于次同步转速或超同步转速状态, RSC 逆变侧正序和负序扰动电压分量感应出的定子间谐波角频率(dq 同步旋转坐标系下)的统一表达式为

$$\omega_h^{\text{dq}} = h\omega_1 + (-1)^m \omega_{\text{slip}} \quad (2-11)$$

定子间谐波角频率的正负代表了产生磁场的旋转方向, 最终将在感应出的定子间谐波电流的相序及相角中体现。

表 2-1 扰动电压相序与定子间谐波的关系

Table 2-1 Relation between the phase sequence of disturbance components and stator interharmonics

扰动电压相序	风机运行状态	ω_h^{dq}	定子间谐波相序	θ_{rdh}
+	$\omega_{\text{slip}} > 0$	$h\omega_1 - \omega_{\text{slip}}$	+	$\theta_h - (-1)^m \theta_0'$
		$\omega_{\text{slip}} - h\omega_1$	—	$(-1)^m \theta_0' - \theta_h$
	$\omega_{\text{slip}} < 0$	$h\omega_1 - \omega_{\text{slip}}$	+	$\theta_h - (-1)^m \theta_0'$
	$\omega_{\text{slip}} > 0$	$h\omega_1 + \omega_{\text{slip}}$	—	$\theta_h - (-1)^m \theta_0'$
—	$\omega_{\text{slip}} < 0$	$h\omega_1 + \omega_{\text{slip}}$	—	$\theta_h - (-1)^m \theta_0'$
		$-(h\omega_1 + \omega_{\text{slip}})$	+	$(-1)^m \theta_0' - \theta_h$

2.3.2 定子间谐波电流的解析计算

根据叠加定理, RSC 扰动电压单独作用时, 相当于定子电压源短路。此时, 考虑系统侧阻抗的影响, 用系统等效阻抗替换图 2-5 中的定子电压源, 系统等效电阻为 R_g 、等效电感为 L_g , 则解析计算 DFIG 定子间谐波电流的等效电路如图 2-4 所示。利用式(2-10)中的频率转换关系, 将式(2-7)改写 to 相应频域:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{sdh} \\ \dot{U}_{sqh} \\ \dot{U}_{rdh} \\ \dot{U}_{rqh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{sh} & -\omega_1 L_s & jX_{mh} & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & Z_{sh} & \omega_1 L_m & jX_{mh} \\ jX_{mh} & -\omega_{slip} L_m & Z_{rh} & -\omega_{slip} L_r \\ \omega_{slip} L_m & jX_{mh} & \omega_{slip} L_r & Z_{rh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sdh} \\ \dot{I}_{sqh} \\ \dot{I}_{rdh} \\ \dot{I}_{rqh} \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

式中， $Z_{sh} = R_s + j(h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})L_s$ 为定子等效间谐波阻抗； $Z_{rh} = R_r + j(h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})L_r$ 为转子等效间谐波阻抗； $X_{mh} = (h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})L_m$ 为定转子等效间谐波互电抗。

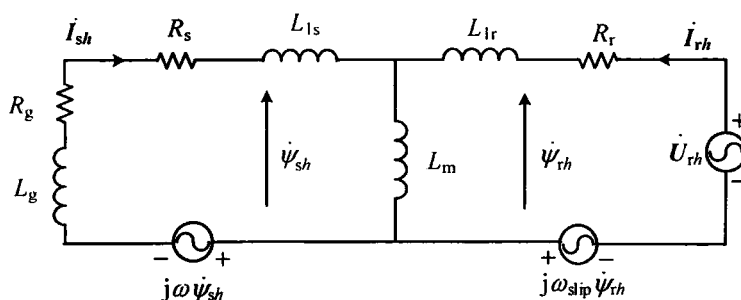


图 2-4 RSC 扰动电压分量单独作用时的等效电路

Fig. 2-4 Equivalent circuit under individual exposure of RSC disturbance components

dq 坐标系下，在系统侧，定子间谐波电压和间谐波电流的关系为

$$\begin{cases} \dot{U}_{sdh} = -[R_g + j(h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})L_g]\dot{I}_{sdh} + \omega_1 L_g \dot{I}_{sqh} \\ \dot{U}_{sqh} = -[R_g + j(h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})L_g]\dot{I}_{sqh} - \omega_1 L_g \dot{I}_{sdh} \end{cases} \quad (2-13)$$

将式(2-13)代入式(2-12)并整理则有：

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{U}_{rdh} \\ \dot{U}_{rqh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{sh} + Z_{gh} & -\omega_1 (L_s + L_g) & jX_{mh} & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 (L_s + L_g) & Z_{sh} + Z_{gh} & \omega_1 L_m & jX_{mh} \\ jX_{mh} & -\omega_{slip} L_m & Z_{rh} & -\omega_{slip} L_r \\ \omega_{slip} L_m & jX_{mh} & \omega_{slip} L_r & Z_{rh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sdh} \\ \dot{I}_{sqh} \\ \dot{I}_{rdh} \\ \dot{I}_{rqh} \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

式中， $Z_{gh} = R_g + j(h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip})L_g$ 为系统等效间谐波阻抗。

求解式(2-14)，在 dq 同步旋转坐标系下，以转子 h 倍频电压为输入，定子间谐波电流的计算结果有如下矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{sdh} \\ \dot{I}_{sqh} \end{bmatrix} = \frac{1}{\chi} \begin{bmatrix} Y_{rs} & Y_{rsdq} \\ -Y_{rsdq} & Y_{rs} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{rdh} \\ \dot{U}_{rqh} \end{bmatrix} \quad (2-15)$$

式中， Y_{rs}/χ 为转子对定子的 dq 轴等效自导纳； Y_{rsdq}/χ 为转子对定子的 dq 轴等效互导纳。

上式中 Y_{rs} 、 Y_{rsdq} 和 χ 的表达式分别为

$$Y_{rs} = jX_{mh}[\omega_1^2 L_m^2 - X_{mh}^2 - (Z_{sh} + Z_{gh})Z_{rh} + \omega_{slip}\omega_1 L_r (L_s + L_g)] - \omega_1 L_m [(Z_{sh} + Z_{gh})\omega_{slip} L_r + \omega_1 (L_s + L_g)Z_{rh}] \quad (2-16)$$

$$Y_{rsdq} = -jX_{mh}[(Z_{sh} + Z_{gh})\omega_{slip} L_r + Z_{rh}\omega_1 (L_s + L_g)] + \omega_1 L_m [(Z_{sh} + Z_{gh})Z_{rh} - \omega_1 L_s \omega_{slip} L_r] + \omega_{slip} L_m (\omega_1^2 L_m - X_{mh}^2) \quad (2-17)$$

$$\chi = [Z_{rh}(Z_{sh} + Z_{gh}) + \omega_{slip}\omega_1 L_m^2]^2 + [Z_{rh}\omega_1 (L_s + L_g) - jX_{mh}\omega_{slip} L_m]^2 + [(Z_{sh} + Z_{gh})\omega_{slip} L_r - jX_{mh}\omega_1 L_m]^2 + [\omega_{slip}\omega_1 L_r (L_s + L_g) - X_{mh}^2]^2 - 2[jZ_{rh}X_{mh} + \omega_{slip}^2 L_m L_r] \cdot [\omega_1^2 L_m (L_s + L_g) + j(Z_{sh} + Z_{gh})X_{mh}] \quad (2-18)$$

将式(2-15)从频域转换至时域, 结合式(2-10), 可得定子 d 轴和 q 轴的间谐波电流。再将定子间谐波电流从 dq 同步旋转坐标系变换至三相静止坐标系下, 即可推导出 RSC 扰动电压分量在定子中感应出的三相间谐波电流解析表达式。

dq 同步旋转坐标系到定子三相静止坐标系的变换矩阵^[136]为

$$C_{dq/ABC} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta + 2\pi) \\ -\sin\theta & -\sin(\theta - 2\pi/3) & -\sin(\theta + 2\pi/3) \end{bmatrix}^T \quad (2-19)$$

式中, $\theta = \omega_1 t + \theta_0$ 为 d 轴与定子 A 相轴线之间的夹角; θ_0 为初始时刻 d 轴与定子 A 相轴线之间的夹角。

则 RSC 扰动电压分量在定子中感应出的 A 相间谐波电流的计算公式为

$$\begin{aligned} i_{sAh} &= \sqrt{2} |Y_{rs} / \chi| U_{rh} \cos[(h\omega_1 + (-1)^{m+1} \omega_r)t + \theta_{irsh}] + \\ &\quad \sqrt{2} |Y_{rsdq} / \chi| (-1)^{m+1} U_{rh} \sin[(h\omega_1 + (-1)^{m+1} \omega_r)t + \theta_{irsdqh}] \\ &= \sqrt{2} I_{sh} \cos[(h\omega_1 + (-1)^{m+1} \omega_r)t + \theta_{iAh}] \end{aligned} \quad (2-20)$$

式中, I_{sh} 为定子间谐波电流的有效值; θ_{iAh} 为定子 A 相间谐波电流的相角。

θ_{irsh} 和 θ_{irsdqh} 的表达式为

$$\begin{cases} \theta_{irsh} = \theta_{rdh} + \theta_{rs} - \theta_{\chi} + (-1)^{m+1} \theta_0 \\ \theta_{irsdqh} = \theta_{rdh} + \theta_{rsdq} - \theta_{\chi} + (-1)^{m+1} \theta_0 \end{cases} \quad (2-21)$$

式中, θ_{rs} 、 θ_{rsdq} 、 θ_{χ} 分别为式(2-15)中 Y_{rs} 、 Y_{rsdq} 和 χ 的相角。

由式(2-20), 定子间谐波电流的频率和有效值分别为

$$f_h = \frac{1}{2\pi} |h\omega_1 + (-1)^{m+1} \omega_r| \quad (2-22)$$

$$I_{sh} = \frac{2}{3} U_{rh} \sqrt{\left| \frac{Y_{rs}}{\chi} \right|^2 + \left| \frac{Y_{rsdq}}{\chi} \right|^2 + 2 \times (-1)^{m+1} \times \left| \frac{Y_{rs}}{\chi} \right| \times \left| \frac{Y_{rsdq}}{\chi} \right| \times \sin(\theta_{rsdq} + (-1)^m \theta_{rs})} \quad (2-23)$$

式中, 若正序下 $h\omega_1 + (-1)^{m+1} \omega_r < 0$, 式(2-23)中的相角均需取其相反数。

同理易得正序和负序下定子 B 相及 C 相的间谐波电流时域解析式。

由式(2-22)可以看出, RSC 扰动电压分量在定子中感应出的间谐波电流频率

由双馈风机转子旋转频率和 RSC 输出扰动电压频率共同决定。从式(2-23)可以看出，RSC 扰动电压分量在定子中感应出的间谐波电流有效值由 RSC 输出扰动电压分量的有效值和双馈风机并网系统的阻抗参数共同决定，与 RSC 输出扰动电压分量的相角无关，由于 Y_{rs}/χ 和 Y_{rsdq}/χ 是 ω_r 的函数表达式，故 I_{sh} 还会受到风机运行状态，即风速的影响。

2.3.3 仿真验证

基于文献中的双馈风机并网发电系统的数据^[137]，主要参数如表 2-2 中所示，在 PSCAD 平台中搭建模型开展仿真试验。通过将扰动电压注入 RSC 逆变侧，验证不同风速下双馈风机定子间谐波电流有效值解析计算式的正确性。由双馈风机运行特性可知，在最大功率跟踪运行段，双馈风机的转子旋转频率与风速成正比关系，如表 2-3 所示。风速 $v<7.49\text{m/s}$ 时，双馈风机运行于次同步转速状态； $v>7.49\text{m/s}$ 时，双馈风机运行于超同步转速状态。

表 2-2 双馈风机并网发电系统的参数
Table 2-2 Parameters of the grid-connected power system based on DFIG

参数	数值	参数	数值
额定频率 f/Hz	50	定子电阻 $R_s/\text{p.u.}$	0.01
额定电压 $/\text{kV}$	0.69	转子电阻 $R_r/\text{p.u.}$	0.1
风机额定功率 $/\text{MW}$	1.5	定子等效自感 $L_s/\text{p.u.}$	4.857
系统电阻 $R_g/\text{p.u.}$	6.62	转子等效自感 $L_r/\text{p.u.}$	4.796
系统电感 $L_g/\text{p.u.}$	9.89	同轴等效互感 $L_m/\text{p.u.}$	4.68

表 2-3 不同风速下的转子旋转频率和扰动电压有效值
Table 2-3 Rotation frequency of rotor and root mean square value of disturbance voltage under different wind speed

风速 $/(m/s)$	转子旋转频率 $/\text{Hz}$	扰动电压有效值 U_{rh}/kV
6.0	40.00	0.010
6.5	43.40	0.006
7.49	49.98	0.004
8.5	56.70	0.00575
10.0	66.69	0.0145

取风速为 6.0m/s、6.5m/s、7.49m/s、8.5m/s 及 10m/s，考虑验证的可信性，RSC 扰动电压频次的选取需尽可能随机且广泛分布，仿真中取频率为 16Hz、60Hz 和 125Hz 的正序扰动电压和频率为 10Hz、75Hz 和 125Hz 的负序扰动电压，如表 2-4~表 2-9 所示，括号中的“+”和“−”代表相序；有效值取相应风速下转

子基波电压有效值的 5%，如表 2-3 所示；各频次 RSC 扰动电压的 a 相相角分别取为 0°、±90°、±180°。表 2-4~表 2-6 分别是正序扰动电压下的定子间谐波电流的理论计算结果、仿真结果和理论结果相对于仿真结果的误差；表 2-7~表 2-9 则分别是负序扰动电压下的定子间谐波电流的理论计算结果、仿真结果和理论结果相对于仿真结果的误差。

表 2-4 正序扰动下定子间谐波电流的理论计算结果

Table 2-4 Theoretical calculation results of the stator interharmonic current under the positive sequence disturbance

风速 (m/s)	扰动电压频次 h (频率/Hz)					
	0.32 (16+)		1.2 (60+)		2.5(125+)	
	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA
6.0	56.00	0.1188	100.00	0.0307	165.00	0.0076
6.5	59.40	0.0706	103.40	0.0183	168.40	0.0046
7.49	65.98	0.0397	109.98	0.0121	174.98	0.0030
8.5	72.70	0.0439	116.70	0.0116	181.70	0.0044
10.0	82.69	0.1089	126.69	0.0289	191.69	0.0110

表 2-5 正序扰动下定子间谐波电流的仿真结果

Table 2-5 Simulation results of the stator interharmonic current under the positive sequence disturbance

风速 (m/s)	扰动电压频次 h (频率/Hz)					
	0.32 (16+)		1.2 (60+)		2.5(125+)	
	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA
6.0	56.00	0.1210	100.00	0.0331	165.01	0.0078
6.5	59.36	0.0714	103.40	0.0185	168.53	0.0044
7.49	65.99	0.0389	110.00	0.0114	174.99	0.0031
8.5	72.71	0.0398	116.70	0.0111	181.68	0.0041
10.0	82.70	0.1022	126.70	0.0269	191.72	0.0115

表 2-6 正序扰动下定子间谐波电流的理论计算相对误差 (%)

Table 2-6 Relative error in theoretical calculation of the stator interharmonic current under the positive sequence disturbance (%)

风速 (m/s)	扰动电压频次 h (频率/Hz)					
	0.32 (16+)		1.2 (60+)		2.5(125+)	
	f_{ish}	I_{ish}	f_{ish}	I_{ish}	f_{ish}	I_{ish}
6.0	0	1.9	0	7.8	0	2.6
6.5	0.1	1.1	0	1.1	0.1	4.3
7.49	0	2.0	0	5.8	0	3.3
8.5	0	9.3	0	4.3	0	6.8
10.0	0	6.2	0	6.9	0	4.5

表 2-7 负序扰动下定子间谐波电流的理论计算结果

Table 2-7 Theoretical calculation results of the stator interharmonic current under the negative sequence disturbance

风速 (m/s)	扰动电压频次 h (频率/Hz)					
	0.2(10-)		1.5 (75-)		2.5 (125-)	
	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA
6.0	30.00	0.0807	35.00	0.0190	85.00	0.0065
6.5	33.40	0.0572	31.60	0.0123	81.60	0.0041
7.49	39.98	0.0652	25.02	0.0096	75.02	0.0030
8.5	46.70	0.1380	18.30	0.0112	68.30	0.0049
10.0	56.69	0.1814	8.31	0.0417	58.31	0.0151

表 2-8 负序扰动下定子间谐波电流的仿真结果

Table 2-8 Simulation results of the stator interharmonic current under the negative sequence disturbance

风速 (m/s)	扰动电压频次 h (频率/Hz)					
	0.2(10-)		1.5 (75-)		2.5 (125-)	
	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA	f_{ish}/Hz	I_{ish}/kA
6.0	30.06	0.0760	34.94	0.01920	84.97	0.0068
6.5	33.42	0.0580	31.59	0.0119	81.57	0.0040
7.49	39.98	0.0628	25.02	0.0094	75.02	0.0032
8.5	46.69	0.1398	18.31	0.0105	68.42	0.0052
10.0	56.69	0.1826	8.32	0.0399	58.30	0.0150

表 2-9 负序扰动下定子间谐波电流的理论计算相对误差 (%)

Table 2-9 Relative error in theoretical calculation of the stator interharmonic current under the negative sequence disturbance (%)

风速 (m/s)	扰动电压频次 h (频率/Hz)					
	0.2(10-)		1.5 (75-)		2.5 (125-)	
	f_{ish}	I_{ish}	f_{ish}	I_{ish}	f_{ish}	I_{ish}
6.0	0.2	5.8	0.2	1.1	0	4.6
6.5	0.1	1.4	0	3.3	0	2.4
7.49	0	3.7	0	2.1	0	6.6
8.5	0	1.3	0.1	6.3	0.2	6.1
10.0	0	0.7	0.1	4.3	0	0.7

RSC 扰动电压取不同相角时，各组仿真中感应出的定子间谐波电流有效值都相同。感应出的 DFIG 定子间谐波电流的频率和有效值的理论计算与仿真结果如表 2-4~表 2-9 所示。由表 2-4~表 2-9 可知：在各风速下，无论双馈风机处于次同步或超同步转速状态，根据本文模型计算出的 DFIG 定子间谐波电流频率与仿真结果的相对误差范围为 0~0.2%，误差很小；计算出的 DFIG 定子间谐波电流

有效值和仿真结果相对误差范围为 0.7%~9.3%，且误差多处于 $\pm 8\%$ 以内。整体而言，双馈风机超同步运行时，正序扰动电压作用下的误差较大，这主要是因为双馈风机超同步运行状态下，同步速旋转的 dq 坐标系相对于转子反向旋转，而正序电压相对于转子正向旋转，导致 Y_{rs} 、 Y_{rsdq} 和 χ 的相角仿真值和理论计算值误差偏大而引起的。风速 8.5m/s 时，正序 16Hz 的扰动电压感应出的定子间谐波电流幅值较小，且考虑频谱泄露、人为和系统随机误差，导致理论计算结果和仿真结果的相对误差偏大。

综上所述：频率及有效值的理论计算与仿真对比结果，验证了本文建立的 RSC 扰动分量和转差频率耦合引起的双馈风机定子间谐波电流解析模型的准确性。

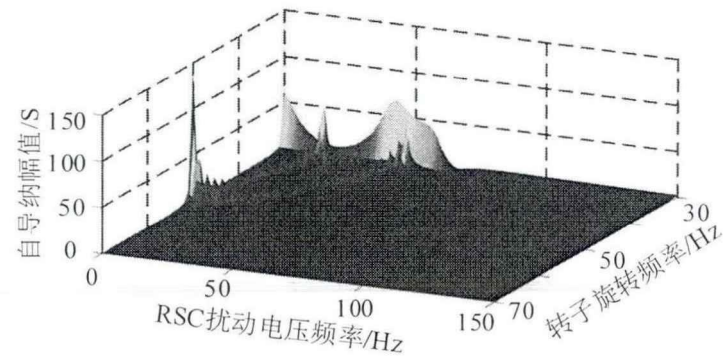
2.4 间谐波分量的传变规律与时变特性研究

风速是随时间不断变化的自然参数，即 $v=f(t)$ 。分析上述建立的数学模型可知，定转子频率转换关系和定子间谐波电流的幅值均是包含风速自变量的解析式。因此，定子间谐波电流的频率和幅值也将会随时间变化。基于式(2-22)和式(2-23)通过定量计算，可进一步深入阐述双馈风机间谐波的传变规律和幅频时变特性。

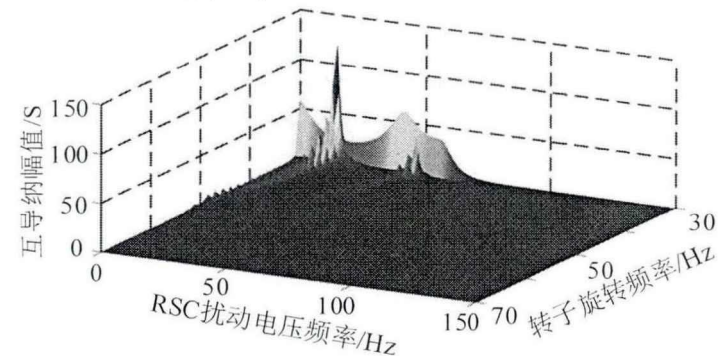
2.4.1 RSC 扰动分量在双馈风机中的传变规律

式(2-15)表明，RSC 扰动电压与等效导纳的乘积为感应出的定子间谐波电流，易知，当 RSC 扰动电压为确定量时，感应出的定子间谐波电流有效值和等效导纳的幅值是正相关的。故可利用本章模型中的等效导纳参数来分析 RSC 扰动分量在双馈风机中的传变规律。随着 RSC 扰动电压频率与双馈风机转速的变化，等效自导纳 Y_{rs}/χ 与等效互导纳 Y_{rsdq}/χ 的幅值三维曲面分别如图 2-5(a)和图 2-5(b)所示，图 2-5 是 RSC 正序扰动电压下的计算结果，负序扰动电压下的对应结果则如图 2-6 所示。

图 2-5 和图 2-6 表明：整体而言，无论 RSC 扰动电压是正序或负序的，相同转子旋转频率下，即风速不变时，扰动电压次同步频段内的等效自导纳 Y_{rs}/χ 和互导纳 Y_{rsdq}/χ 的幅值比超同步频段内的要大，通过双馈风机定转子磁场感应出的定子间谐波电流有效值更大；RSC 扰动电压频率相同时，与超同步转速状态下相比，风机处于次同步转速状态下的等效自导纳 Y_{rs}/χ 和互导纳 Y_{rsdq}/χ 的幅值虽然更大但差幅较为有限，通过定转子磁场感应出的定子间谐波电流有效值也会有一定程度地增大。



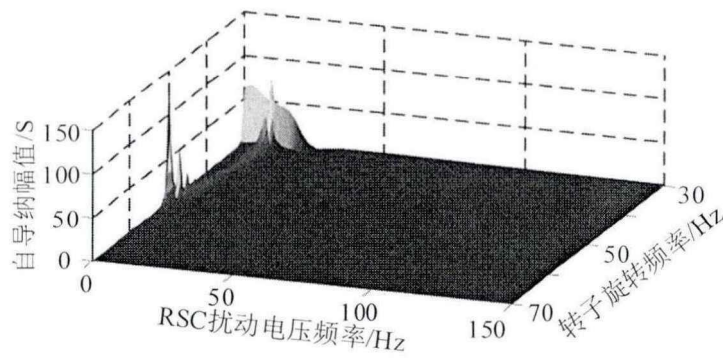
(a) 等效自导纳
(a) Equivalent self admittance



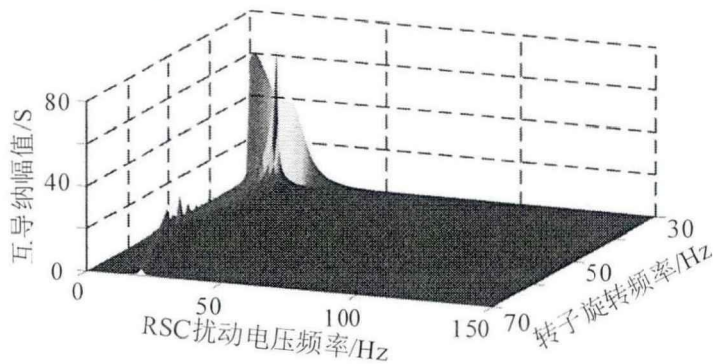
(b) 等效互导纳
(b) Equivalent mutual admittance

图 2-5 正序下等效自/互导纳幅值图

Fig. 2-5 Amplitude of equivalent self/mutual admittance under the positive sequence



(a) 等效自导纳
(a) Equivalent self admittance



(b) 等效互导纳

(b) Equivalent mutual admittance

图 2-6 负序下等效自/互导纳幅值图

Fig. 2-6 Amplitude of equivalent self/mutual admittance under the negative sequence

需要特别指出的是，在双馈风机转速为同步速且 RSC 扰动电压频率为 0Hz 时，等效自导纳 Y_{rs}/χ 的幅值出现了较大的尖峰，这是由此时的 $\omega_h^{dq}=|h\omega_1 + (-1)^m \omega_{slip}|=0$ 造成的。其他的尖峰是 $|Y_{rs}/\chi|$ 和 $|Y_{rsdq}/\chi|$ 在相应的扰动电压频率和转子旋转频率下的极值点。但根据式(2-23)，感应出的定子间谐波电流有效值 I_{sh} 和 $|Y_{rs}/\chi|$ 及 $|Y_{rsdq}/\chi|$ 并不是简单的正比关系，同时还与它们的相角有关，因此在相应的频率坐标上， I_{sh} 并不一定会出现极值。

综上所述，根据双馈风机转子旋转频率与风速的正比例关系可知：当风速较低且扰动频率处于次同步范围时，RSC 扰动电压通过双馈风机定转子磁场感应出定子间谐波电流有效值更大。上述传变规律和文献[59]中双馈风机经串补送出时在低风速下更容易发生次同步谐振的结论是一致的。

2.4.2 定子间谐波电流的幅频时变特性

依据表 2-3 中的风速和转子旋转频率关系，在不同风速下，根据本章模型计算不同频率的 RSC 正/负序扰动电压通过转差频率引起的双馈风机定子间谐波电流的频率和有效值。设定风速下，RSC 扰动电压有效值 U_{rh} 均取 0.01kV，正序和负序下的双馈风机定子间谐波电流的频率及有效值的理论计算结果如图 2-7 和图 2-8 所示。

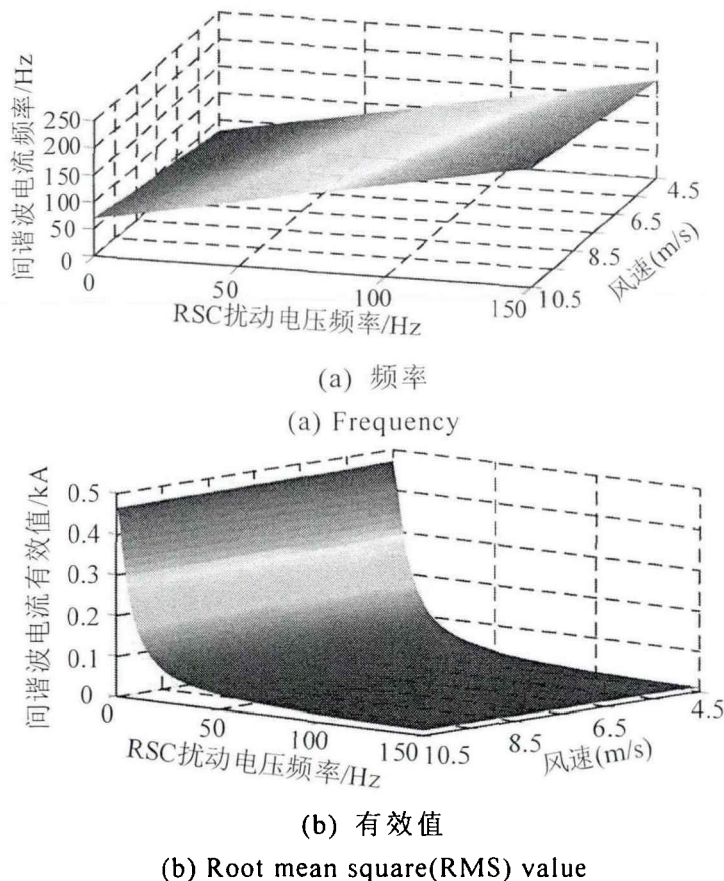


图 2-7 不同风速和正序扰动电压下定子间谐波电流幅频图

Fig.2-7 RMS-frequency of stator interharmonic current under different wind speed and positive sequence disturbance voltage

从图 2-7 和图 2-8 观察 f_h 和 I_{sh} 随风速的变化趋势: 正序 RSC 扰动电压下, 双馈风机定子侧感应出的间谐波电流频率 f_h 随风速的增大而增大, 既有次同步范围也有超同步范围的, 且次同步间谐波频率的最小值受双馈风机最小转子旋转频率的限制, 大于 0Hz; 有效值 I_{sh} 随风速的增大而减小, 但因为 I_{sh} 与 U_{rh} 成正比, 选取 U_{rh} 为 0.01kV 时, 图 2-7(a) 中所示差幅较小。负序 RSC 扰动电压下, 当 $h\omega_1 < \omega_r$ 时, f_h 随风速的增大而增大, 当 $h\omega_1 > \omega_r$ 时, f_h 随风速的增大而减小, 感应出的间谐波电流同样是既有次同步频率的也有超同步频率的, 但次同步间谐波频率的范围可覆盖 0~50Hz; 感应出的定子间谐波电流有效值 I_{sh} 随风速的增大而不规则变化。

综上所述: 由于风速的时变特性, 转子旋转频率随之变化, RSC 扰动电压在双馈风机定子侧感应出的间谐波电流将具有频率和有效值的双重时变特性。且所述频段内的次同步间谐波电流, 其频率很可能与汽轮发电机组的轴系自然频率匹配, 引起汽轮发电机组的次同步振荡, 严重威胁发电机及电力系统的安全稳定运行。

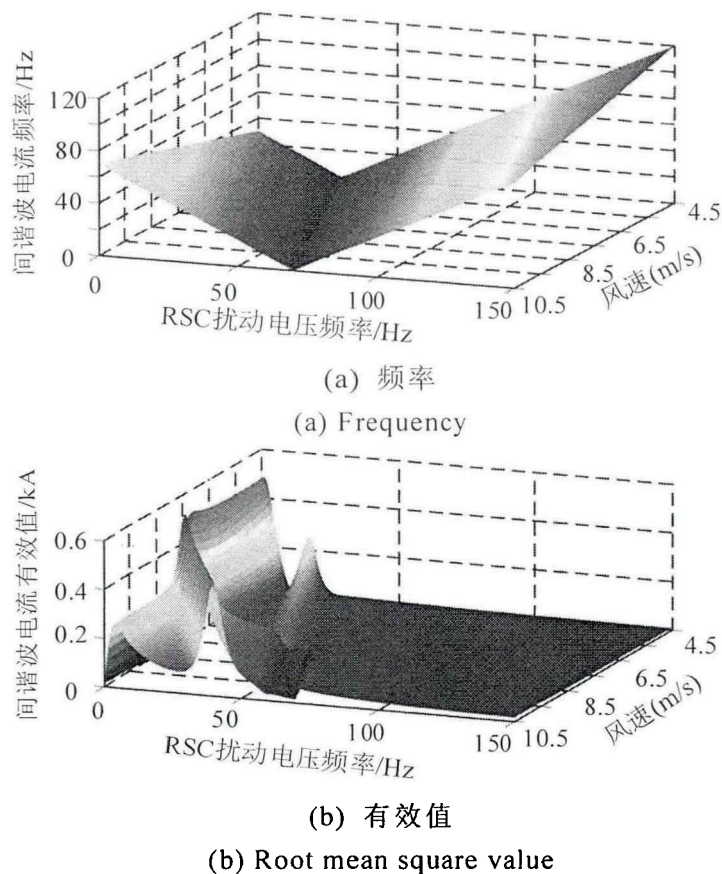


图 2-8 不同风速和负序扰动电压下定子间谐波电流幅频图

Fig. 2-8 RMS-frequency of stator interharmonic current under different wind speed and negative sequence disturbance voltage

此外，图 2-8(a)和图 2-8(b)还表明：在所有风速和 RSC 扰动电压频率范围的组合条件中，低风速下次同步频率的扰动电压感应出的定子间谐波电流有效值更大，这和 2.4.1 中的分析是相互印证的。

2.5 本章小结

本章基于双馈风机的电压方程和磁链方程，计及相序，建立了 RSC 扰动分量与转差频率耦合引起的双馈风机定子间谐波电流解析模型。利用该模型进行定量计算，分析了转子侧控制器扰动分量在双馈风机中的传变规律，研究了感应出的定子间谐波电流随风速变化的幅频时变特性。主要结论如下：

（1）RSC 扰动电压分量在定子中感应出的间谐波电流有效值由控制器输出扰动电压分量的有效值和双馈风机并网系统的阻抗参数共同决定，与输出扰动电压分量的相角无关。

（2）低风速下 RSC 次同步扰动电压通过双馈风机定转子磁场感应出定子侧间谐波电流有效值更大。

(3) 风速随时间变化, 转子旋转频率随之变化, 受此影响, RSC 扰动电压在双馈风机定子侧感应出的间谐波电流具有频率和有效值的双重时变特性。因此, 当双馈风机作为间谐波发生源时, 频段内的次同步间谐波电流, 所含频率可能与汽轮发电机组的轴系自然频率相匹配, 负阻尼条件下会引起火发电机组的次同步振荡, 严重威胁发电机及电力系统的安全稳定运行。

本章工作为定量研究双馈风电系统时变间谐波这一难题提供了解决思路, 建立的解析模型可以用来研究双馈风机中的间谐波传变规律、评估间谐波的发射水平和特性, 通过量化描述并揭示间谐波电流的幅频时变特征, 从理论上提出了双馈风电系统间谐波及其谐振点具有时变特性这一科学问题, 为后续章节进一步研究双馈风机经串补并网引起的次同步谐振的时变特性奠定了理论基础。

第 3 章 静止坐标系下双馈风机输入阻抗的频域建模

3.1 引言

随着风机并网规模的增大和电力系统的电力电子化发展,间谐波对电网的影响正在日益加剧,并出现了如第 2 章中所分析的幅频时变特性,由此引发的电网谐振问题十分复杂,通过时变间谐波的耦合放大,加剧了它对电网安全稳定运行的潜在危害。由次同步谐振引起的系统失稳是间谐波危害中最突出和最受关切的问题,而频率时变则是双馈风电经串补外送系统的次同步谐振中未得到充分解决的难题,以此为切入点,本章研究工作的主要目的,在于通过阻抗建模定量计算时变次同步谐振的频率,判断阻尼的正负,然后从物理本质上解释次同步谐振出现时变特性的机理。

为建立较为完备的双馈风机输入阻抗模型,使之能从物理意义上明确地解释双馈风机经串补外送系统的谐振频率时变机理,在三相静止坐标系下,计及扰动相序,本章建立了包含双馈风机励磁互感、转子侧控制器和锁相环在内的输入阻抗频域模型。利用小信号分析和谐波线性化法,在具体实现上,采取逐层增加相关因素的方法来推导双馈风机输入阻抗。首先基于 dq 同步旋转坐标系下双馈风机的电压方程和磁链方程,将 dq 坐标系变换到三相静止坐标系并折算频率至定子侧后,建立双馈风机的“**I 型阻抗**”;然后加入 RSC 阻抗支路,推导考虑转子侧控制器的双馈风机“**II 型阻抗**”;以此为基础,推导锁相环参与下的 RSC 阻抗支路模型,最终给出了综合考虑转子侧控制器和锁相环的双馈风机“**III 型阻抗**”模型。阻抗用显性解析式表达且推导简单清晰,能体现三种阻抗间的物理关系。基于此给出了等效电路拓扑,并解释锁相环作用的物理意义。随后从阻抗角度引入双馈风机经串补外送系统的稳定判据,在分析励磁互感、扰动相序和锁相环参数对输入阻抗及稳定的影响后,研究双馈风机输入阻抗的时变特性并阐明了次同步谐振频率时变的物理机制,最后进一步讨论了沽源多机系统次同步谐振现象的物理本质。在 PSCAD 平台上搭建了双馈风机经串补外送系统,仿真算例验证了本章所建模型及衍生推论的正确性。

3.2 考虑励磁互感作用的双馈风机输入阻抗频域建模

3.2.1 输入阻抗的频域建模

3.2.1.1 dq 坐标系下考虑相序的扰动量频域表达式

设定子电压中含有某一小信号扰动分量，三相静止坐标下其 A 相电压的频域表达式为：

$$\begin{cases} \dot{U}_{sA1} = \dot{U}_1, & \omega = \omega_1 \\ \dot{U}_{sAp} = \dot{U}_p, & \omega = \omega_p \end{cases} \quad (3-1)$$

式中， $\dot{U}_1$ 为基波电压分量，频域表达式为 $\dot{U}_1 = U_1 e^{j\omega_1 t}$ ； $\dot{U}_p$ 为扰动电压分量，频域表达式为 $\dot{U}_p = U_p e^{j\omega_p t}$ ，下标 p 为变量的扰动标识符(下同)； ω_p 为扰动电压角频率。同理可分别得到 B 相和 C 相电压的频域表达式。

通过 Park 变换后，dq 坐标系下扰动分量的频域形式为：

$$\begin{cases} \dot{U}_{sdp} = \dot{U}_p \\ \dot{U}_{sqp} = (-1)^m j \dot{U}_p \end{cases}, \quad \omega = \omega_p + (-1)^m \omega_1 \quad (3-2)$$

式中， $\dot{U}_{sdp}$ 和 $\dot{U}_{sqp}$ 分别为定子扰动电压 d 轴和 q 轴分量的频域表达式； m 为相序标识，取值与第 2 章相同。

同理，三相静止坐标系和 dq 坐标系下的电流在频域中有相应的上述形式。

3.2.1.2 仅考虑励磁互感时的输入阻抗

励磁互感作为定子电路与转子电路的电磁感应媒介，对扰动电气量在双馈风机回路中的传播具有关键作用，故此，本节建立了考虑励磁互感的阻抗模型。根据图 2-3 中矢量形式的双馈风机等效电路，将式(2-5)和式(2-6)改写到扰动频率下，把改写后的(2-6)代入式(2-5)，频域形式下，双馈风机定转子扰动电压和电流的 dq 分量关系矩阵为：

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{sdp} \\ \dot{U}_{sqp} \\ \dot{U}_{rdp} \\ \dot{U}_{rqp} \end{bmatrix} = \mathbf{Z}_{dqp} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sdp} \\ \dot{I}_{sqp} \\ \dot{I}_{rdp} \\ \dot{I}_{rqp} \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

式中， $\dot{U}_{rdp}$ 和 $\dot{U}_{rqp}$ 分别为转子扰动电压 d 轴和 q 轴分量的频域表达式； $\dot{I}_{sdp}$ 、 $\dot{I}_{sqp}$ 、 $\dot{I}_{rdp}$ 、和 $\dot{I}_{rqp}$ 分别为定子及转子扰动电流的 d 轴和 q 轴分量的频域表达式。

$\mathbf{Z}_{dqp}$ 为 dq 坐标系下的扰动频率阻抗矩阵，其表达式如(3-4)式所示：

$$\mathbf{Z}_{dqp} = \begin{bmatrix} R_s + j\omega L_s & -\omega_1 L_s & j\omega L_m & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_s + j\omega L_s & \omega_1 L_m & j\omega L_m \\ j\omega L_m & -\omega_{slip} L_m & R_r + j\omega L_r & -\omega_{slip} L_r \\ \omega_{slip} L_m & j\omega L_m & \omega_{slip} L_r & R_r + j\omega L_r \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

式中， $\omega = \omega_p + (-1)^m \omega_1$ 。

将式(3-3)通过坐标变换至三相静止坐标系，并定义扰动转差率为 $\sigma_p = [\omega_p + (-1)^m \omega_1] / \omega_p$ ，将转子电压和电流的频率折算至定子侧。则在定子侧三相静

止坐标下，A 相定子扰动电压与定子及转子电流的关系如式(3-5)所示，a 相转子扰动电压与定子及转子电流的关系如式(3-6)所示。

$$\dot{U}_{sAp} = (R_s + j\omega_p L_s) \dot{I}_{sAp} + j\omega_p L_m \dot{I}_{rap} \quad (3-5)$$

$$\dot{U}_{rap} = \left(\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_r \right) \dot{I}_{rap} + j\omega_p L_m \dot{I}_{sAp} \quad (3-6)$$

求取双馈风机输入阻抗，等效于转子短路而仅有定子电压作用。令 $\dot{U}_{rap}=0$ ，消去转子电流，根据式(3-5)和式(3-6)，不考虑控制器和锁相环时的双馈风机频域输入阻抗为：

$$Z_{dfig}^I(\omega_p) = \frac{\dot{U}_{sAp}}{\dot{I}_{sAp}} = (R_s + j\omega_p L_s) - \frac{(j\omega_p L_m)^2}{\left(\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_r \right)} \quad (3-7)$$

为行文方便，本文称之为“**I 型阻抗**”。**I 型阻抗**适用于忽略电流环控制器和锁相环影响的场景，例如分析感应发电机效应。

3.2.1.3 计及 RSC 控制器时的输入阻抗

RSC 控制器引起的负电阻效应对次同步谐振的阻尼特性有较大影响，本节将在上节模型的基础上，进一步纳入 RSC 控制参数。dq 坐标系下双馈风机 RSC 的典型电流内环控制策略如图 3-1 所示，其输入为转子电流参考值，输出为转子电压给定值。控制器中转子电压和电流的 dq 轴分量关系如下：

$$\begin{cases} u_{rd} = \left(K_{ip} + \frac{K_{ii}}{s} \right) (i_{rd_ref} - i_{rd}) - K_d i_{rq} \\ u_{rq} = \left(K_{ip} + \frac{K_{ii}}{s} \right) (i_{rq_ref} - i_{rq}) + K_d i_{rd} \end{cases} \quad (3-8)$$

式中， K_{ip} 和 K_{ii} 分别为 RSC 电流内环 PI 调节器的比例系数和积分系数； K_d 为 d 轴和 q 轴的交叉耦合项； i_{rd_ref} 和 i_{rq_ref} 分别为转子 d 轴和 q 轴电流的参考值。

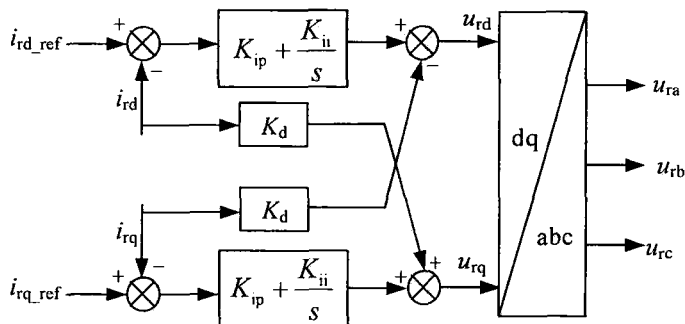


图 3-1 转子侧控制器的典型电流环控制框图

Fig.3-1 Typical block diagram of RSC current loop control

考虑小信号扰动并进行谐波线性化, 频域形式下, dq 坐标系中 RSC 电流内环的转子扰动电压和电流的关系如下:

$$\begin{cases} \dot{U}_{rdp} = -(K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{\omega})\dot{I}_{rdp} - K_d\dot{I}_{rqp} \\ \dot{U}_{rqp} = -(K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{\omega})\dot{I}_{rqp} + K_d\dot{I}_{rdp} \end{cases}, \quad \omega = \omega_p + (-1)^m \omega_1 \quad (3-9)$$

将式(3-9)通过坐标变换至三相静止坐标系, 并将转子电压和电流的频率折算至定子侧, 静止坐标系下 RSC 控制器 a 相转子电流和电压的关系如下:

$$\dot{U}_{rap} = -\frac{Z_{RSC}}{\sigma_p} \dot{I}_{rap} \quad (3-10)$$

Z_{RSC} 为双馈风机 RSC 控制器的等效阻抗, 表达式为

$$Z_{RSC} = (K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{[\omega_p + (-1)^m \omega_1]} + (-1)^m jK_d) \quad (3-11)$$

由式(3-5)、式(3-6)和式(3-10), 消去转子电压和电流, 考虑控制器后的双馈风机输入阻抗为

$$Z_{dfg}^{II}(\omega_p) = (R_s + j\omega_p L_s) - \frac{(j\omega_p L_m)^2}{(\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_r) + \frac{Z_{RSC}}{\sigma_p}} \quad (3-12)$$

为行文方便, 本文称之为“II 型阻抗”。II 型阻抗适用于忽略锁相环影响, 分析电流环参数对双馈风机稳定性的影响, 例如解释 SSCI 的产生机理^[83]。

对比式(3-12)和式(3-7)可知: RSC 控制器对双馈风机输入阻抗的影响是, 相当于在转子等值支路中串联一个阻抗。由 Z_{RSC} 的解析式可知, 该阻抗实部为 PI 调节器的比例系数, 阻抗虚部由 PI 调节器的积分系数和 dq 轴交叉耦合项组成, 相序会影响交叉耦合项的正负。

3.2.1.4 计及 RSC 控制器和 PLL 的输入阻抗

同步旋转坐标系锁相环 (Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop, SRF-PLL) 的控制框图如图 3-2 所示。锁相环采样定子电压跟踪电网相角, 输出瞬时相位值, 用于定子和转子的电压电流进行坐标系变换。当系统中出现扰动时, 锁相环输出的电网相角信号和实际的电网相角存在误差, 坐标变换后, d 轴和 q 轴的定转子电流将随之产生扰动分量, 并进一步通过 RSC 控制器传递到转子电压中。转子电压的扰动分量通过定转子磁场的感应和异步电机主电路的传递, 最终会在电网中的电压和电流中产生扰动分量。上述分析表明, 系统中的扰动通过锁相环和坐标系变换, 会引入到所有电气量中。本节将在前述阻抗模型的基础上, 进一步纳入锁相环控制参数, 量化分析锁相环对次同步谐振特性的影响。

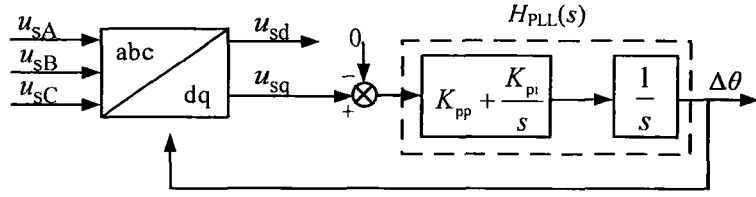


图 3-2 同步旋转坐标系锁相环的控制框图

Fig.3-2 Block diagram of SRF-PLL

由图 3-2 可知，在小扰动作用下 PLL 输出相角偏差 $\Delta\theta_p$ 与扰动电压 q 轴分量 $\dot{U}_{sqp}$ 之间的频域传递函数为^[138]：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta\dot{\theta}_p}{\dot{U}_{sqp}} &= \frac{\Delta\dot{\theta}_p}{(-1)^m j \dot{U}_{sAp}} = T_{PLL}(\omega_p) \\ &= \frac{1}{2} \frac{K_{pp}(j\omega_p - j\omega_1) + K_{pi}}{(j\omega_p - j\omega_1)^2 + U_1[K_{pp}(j\omega_p - j\omega_1) + K_{pi}]} \end{aligned} \quad (3-13)$$

式中， K_{pp} 和 K_{pi} 分别为锁相环 PI 调节器的比例系数和积分系数。

将采用实际相角进行坐标变换的称为系统 dq 坐标系，采用 PLL 输出相角的称为锁相环 dq 坐标系，后者上角标 p 以和前者区分。设两者的夹角为 $\Delta\theta$ ，它们的位置关系如图 3-3 所示。

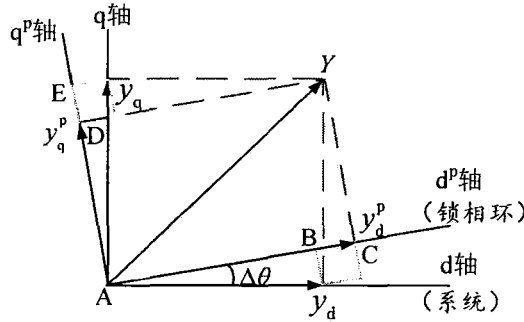


图 3-3 坐标系变换关系图

Fig.3-3 Transformation diagram of two coordinate systems

对于任一矢量 Y ，在系统 dq 坐标系和锁相环 dq 坐标系的坐标分别为

$$y = [y_d \quad y_q]^T \quad (3-14)$$

$$y^p = [y_d^p \quad y_q^p]^T \quad (3-15)$$

根据图 3-3，坐标 y 和 y^p 的关系为

$$\begin{cases} y_d^p = AB + BC = y_d \cos \Delta\theta + y_q \sin \Delta\theta \\ y_q^p = AE - DE = y_q \cos \Delta\theta - y_d \sin \Delta\theta \end{cases} \quad (3-16)$$

整理式(3-16)，则两坐标系变量间的转换关系矩阵为：

$$y^p = \begin{bmatrix} \cos\Delta\theta & \sin\Delta\theta \\ -\sin\Delta\theta & \cos\Delta\theta \end{bmatrix} y \quad (3-17)$$

针对小信号扰动的情况,将式(3-17)变换到频域后,采用谐波线性化的方法,忽略二阶项,两坐标系扰动变量间的转换关系频域形式为:

$$\dot{y}_p^p = \dot{y}_p + \Delta\dot{\theta}_p \begin{bmatrix} y_{q1} & -y_{d1} \end{bmatrix}^T \quad (3-18)$$

式中, y_{d1} 和 y_{q1} 分别为基波变量的 d 轴和 q 轴直流分量。

根据式(3-18),锁相环 dq 坐标系和系统 dq 坐标系中的转子电流间的关系如式(3-19)所示,两坐标系中的转子电压间的关系则如式(3-20)所示:

$$\dot{I}_{rdqp}^p = \dot{I}_{rdqp} + \Delta\dot{\theta}_p \begin{bmatrix} I_{rq1} & -I_{rd1} \end{bmatrix}^T \quad (3-19)$$

$$\dot{U}_{rdqp}^p = \dot{U}_{rdqp} + \Delta\dot{\theta}_p \begin{bmatrix} U_{rq1} & -U_{rd1} \end{bmatrix}^T \quad (3-20)$$

式中, $\dot{I}_{rdqp}^p = \begin{bmatrix} \dot{I}_{rdp}^p & \dot{I}_{rqp}^p \end{bmatrix}^T$; $\dot{I}_{rdqp} = \begin{bmatrix} \dot{I}_{rdp} & \dot{I}_{rqp} \end{bmatrix}^T$; I_{rd1} 和 I_{rq1} 分别为转子基波电流的 d 轴和 q 轴直流分量; $\dot{U}_{rdqp}^p = \begin{bmatrix} \dot{U}_{rdp}^p & \dot{U}_{rqp}^p \end{bmatrix}^T$; $\dot{U}_{rdqp} = \begin{bmatrix} \dot{U}_{rdp} & \dot{U}_{rqp} \end{bmatrix}^T$; U_{rd1} 和 U_{rq1} 分别为转子基波电压的 d 轴和 q 轴直流分量。

考虑 PLL 的影响,改写式(3-9)到锁相环坐标系后,将式(3-19)和式(3-20)代入到改写式中,则系统 dq 坐标系下转子扰动电压和扰动电流的关系如式(3-21)所示:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{rdp} \\ \dot{U}_{rqp} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} (K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{\omega}) & K_d \\ -K_d & (K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{\omega}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{rdp} \\ \dot{I}_{rqp} \end{bmatrix} + \left\{ \begin{bmatrix} K_d & -(K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{\omega}) \\ (K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{\omega}) & K_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{rd1} \\ I_{rq1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{rd1} \\ U_{rq1} \end{bmatrix} \right\} \Delta\dot{\theta}_p \quad (3-21)$$

根据式(3-21),坐标变换后,将转子旋转频率折算至定子侧,三相静止坐标系下 RSC 输出的转子扰动电压和扰动电流的关系如下:

$$\dot{U}_{rap} = -\frac{Z_{RSC}}{\sigma_p} \dot{I}_{rap} - (-1)^m \frac{K_{sr}}{\sigma_p} \dot{U}_{sAp} \quad (3-22)$$

上式中 K_{sr} 为锁相环的定子对转子等效作用系数,表达式为:

$$K_{sr} = \dot{U}_{r1} T_{PLL}(\omega_p) \{ [K_{ip} - j\frac{K_{ii}}{(\omega_p - \omega_1)} - jK_d] \frac{\dot{I}_{r1}}{\dot{U}_{r1}} + 1 \} \quad (3-23)$$

式中, $\dot{U}_{r1} = U_{rd1} + jU_{rq1}$; $\dot{I}_{r1} = I_{rd1} + jI_{rq1}$ 。

由式(3-5)、式(3-6)和式(3-22)，消去转子电压和转子电流，易得考虑锁相环的双馈风机输入阻抗为

$$Z_{\text{dfg}}^{\text{III}}(\omega_p) = \frac{(R_s + j\omega_p L_s) - \frac{(j\omega_p L_m)^2}{(\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_r) + \frac{Z_{\text{RSC}}}{\sigma_p}}}{1 + (-1)^m \frac{j\omega_p L_m}{(\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_r) + \frac{Z_{\text{RSC}}}{\sigma_p}} \frac{K_{\text{sr}}}{\sigma_p}} \quad (3-24)$$

为行文方便，本文称之为“III型阻抗”。

对比式(3-7)、式(3-12)和式(3-24)可知：锁相环对双馈风机输入阻抗的影响是，相当于通过转子支路和励磁电感对转子电压施加了幅值增益和相位偏移，幅值和相位的改变幅度由锁相环与 RSC 控制器的 PI 调节器的比例和积分系数、稳态工作运行点下转子电压与电流的幅值和相位共同决定，相序影响锁相环的定子对转子等效作用系数的正负。

3.2.2 输入阻抗的等效电路

上述建模过程能清晰地体现三种双馈风机输入阻抗模型间的物理关系：对于双馈风机阻抗建模，RSC 控制器相当于在转子支路串联了阻抗，锁相环则相当于进一步在转子支路串联了电压控制电压源（Voltage-Controlled Voltage Source, VCVS）。

可对 GSC 进行同样的等效与分析推导，忽略 RSC 与 GSC 之间的直流动态，在上述 II 型和 III 型阻抗的基础上考虑 GSC 支路后，三种输入阻抗对应的完整电路拓扑如图 3-4 所示。图中： K_{ss} 为锁相环的定子对定子等效作用系数； Z_g 为系统等值阻抗； $\dot{U}_g$ 为系统等值电压源。

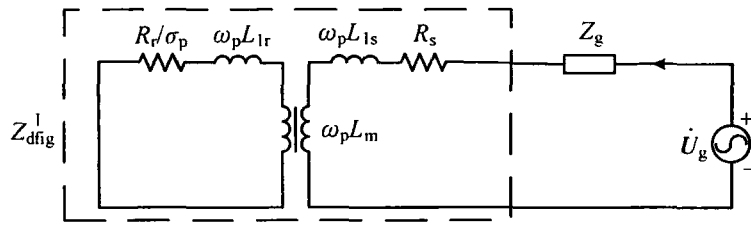
GSC 的等效阻抗值较大^[83]，相当于 GSC 所在支路断开，因此，本文在阻抗表达式上忽略了 GSC 的影响。但其表达式可根据本章方法方便地推导出结果，限于篇幅，不再赘述。

当 $L_m \gg L_{ls}$ 且 $L_m \gg L_{lr}$ 时，化简式(3-7)、式(3-12)和式(3-24)，三种忽略励磁的双馈风机输入阻抗表达式分别为

$$Z_{\text{dfg}}^{\text{I}}(\omega_p) = (R_s + j\omega_p L_{ls}) + (\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_{lr}) \quad (3-25)$$

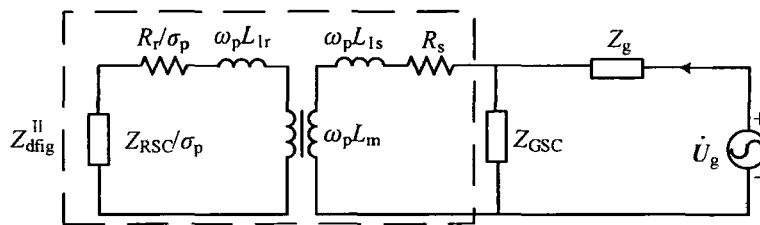
$$Z_{\text{dfg}}^{\text{II}}(\omega_p) = (R_s + j\omega_p L_{ls}) + (\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_{lr}) + \frac{Z_{\text{RSC}}}{\sigma_p} \quad (3-26)$$

$$Z_{\text{dfig}}^{\text{III}}(\omega_p) = \frac{(R_s + j\omega_p L_{1s}) + (\frac{R_r}{\sigma_p} + j\omega_p L_{1r}) + \frac{Z_{\text{RSC}}}{\sigma_p}}{1 + (-1)^m \frac{K_{\text{sr}}}{\sigma_p}} \quad (3-27)$$



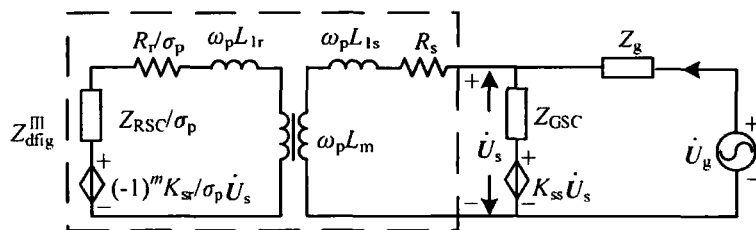
(a) I 型阻抗

(a) Type-I impedance



(b) II 型阻抗

(b) Type-II impedance



(c) III型阻抗

(c) Type-III impedance

图 3-4 三种输入阻抗模型下的双馈风机等效电路

Fig.3-4 Equivalent circuits of DFIG under different input impedance model

式(3-25)及式(3-26)与文献[83]中未考虑转子侧控制器及仅考虑转子侧控制器的双馈风机输入阻抗表达式一致。

3.3 基于输入阻抗的系统稳定判据

对于双馈风机经串补外送系统，在谐振频率 f_{sub} 处，双馈风机输入阻抗与系统等值阻抗构成一个 RLC 二阶串联谐振电路^[87]。该电路的衰减系数和衰减谐振频率可根据式(3-28)计算：

$$\begin{cases} \alpha_d = \frac{R_{st}}{2L_{st}} \\ f_d = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L_{st}C} - \alpha_d^2} \end{cases} \tag{3-28}$$

式中， α_d 为衰减系数； f_d 为衰减谐振频率； R_{st} 为 DFIG 输入电阻与系统等值电阻之和； L_{st} 为 DFIG 输入电感与系统等值电感之和； C 为系统串补电容。

由式(3-28)可知：电路衰减系数 α_d 和 R_{st} 极性相同，由 R_{st} 的正负可以判断双馈风机经串补外送系统的稳定性； $f_{sub} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{st}C}}$ ， f_d 小于 f_{sub} ，通常情况下， $\alpha_d \ll 1/\sqrt{L_{st}C}$ ，故有 $f_d \approx f_{sub}$ 。

因此，综合利用 DFIG 输入电抗和输入电阻的幅频曲线可以确定双馈风机经串补外送系统的谐振频率范围及振荡严重程度。方法如下：1) 通过 DFIG 输入电抗与系统等值电抗幅频曲线的交截，确定不同风速下的谐振频率值 f_{sub} ；2) 利用 DFIG 输入电阻幅频曲线确定 f_{sub} 处的 DFIG 输入电阻；3) 求取 R_{st} 。若 $R_{st} > 0$ ，振荡收敛； $R_{st} = 0$ ，等幅振荡； $R_{st} < 0$ ，振荡发散。

3.4 双馈风机输入阻抗的影响因素和时变特性研究

在表 2-2 中参数的基础上，为更易展现次同步谐振的振荡特性和影响因素分析，经适当修改，系统侧增加串补后，双馈风机经串补并网系统的具体参数如表 3-1 所示。双馈风机部分包括定转子参数、RSC 内环 PI 调节器参数和锁相环 PI 调节器参数。双馈风机转子旋转频率与风速的关系如表 3-2 所示。

表 3-1 双馈风机经串补并网系统的参数
Table 3-1 Parameters of the series-compensated transmission system based on DFIG

参数	数值
系统电阻 R_g/Ω	4.1
系统电感 L_g/H	0.01
定子电阻 R_s/Ω	0.003 17
转子电阻 R_r/Ω	0.031 74
定子漏感 L_{ls}/mH	0.1788
转子漏感 L_{lr}/mH	0.1172
同轴励磁互感 L_m/mH	4.7283
RSC 内环积分系数 K_{ip}	0.0174
RSC 内环积分系数 K_{ii}	1.0
锁相环比例系数 K_{pp}	50
锁相环积分系数 K_{pi}	10

表 3-2 不同风速下的转子旋转频率

Table 3-2 Rotation frequency of rotor under different wind speed

风速/(m/s)	转子旋转频率/Hz
5.0	33.35
6.0	40.00
7.49	49.98
8.0	53.36
9.0	60.03

3.4.1 输入阻抗的影响因素分析

3.4.1.1 励磁互感的影响

以风速 $v=5\text{m/s}$ 为例，利用表 3-1 和 3-2 中的参数研究励磁互感对双馈风机输入阻抗的影响。根据式(3-7)、式(3-12)和式(3-24)，画出考虑励磁互感下的三种双馈风机输入阻抗，均用实线表示；根据式(3-25)~式(3-27)，画出忽略励磁互感下的三种双馈风机输入阻抗，均用虚线表示。对比结果如图 3-5 所示。

图 3-5 表明，总体而言，在远离转子旋转频率 $f_r=33.35\text{Hz}$ 的次同步频段和远离同步频率 $f_i=50\text{Hz}$ 的超同步频段内，忽略励磁互感对阻抗幅值与相角有一定的影响，但影响不大；在靠近 f_r 与 f_i 的频段内，忽略励磁互感会使阻抗幅值与相角的计算存在较大偏差。

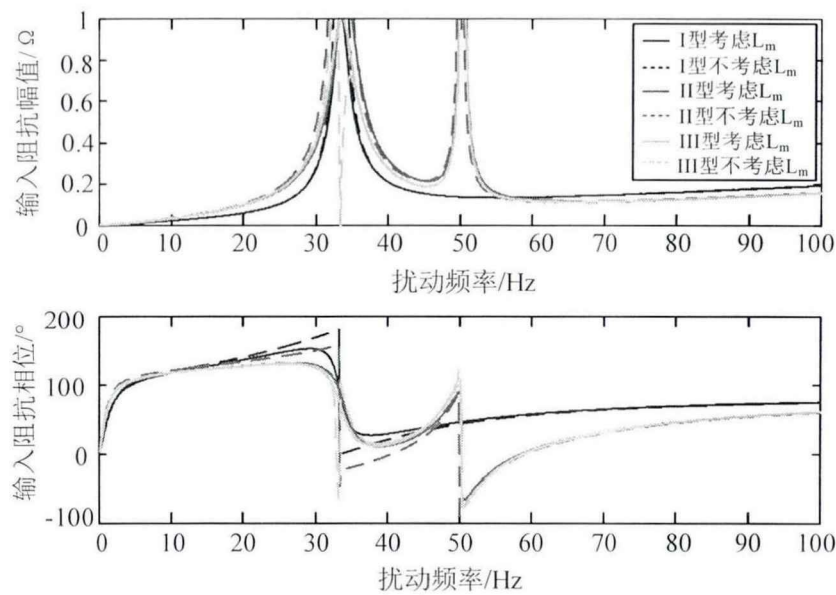


图 3-5 励磁互感对双馈风机输入阻抗的影响

Fig.3-5 Influence of excitation mutual inductance on the DFIG input impedance

在阻抗幅值方面，在靠近阻抗幅值峰值点的两侧频率区间内，考虑励磁互感与忽略励磁互感的三型阻抗幅值差别较大；在远离阻抗幅值峰值点的频率区间内，是否考虑励磁互感的三型阻抗幅值差异很小。其中，I型阻抗幅值仅在 $f_r=33.35\text{Hz}$ 处有峰值点，而II型阻抗和III型阻抗在 $f_r=33.35\text{Hz}$ 处和 f_l 处各有一个峰值点。

在阻抗相角方面，扰动频率 $f_p < f_r$ 的频段内，I型阻抗和II型阻抗的相角减小，III型阻抗的相角增大； $f_p > f_r$ 的频段内，I型阻抗和II型阻抗的相角增大，III型阻抗的相角略有减小；三种阻抗的相角在 $f_p=f_r$ 处发生突变。

综上所述，在利用双馈风机输入阻抗进行诸如判断系统稳定性的应用时，考虑励磁互感对于结果和现象的精准分析是十分必要的。

3.4.1.2 扰动相序的影响

根据式(3-24)，以 $v=9\text{m/s}$ 为例，正序扰动和负序扰动下的双馈风机输入阻抗依频曲线如图 3-6 所示。

图 3-6 表明：正序扰动和负序扰动下的双馈风机输入阻抗特性差别较大。1) 正序扰动下 DFIG 输入阻抗幅值在 f_l 和 $f_r=60.03\text{Hz}$ 处存在峰值，远离这两处频率的频率区间内正序和负序阻抗幅值较为接近。2) 两种相序下的双馈风机输入阻抗相角差异较大。正序扰动下，DFIG 输入阻抗相角存在超出 $-90^\circ\sim 90^\circ$ 的频率区间，等效电阻为负，提供负阻尼，容易出现振荡且发散的情况；而不同频率的负序扰动下，DFIG 输入阻抗的相角均小于 90° ，等值电阻和电抗均为正值，不提供负阻尼，因此发生负序发散型振荡的风险极小。

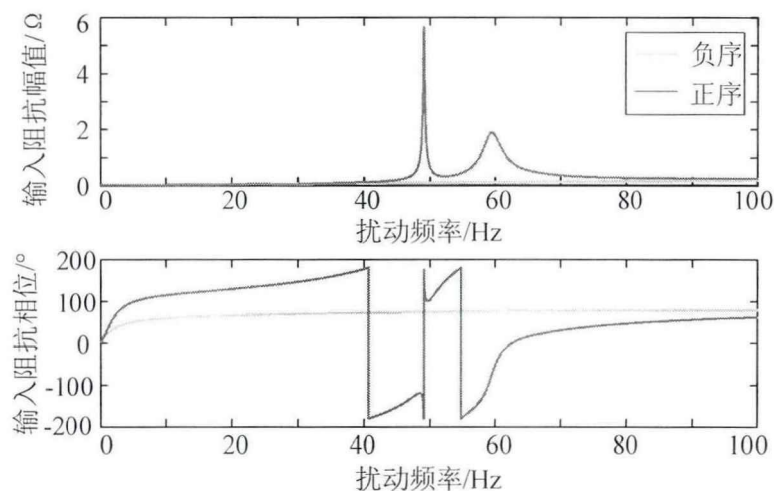


图 3-6 正/负序扰动下双馈风机输入阻抗的依频曲线

Fig. 3-6 Considering frequency curves of the input impedance under positive/negative sequence disturbance

3.4.1.3 锁相环参数的影响

根据式(3-24)，以 $v=9\text{m/s}$ 为例，在表 3-1 中的锁相环比例和积分系数的基础上，设置 5 组参数，改变比例和积分系数来分析锁相环参数对双馈风机输入电阻和输入电抗的影响，投入 84% 的串补，并基于谐振判据进一步分析锁相环参数对双馈风机经串补外送系统谐振特性的影响。系统等值电阻和等值电抗同取相反值，不同锁相环参数下双馈风机输入阻抗和系统等值阻抗的交截结果如图 3-7 和图 3-8 所示。

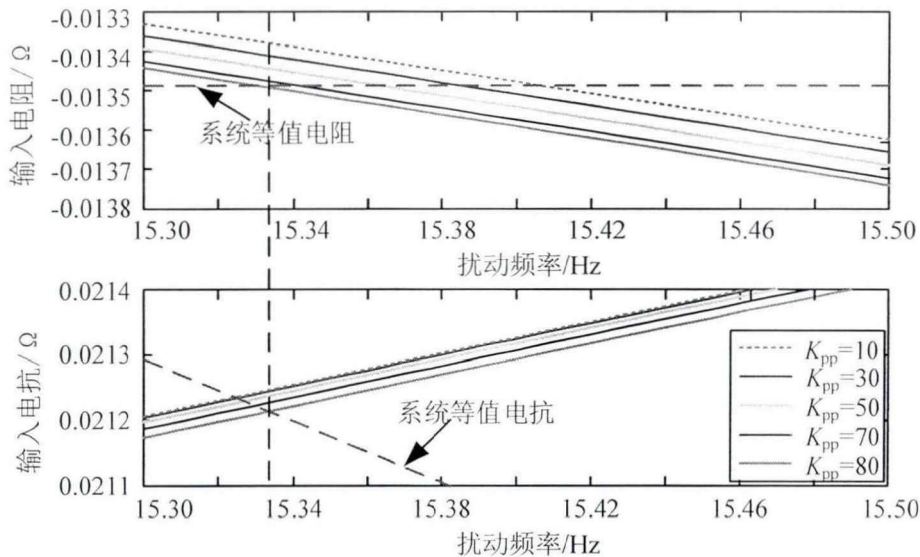


图 3-7 PLL 比例系数 K_{pp} 对双馈风机输入阻抗的影响
Fig.3-7 Influence of K_{pp} on the input impedance of DFIG

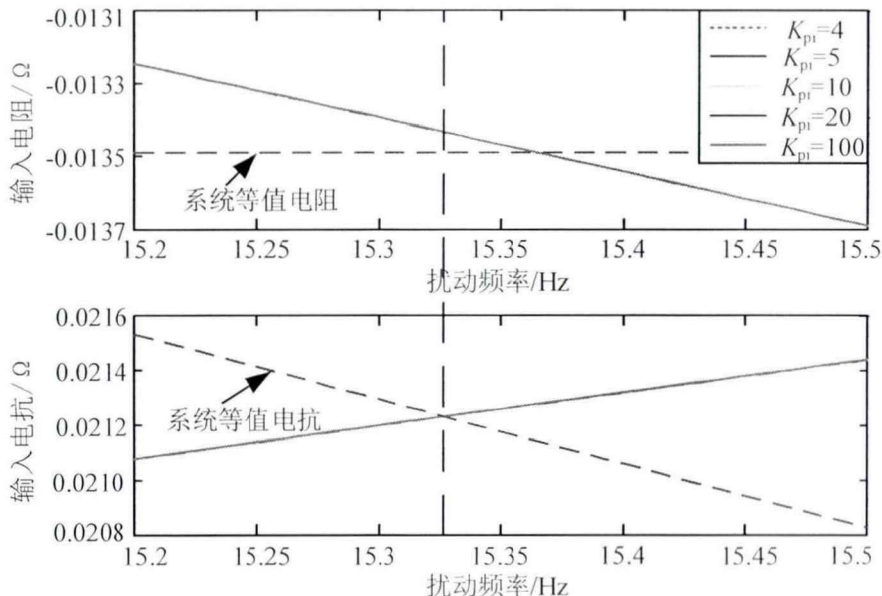


图 3-8 PLL 积分系数 K_{pi} 对双馈风机输入阻抗的影响
Fig.3-8 Influence of K_{pi} on the input impedance of DFIG

图 3-7 表明：随着 PLL 比例系数的增大，DFIG 输入电抗减小，双馈风机经串补外送系统的谐振频率微量增大；双馈风机等效负电阻增大，会提供更大的负阻尼，使系统稳定性变差。 $K_{pp} \leq 70$ 时，扰动后系统发生次同步谐振然后收敛； $K_{pp}=80$ 时，扰动后系统发生次同步谐振并发散。所述谐振频率都在 15.32~15.34Hz 之间，频率变化极小。

图 3-8 表明：PLL 积分系数对双馈风机输入电阻和电抗的影响都几乎可忽略，对系统稳定性的影响较小， K_{pi} 增大 10 倍，从 10 变为 100 时所述系统依然保持稳定。

3.4.2 输入阻抗的时变特性研究

根据式(3-7)、式(3-12)和式(3-24)，双馈风机的转速对其输入阻抗的幅值和相角均有影响。转速与风速相关，因而风速的时变特性使得双馈风机输入阻抗也具有了时变特性。由表 3-1 和表 3-2 的数据，根据式(3-24)画出双馈风机输入电阻和输入电抗随风速变化时的幅频曲线，以正序扰动为例，结果如图 3-9 所示。

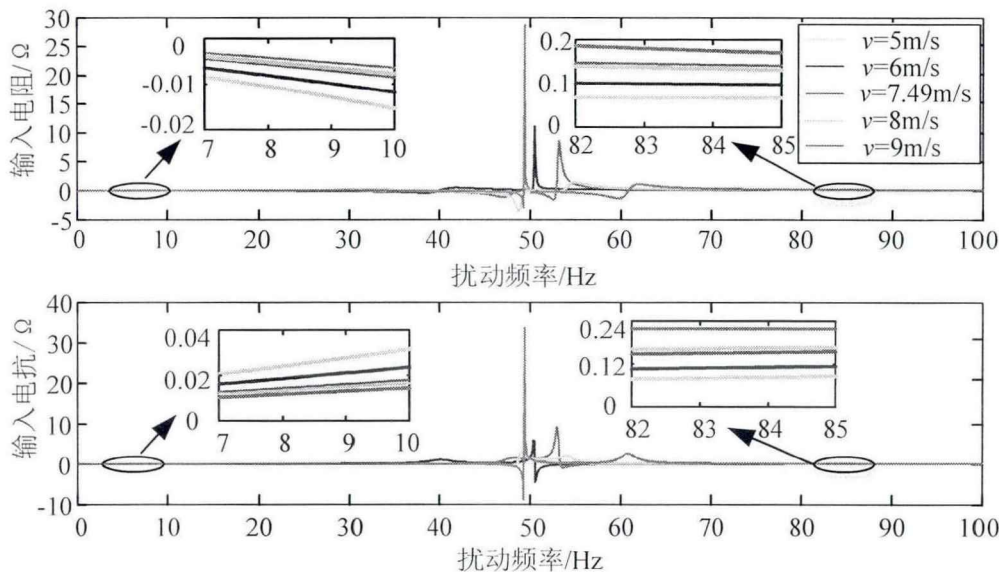


图 3-9 不同风速下双馈风机输入阻抗的幅频曲线

Fig.3-9 Amplitude-frequency curves of the input impedance with different wind speed

由图 3-9 可知， $f_p < f_r$ 时，负扰动转差率使得 DFIG 输入电阻为负； $f_p > f_r$ 时，正扰动转差率使得 DFIG 输入电阻为正。次同步扰动频率范围内，当扰动频率小于最小风速对应的 f_r 时，DFIG 输入电阻的绝对值随着风速的增大而减小，风机提供的负阻尼越弱；超同步扰动频率范围内，当扰动频率大于最大风速对应的 f_r 时，DFIG 输入电阻随着风速的增大而增大，风机提供的

正阻尼越强。因此，双馈风机在低风速下发生次同步谐振的风险较大，且风速越低发生次同步谐振的风险越大。

次同步扰动频率范围内， f_r 小于 50Hz（风速小于额定风速）时，DFIG 输入电抗为正， f_r 大于 50Hz 时，DFIG 输入电抗由正变负，且当扰动频率小于最小风速对应的 f_r 时，DFIG 输入电抗随着风速的增大而减小。超同步扰动频率范围内， f_r 小于 50Hz 时，DFIG 等效输入电抗先由正变负，后由负变正， f_r 大于 50Hz 时，DFIG 等效输入电抗为正，且当扰动频率大于最大风速对应的 f_r 时，DFIG 输入电抗随着风速的增大而增大。

3.5 基于输入阻抗的次同步谐振特性分析

3.5.1 单机系统的谐振特性分析

分别加入 84%和 42%的串补，系统等值电阻和等值电抗同取相反值，不同风速下的双馈风机输入阻抗 Z_{dfg}^{III} 曲线与两种串补度下的系统等值阻抗 Z_g 曲线的交截结果如图 3-10 和图 3-11 所示，谐振交截频率 f_{sub} 与电阻之和 R_{st} 如表 3-3 所示。为在 3.6.2 节的仿真验证中能清晰体现风速变化对双馈风机输入阻抗的影响，42%串补度下将系统等值电阻由 4.1Ω 减小到 3.1Ω 。

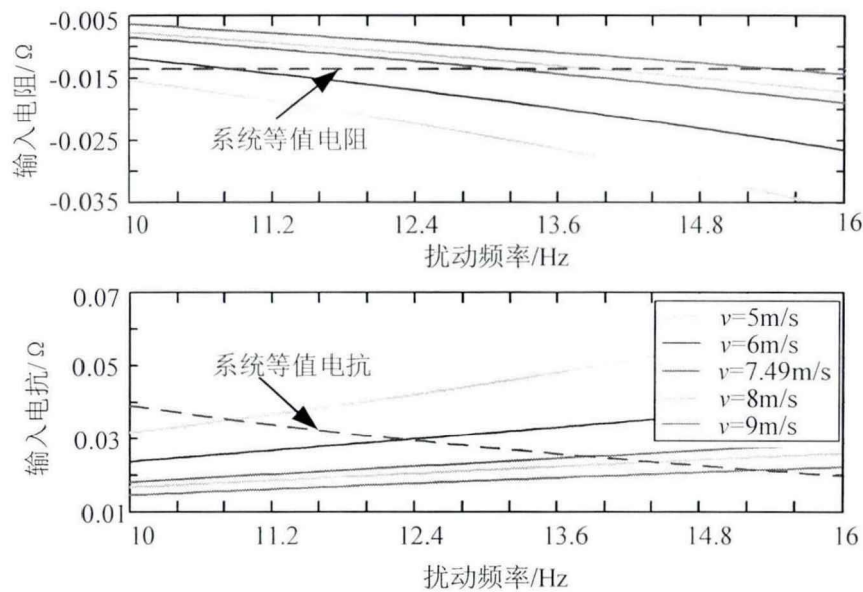


图 3-10 84%串补时 Z_g 和 Z_{dfg}^{III} 的交截图

Fig.3-10 Intersection of Z_g and Z_{dfg}^{III} with 84% series compensation

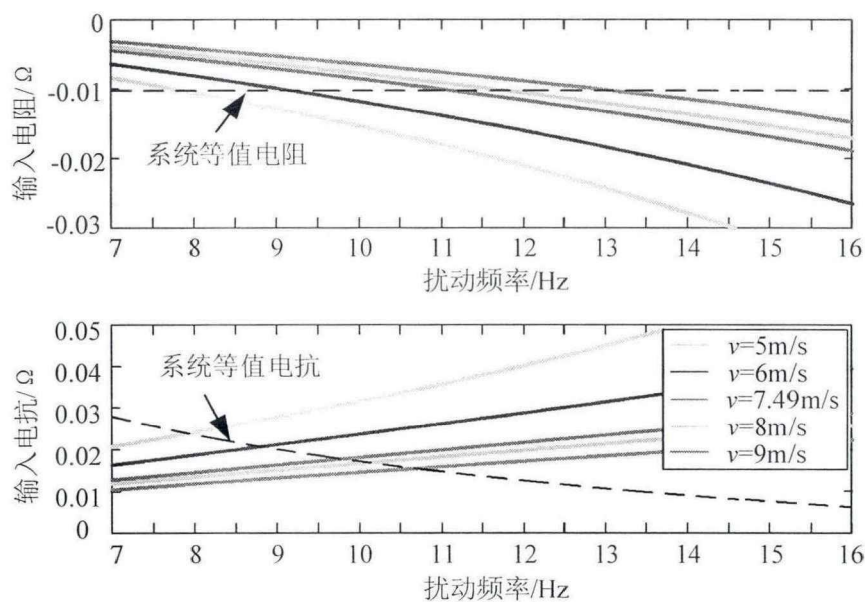


图 3-11 42%串补时 Z_g 和 Z_{dfig}^{III} 的交截图

Fig.3-11 Intersection of Z_g and Z_{dfig}^{III} with 42% series compensation

由图 3-10、图 3-11 和表 3-3 可知：随着风速的增大，由于 DFIG 输入电抗变小，导致双馈风机经串补外送系统的 f_{sub} 变大，具体数值如表 3-3 所示。因此，风速的时变特性使得双馈风机经串补外送系统的谐振频率也将具有时变特性；同时，随着风速的增大， f_{sub} 处的 DFIG 输入电阻绝对值由大于系统等值电阻变为小于系统等值电阻，具体数值如表 3-3 所示，振荡由发散逐渐变为收敛；串补度越高， f_{sub} 越大，系统等值电抗曲线斜率绝对值越小，风速变化时双馈风机的谐振频率变化范围越宽。

表 3-3 不同风速下的 f_{sub} 及相应谐振频率下的 R_{st}
Table 3-3 f_{sub} and corresponding R_{st} under different wind speed

风速/(m/s)	串补度/%			
	84		42	
	f_{sub}/Hz	R_{st}/Ω	f_{sub}/Hz	R_{st}/Ω
5.0	10.86	-0.0079	7.93	-0.00014
6.0	12.33	-0.00327	8.81	0.00068
7.49	13.87	-0.00129	9.80	0.00199
8.0	14.41	-0.00081	10.12	0.00235
9.0	15.30	0.00021	10.69	0.00300

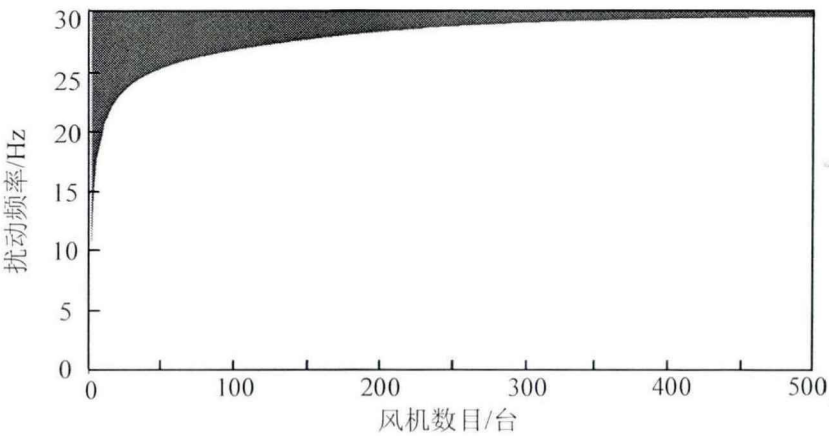
综上所述，由于风速的时变特性，使得双馈风机输入电阻和输入电抗均具有时变特性，并进一步导致双馈风机经串补外送系统的谐振频率也具有了时变特性；串补度越高，双馈风机时变谐振频率的变化范围及边界值越大，在该范围内，

风速越高，双馈风机次同步谐振频率越大，风机提供的负阻尼越弱，振荡越容易收敛。

3.5.2 风机数目对谐振特性的影响

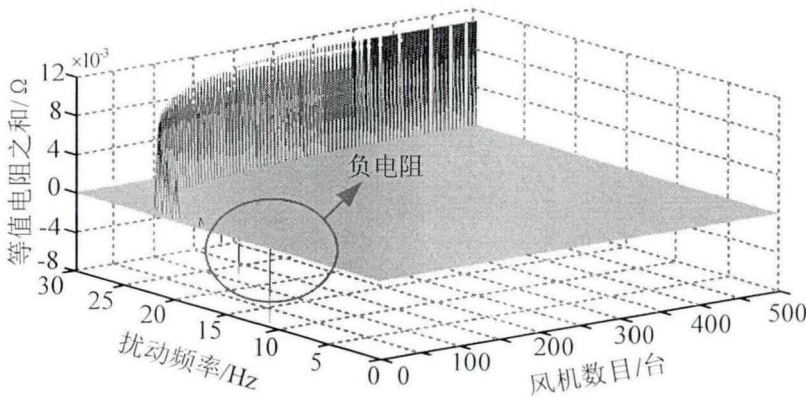
在多机系统的风电场中，振荡发散的风机切出或部分风机退出运行时，风机数目的变化将改变风机的总等效阻抗，从而加剧谐振频率的时变特性。

$v=5\text{m/s}$ 和 84%串补度下风机数目 n 对 f_{sub} 和 R_{st} 的影响如图 3-12 所示。图 3-12(a)为 DFIG 输入电抗和系统等值电抗三维交截线的俯视图，蓝色代表 DFIG 输入电抗曲面，白色代表系统等值电抗曲面；图 3-12(b)为 R_{st} 随扰动频率和风机数目变化时的三维曲线。



(a) 电抗三维交截线俯视图

(a) Top view of three-dimensional intersected-line between reactances



(b) R_{st} 随扰动频率和风机数目变化时的三维曲线

(b) The three-dimensional curve of R_{st} that varies with the disturbance frequency and DFIG number

图 3-12 风机数目对于频率时变特性的影响

Fig.3-12 Influence of wind turbine number on time-varying frequency characteristics

图 3-12(a)表明随着 n 的增大, f_{sub} 的增大呈饱和曲线趋势。记单台双馈风机的输入电阻为 R_{dfig} , 双馈风机总等值电阻 $R_{\text{dfig_total}}=R_{\text{dfig}}/n$, n 增大会使 $R_{\text{dfig_total}}$ 的绝对值减小; 而 n 增大 f_{sub} 越大, 对应的扰动转差率 σ_p 绝对值越小, 根据式 (3-24), 单台双馈风机的输入电阻绝对值 $|R_{\text{dfig}}|$ 也将按饱和曲线趋势增大。当 $|R_{\text{dfig}}|$ 的增大作用超过 n 的减小作用时, $|R_{\text{dfig_total}}|$ 将随 n 的增大而增大, 但在饱和区, 由于随 n 的增大 $|R_{\text{dfig}}|$ 增量很小, $|R_{\text{dfig_total}}|$ 必将随 n 的增大而减小。因此, 可推知, 对于不同的双馈风机和系统参数, 在不同的串补度下, 将有两种情况出现: 1) $|R_{\text{dfig_total}}|$ 随 n 的增大一直减小; 2) $|R_{\text{dfig_total}}|$ 随 n 的增大先增大后减小。同时由于 f_{sub} 处 $\sigma_p < 0$, $R_{\text{dfig_total}}$ 一直为负, 而 $R_{\text{st}}=R_{\text{dfig_total}}+R_g$, 综上, 随 n 的增大 R_{st} 也将出现两种情况: 1) 一直增大; 2) 先减后增。由图 3-12(b)可知, 根据本文的双馈风机经串补外送系统参数, 随着风机数目的增多, R_{st} 由负逐渐增长为正, 属于第一种情况。而沽源地区的次同步谐振则隶属于第二种情况, R_{st} 先减后增并在极小值附近有 $R_{\text{st}} < 0$, 具体数据和振荡随风机数目变化的收敛情况参见文献^[87]。

3.6 仿真验证

基于表 3-1 中的参数搭建双馈风机并网系统 PSCAD 模型, 通过仿真系统稳定性的变化来体现并验证锁相环参数对双馈风机阻抗的影响和双馈风机输入阻抗的时变特性。

3.6.1 锁相环参数的影响验证

分别设置 5 组 PLL 比例系数和积分系数, 在 15s 时投入 84% 的串补, 系统 A 相电流波形如图 3-13 和图 3-14 所示。

由图 3-13 和图 3-14 可知: 随着 PLL 比例系数的增大, 双馈风机的 A 相次同步振荡电流收敛时间逐渐变长, 并在 $K_{\text{pp}}=80$ 时振荡发散; PLL 积分系数从 4 增大到 100 时, A 相次同步振荡电流均收敛, 收敛形态变化很小, 且 K_{pi} 从 10 变化到 100 时, 其收敛形态基本不变。上述结果表明: 锁相环比例系数增大, 双馈风机提供更大的负阻尼, 系统稳定性变差, 而锁相环积分系数对双馈风机输入阻抗的影响较小。该结果印证了对于双馈风机输入阻抗的理论分析。

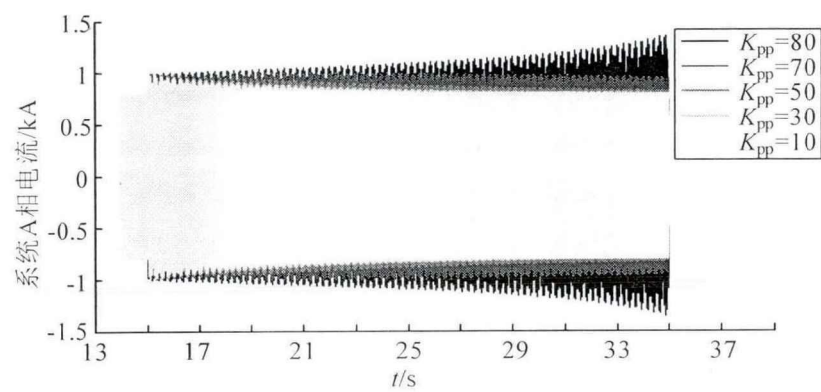


图 3-13 不同 PLL 比例系数下的系统 A 相电流
Fig.3-13 A-phase current of system under different K_{pp}

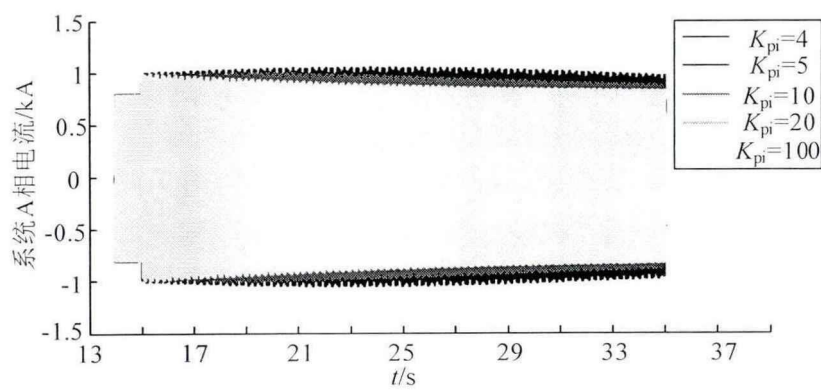


图 3-14 不同 PLL 积分系数下的系统 A 相电流
Fig.3-14 A-phase current of system under different K_{pi}

3.6.2 输入阻抗时变特性的验证

利用表 3-1 中的参数，风速为 5m/s~9m/s，15s 时分别投入 84%和 42%的串补，两种串补度下不同风速时的系统 A 相电流波形如图 3-15 和图 3-16 所示，振荡电流频率值的 prony 分析结果如表 3-4 所示。

由图 3-15、图 3-16 和表 3-4 可知：随着风速的降低，双馈风机提供更大的负阻尼，系统收敛变慢，并逐步由收敛过渡为发散；次同步谐振频率值逐渐变小，84%串补度下谐振频率范围为 10.55Hz~15.17Hz，42%串补度下谐振频率范围为 7.85Hz~10.60Hz，串补度越低，双馈风机经串补外送系统的谐振频率范围越窄。该结果证明了 3.4.2 节分析的正确性。

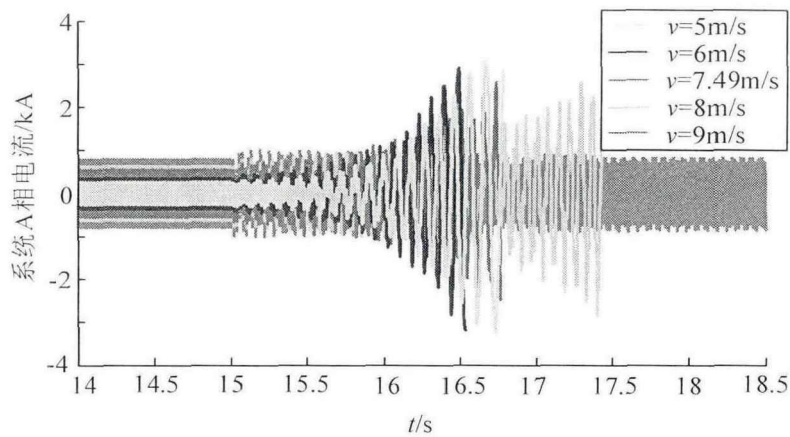


图 3-15 84%串补下不同风速时的系统 A 相电流波形图

Fig.3-15 A-phase current waveforms with 84% series compensation under different wind speed

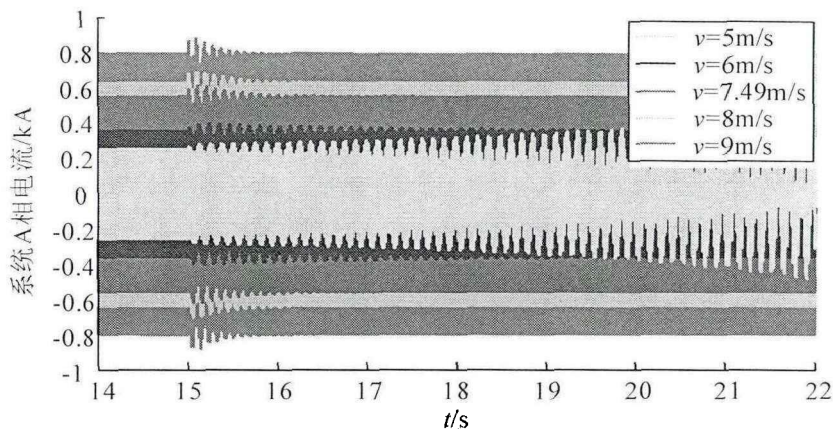


图 3-16 42%串补下不同风速时的系统 A 相电流波形图

Fig.3-16 A-phase current waveforms with 42% series compensation under different wind speed

表 3-4 谐振频率的理论计算值 f_{sub} 与仿真分析值 f_{rs} 对比结果

Table 3-4 Comparison of theoretical value f_{sub} and simulation value f_{rs} of resonant frequency

风速/(m/s)	串补度/%					
	84			42		
	f_{sub}/Hz	f_{rs}/Hz	$\Delta f_r/\text{Hz}$	f_{sub}/Hz	f_{rs}/Hz	$\Delta f_r/\text{Hz}$
5.0	10.86	10.55	-0.31	7.93	7.85	-0.08
6.0	12.33	12.15	-0.18	8.81	8.57	-0.24
7.49	13.87	13.72	-0.15	9.80	9.75	-0.15
8.0	14.41	14.32	-0.09	10.12	10.01	-0.11
9.0	15.30	15.17	-0.13	10.68	10.60	-0.08

3.7 本章小结

本章对双馈风机输入阻抗的频域建模、影响因素及时变特性进行了研究，建立了考虑双馈风机励磁互感、转子电流控制器、锁相环和扰动相序的三相静

止坐标系输入阻抗模型，并给出了阻抗的解析公式和等效电路拓扑，从阻抗角度引入了双馈风机经串补外送系统的稳定判据，描述了双馈风机输入阻抗的时变特性。在此基础上，阐明了双馈风机经串补外送系统的谐振频率随风速变化的物理机制。仿真验证了本章所建模型及衍生结论的正确性。产生的主要结论如下：

（1）锁相环对双馈风机输入阻抗的影响等效于在转子侧控制器支路串联了电压控制电压源，通过转子支路和励磁互感对转子电压施加幅值增益和相位偏移，幅值和相位的改变大小由锁相环与转子侧控制器的 PI 调节器参数、稳态工作运行点下转子电压与电流的幅值和相位共同决定。

（2）次同步频率范围内，锁相环比例系数的增大，会使双馈风机输入电阻减小；当双馈风机输入电阻为负时，双馈风机将提供负阻尼，系统稳定性变差；双馈风机输入电抗随锁相环比例系数的增大而微量增大，谐振频率也微量增大。锁相环积分系数对双馈风机输入阻抗的影响可忽略。

（3）风速随时间变化，转子旋转频率随之变化，使得双馈风机输入阻抗具有时变特性。在次同步扰动频率范围内，当扰动频率小于最小风速对应的转子旋转频率时，双馈风机输入电阻的绝对值随着风速的增大而减小，风机提供的负阻尼削弱；双馈风机输入电抗随着风速的增大而减小。

（4）由于双馈风机输入阻抗随时间变化使得双馈风机经串补外送系统的谐振频率具有时变特性。风速越高，双馈风机经串补外送系统的谐振频率点越高，且随串补度的提高，谐振频率范围变宽。

（5）基于本章的理论分析可知，风速 24 小时不断变化，风电系统的次同步谐振频率和阻尼将随之摇摆。设计和投运风电场前，要计及地区风速特征校核系统的阻抗特性，评估次同步谐振的风险区域，重点增强低风速和高串补度时的阻尼，制定运行守则和安全维护对策。

第4章 次同步谐振点的时变特性概率评估

4.1 引言

第2章通过数学模型分析了间谐波的幅频特性,指出双馈风电系统的间谐波及其谐振点具有时变特性。第3章则采用确定性方法,进一步通过阻抗建模阐述了次同步谐振时变特性的起因与物理本质。但描述这种随机特征仍是需要解决的问题。学界目前尚缺乏量化评估次同步谐振点时变特性的理论方法,由此导致不能有效掌握次同步谐振时变特征的定量数据,在提出抑制措施时存在盲目性。引入不确定性的数学研究方法,从次同步谐振的两个关键要素频率和阻尼切入,量化评估双馈风电的次同步谐振点的时变特性,有助于更完整深入地理解其谐振机理及现象,可进而为其抑制提供理论指导。

为探索上述问题,在第3章的基础上,本章引入风速的概率分布模拟风能的不确定性,针对不计和计及锁相环影响的两种情形,分别借助双馈风机输入阻抗模型和最小二乘法拟合两种方式,通过建立风速与谐振频率及阻尼表征量的数学关系,结合Monte Carlo模拟和核心平滑密度估计技术,提出了双馈风电的时变次同步谐振的概率评估方法。在基于阻抗模型的概率评估方法中,表征阻尼的指标是系统总电阻;基于LSM拟合的概率评估方法中,表征阻尼的指标是衰减因子。风速采用Weibull分布模型,通过Monte Carlo模拟随机抽取风速,然后计算某风速所对应的谐振频率和阻尼表征量,最后采用核心平滑密度估计法量化两者的概率密度及累计概率分布。应用所提出的方法,通过算例研究了风速和串补度对谐振频率和阻尼表征量的概率密度及累计概率分布的影响,较为全貌地刻画了双馈风电次同步谐振的时变特性,揭示了其带宽变化特性。

4.2 双馈风电次同步谐振时变特性的阻抗分析

根据第3章的分析,双馈风机经串补外送系统的次同步谐振本质上属于纯电磁振荡,本小节在第3章的基础上,将从阻抗角度进一步完整清晰地阐明其时变特性。

由于考虑影响因素的完备性和推导过程的差异,不同文献的双馈风机输入阻抗解析式不尽相同。综合已有文献的阻抗推导和分析^[67,68,83,84,86-89],对于电路参数和控制器参数确定的双馈风机,双馈风机输入阻抗具有如下形式:

$$Z_{\text{dfig}}(f_p, f_r) = R_{\text{dfig}}(f_p, f_r) + jX_{\text{dfig}}(f_p, f_r) \quad (4-1)$$

式中, f_p 为扰动频率; f_r 为转子旋转频率; $Z_{dfig}(f_p, f_r)$ 、 $R_{dfig}(f_p, f_r)$ 和 $X_{dfig}(f_p, f_r)$ 分别代表双馈风机的输入阻抗、输入电阻与输入电抗。

n 台双馈风机组成网络拓扑复杂的双馈风电场, 其输入阻抗形式为:

$$Z_{wf}(f_p, f_r, n) = R_{wf}(f_p, f_r, n) + jX_{wf}(f_p, f_r, n) \quad (4-2)$$

式中, $Z_{wf}(f_p, f_r, n)$ 、 $R_{wf}(f_p, f_r, n)$ 和 $X_{wf}(f_p, f_r, n)$ 分别代表双馈风电场的输入阻抗、输入电阻与输入电抗。当忽略风机间的交互影响和互联线路阻抗, 对于并联在同一母线的风机, $Z_{wf}(f_p, f_r, n) = Z_{dfig}(f_p, f_r)/n$ 。

双馈风电场经串补接入电网后, 系统总阻抗可表示为,

$$\begin{aligned} Z_{st}(f_p, f_r, n) &= R_{st}(f_p, f_r, n) + jX_{st}(f_p, f_r, n) \\ &= R_{wf}(f_p, f_r, n) + jX_{wf}(f_p, f_r, n) + \\ &\quad R_g + jX_g(f_p) \end{aligned} \quad (4-3)$$

式中, $Z_{st}(f_p, f_r, n)$ 、 $R_{st}(f_p, f_r, n)$ 和 $X_{st}(f_p, f_r, n)$ 分别代表双馈风机经串补外送系统的总阻抗、总电阻与总电抗; R_g 和 $X_g(f_p)$ 代表电网的等值电阻和电抗。

设 ρ 为次同步范围内的频率区间, 双馈风机输入阻抗和电网阻抗具有如下性质:

$$\begin{cases} R_{dfig}(f_p, f_r) < 0 \\ X_{dfig}(f_p, f_r) > 0 \end{cases} \quad \exists \rho, \forall f_p \in \rho \quad (4-4)$$

$$\begin{cases} R_{wf}(f_p, f_r, n) < 0 \\ X_{wf}(f_p, f_r, n) > 0 \\ X_g(f_p) < 0 \end{cases} \quad \exists \rho, \forall f_p \in \rho \quad (4-5)$$

记 ρ 内发生次同步谐振时的频率 $f_p = f_{sub}$, 则 $X_{st}(f_{sub}, f_r, n) = 0$ 且 $R_{st}(f_{sub}, f_r, n) \leq 0$ 时系统将出现发散型或等幅型的 SSR。根据式(4-1)~式(4-3), 当电网和双馈风机参数确定时, 对于不同的 f_r 和 n , $X_{st}(f_{sub}, f_r, n) = 0$ 时的 f_{sub} 将不同, 对应的 $R_{st}(f_{sub}, f_r, n)$ 值也将不同。 $R_{st}(f_{sub}, f_r, n)$ 值与系统阻尼相关, 考虑到 f_r 和风速 v 的对应关系, v 和 n 的时变特性将导致次同步谐振的频率和阻尼具有时变特性。频率是区分振荡模态的直接特征, 图 4-1 为沽源风电场某段时间内发生的 58 次 SSR 现象的频率统计^[19]。

前述理论分析和工程案例的实测数据均表明: 双馈风机经串补外送系统的次同步谐振具有宽频时变特性。该特性不同于火电机组的模态频率固定的次同步振荡, 因此, 为抑制风电次同步谐振需要充分考虑并全面评估该特性。

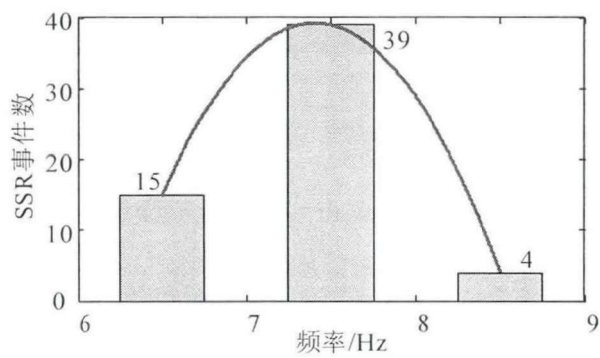


图 4-1 沽源次同步谐振事件的频率统计

Fig.4-1 Statistics of frequency of SSR events in Guyuan

4.3 风速分布模型

描述风速的分布特性时，常用的概率模型有：威布尔（Weibull）分布、伽马（Gamma）分布、瑞利（Rayleigh）分布和对数正态（Log-normal）分布^[139,140]。

4.3.1 概率分布模型的数学描述

4.3.1.1 Weibull 分布

服从 Weibull 分布时，风速 v 的概率密度函数（Probability Density Function, PDF）和累计分布函数(Cumulative Distribution Function, CDF)如下^[139,140]：

$$f(v)=\left(\frac{k}{c}\right)\left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} \exp \left[-\left(\frac{v}{c}\right)^k\right], v \geq 0 \tag{4-6}$$

$$F(v)=1-\exp \left[-\left(\frac{v}{c}\right)^k\right], v \geq 0 \tag{4-7}$$

式中， c 为 Weibull 分布的尺度参数，单位为 m/s； k 是 Weibull 分布的形状参数，无量纲。

已知随机变量 v 的概率密度 $f(v)$ ，根据期望和方差的定义可求出平均风速 μ 和标准差 δ

$$\begin{cases} \mu=E(V)=\int_{-\infty}^{\infty} v f(v) d v \\ \delta^2=\operatorname{Var}(V)=E\left(V^2\right)-[E(V)]^2 \end{cases} \tag{4-8}$$

式中， $E(V)$ 是风速序列 V 的期望； $\operatorname{Var}(V)$ 是风速序列 V 的方差。

根据式(4-8)，通过求解二元方程组，两参数的概率分布模型可方便地利用 μ 和 δ 确定参数值。

将式(4-6)代入式(4-8)中，随机变量 v 的 μ 和 δ 的表达式为

$$\begin{cases} \mu = c\Gamma(1+1/k) \\ \delta^2 = c^2\Gamma(1+2/k) - \mu^2 \end{cases} \quad (4-9)$$

通过风速的长期观测数据统计得出区域内的平均风速 μ 和标准差 δ 后, 结合式(4-9), 利用数值法可确定 Weibull 分布的参数 c 与 k 。为节省计算量, 从式(4-9)衍生出经验公式(4-10), 实际中, c 和 k 常按下式求出

$$\begin{cases} k = \left(\frac{\delta}{\mu}\right)^{-1.068} \\ c = \frac{\mu}{\Gamma(1+k^{-1})} \end{cases} \quad (4-10)$$

式中, $\Gamma(\cdot)$ 为 Gamma 函数, $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} \exp(-t) dt$, 取 $x=1+k^{-1}$ 。

4.3.1.2 Log-normal 分布

风速 v 服从 Log-normal 分布时, $\ln v \sim N(\mu_L, \delta_L^2)$, μ_L 和 δ_L 分别为正态分布的均值和标准差, 则 v 的 PDF 和 CDF 分别为^[139,140]

$$f(v) = \frac{1}{v\sqrt{2\pi\sigma_L^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_L^2}(\ln v - \mu_L)^2\right], v \geq 0 \quad (4-11)$$

$$F(v) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left[\frac{\ln v - \mu_L}{\sqrt{2}\delta_L}\right], v \geq 0 \quad (4-12)$$

已知风速的 μ 和 δ , μ_L 和 δ_L 可按下式计算

$$\begin{cases} \mu_L = \ln\left[\frac{\mu^2}{\sqrt{\sigma^2 + \mu^2}}\right] \\ \sigma_L = \sqrt{\ln\left(\frac{\sigma^2 + \mu^2}{\mu^2}\right)} \end{cases} \quad (4-13)$$

式中, $\operatorname{erf}(\cdot)$ 为误差函数, 是一个特殊的不完全 Gamma 函数, 自变量为 x 的误差函数的定义为 $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2) dt$ 。

4.3.1.3 Gamma 分布

Gamma 分布模型最早用于拟合风速的分布, 服从 Gamma 分布的风速可表示为 $v \sim \text{GAM}(\lambda, \alpha)$ 。 λ 为尺度参数, 单位为 $(\text{m/s})^{-1}$; α 是形状参数, 无量纲。此时风速的 PDF 和 CDF 分别为^[139,140]

$$f(v) = \frac{\lambda^\alpha v^{\alpha-1} \exp(-\lambda v)}{\Gamma(\alpha)}, v \geq 0 \quad (4-14)$$

$$F(v) = \frac{\Gamma_{\lambda v}(\alpha)}{\Gamma(\alpha)}, v \geq 0 \quad (4-15)$$

式中, $\Gamma_{\lambda v}(\alpha) = \int_0^{\lambda v} t^{\alpha-1} \exp(-t) dt$ 为不完全 Gamma 函数。

根据 μ 和 δ , λ 与 α 可通过下式求取,

$$\begin{cases} \lambda = \frac{\mu}{\delta^2} \\ \alpha = \left(\frac{\mu}{\delta}\right)^2 \end{cases} \quad (4-16)$$

4.3.1.4 Rayleigh 分布

Rayleigh 分布仅需一个参数, PDF 和 CDF 的数学表达式分别为^[132,133]

$$f(v) = \frac{v}{c_r^2} \exp\left(-\frac{v^2}{2c_r^2}\right), v \geq 0 \quad (4-17)$$

$$F(v) = 1 - \exp\left(-\frac{v^2}{2c_r^2}\right), v \geq 0 \quad (4-18)$$

式中, c_r 为 Rayleigh 分布的尺度参数, 单位为 m/s。对比式(4-6)和式(4-17)可知, Rayleigh 分布是 Weibull 分布 $k=2$ 、 $c = \sqrt{2}c_r$ 时的特例。

根据式(4-8), 代入式(4-17), 风速的 μ 和 δ 为

$$\begin{cases} \mu = \sqrt{\frac{\pi}{2}} c_r \\ \delta = \sqrt{2 - \frac{\pi}{2}} c_r \end{cases} \quad (4-19)$$

根据式(4-19), 已知风速的 μ 或 δ 均可确定 Rayleigh 分布的尺度参数 c_r 。式(4-19)同时表明, Rayleigh 分布可较好的拟合 $\mu/\delta = \sqrt{\frac{\pi}{4-\pi}} \approx 1.913$ 的风速, 而对于不满足该特征的风速, Rayleigh 分布的拟合值存在较大误差。

4.3.2 概率分布模型的比较分析

偏度和峰度是概率分布的重要特征。偏度也称为偏态、偏态系数, 是统计数据分布偏斜方向和程度的度量, 是统计数据分布非对称程度的数字特征^[141], 表征概率分布密度曲线相对于平均值的不对称程度。峰度又称峰态系数, 是描述总

体中所有取值分布形态陡缓程度的统计量^[142]，表征概率密度分布曲线在平均值处峰值的高低。

偏度以样本的三阶标准化矩来度量，定义式为

$$Skew(X) = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\delta}\right)^3\right] = \frac{E(X^3) - 3\mu\delta^2 - \mu^3}{\delta^3} \quad (4-20)$$

$Skew(X)=0$ 代表分布形态关于均值左右对称； $Skew(X)>0$ 称分布正偏离，或右偏态，概率密度峰值在均值左侧，代表位于均值右侧的样本数多于左侧； $Skew(X)<0$ 称分布负偏离，或左偏态，概率密度峰值在均值右侧，代表位于均值左侧的样本数多于右侧。

峰度则以样本四阶中心矩和标准差来度量，定义式为

$$Kurt(X) = \frac{m_4}{\delta^4} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^4}{\delta^4} \quad (4-21)$$

式中， m_4 为样本的四阶中心矩。

正态分布的 $Kurt(X)=3$ ，当以为正态分布基准时， $|Kurt(X)-3|$ 越大，表示样本分布形态的陡缓程度与正态分布的差异越大。 $Kurt(X)-3=0$ 代表与正态分布的陡缓程度相同； $Kurt(X)-3>0$ 代表比正态分布的形态陡峭，为尖顶峰； $Kurt(X)-3<0$ 代表比正态分布的形态平坦，为平顶峰。

根据式(4-20)和式(4-21)，Weibull 分布、Log-normal 分布、Gamma 分布和 Rayleigh 分布的偏度与峰度的表达式依次为^[139]

$$\begin{cases} Skew(V) = \frac{\Gamma(1+3/k) - 3\Gamma(1+2/k)\Gamma(1+1/k) + 2\Gamma^3(1+1/k)}{[\Gamma(1+2/k) - \Gamma^2(1+1/k)]^{\frac{3}{2}}} \\ Kurt(V) = \frac{\Gamma(1+4/k) - 4\Gamma(1+3/k)\Gamma(1+1/k) + 6\Gamma(1+2/k)\Gamma^2(1+1/k) - 3\Gamma^4(1+1/k)}{[\Gamma(1+2/k) - \Gamma^2(1+1/k)]^2} \end{cases} \quad (4-22)$$

$$\begin{cases} Skew(V) = (\exp(\sigma_L^2) + 2)\sqrt{\exp(\sigma_L^2) - 1} \\ Kurt(V) = \exp(4\sigma_L^2) + 2\exp(3\sigma_L^2) + 3\exp(2\sigma_L^2) - 3 \end{cases} \quad (4-23)$$

$$\begin{cases} Skew(V) = 2/\sqrt{\alpha} \\ Kurt(V) = 3 + 6/\alpha \end{cases} \quad (4-24)$$

$$\begin{cases} Skew(V) = \frac{2(\pi-3)\sqrt{\pi}}{(4-\pi)^{\frac{3}{2}}} = 0.6311 \\ Kurt(V) = \frac{32-3\pi^2}{(4-\pi)^2} = 3.2451 \end{cases} \quad (4-25)$$

依据 Weibull 分布、Log-normal 分布和 Gamma 分布的偏度与峰度计算式，在 $\mu \in [0, 20]$ 和 $\delta \in [1, 5]$ 的范围内，画出上述三种分布的偏度与峰度的三维趋势，如图 4-2~图 4-4 所示。为便于分析和展现变化趋势，图中纵轴分别为偏度的 3 次方根和峰度-3 后的 7 次方根。

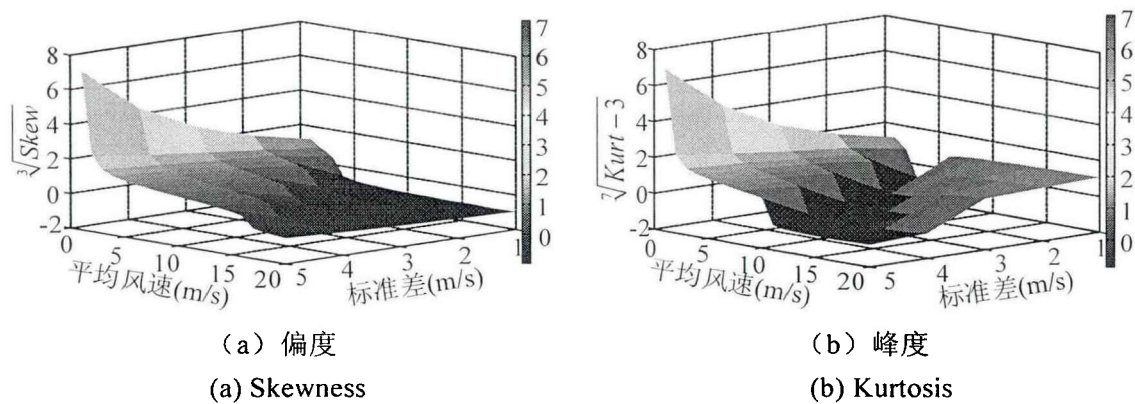


图 4-2 Weibull 分布的偏度和峰度
Fig.4-2 Skewness and kurtosis of Weibull distribution

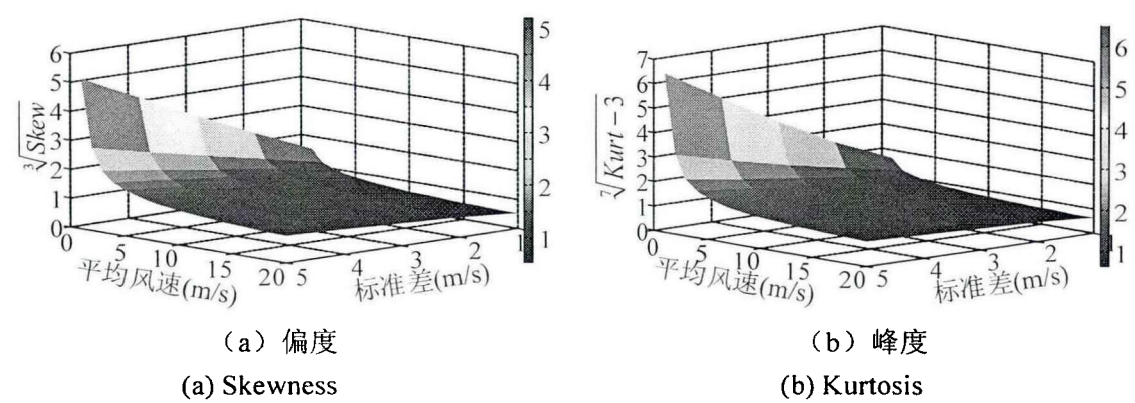


图 4-3 Log-normal 分布的偏度
Fig.4-3 Skewness and kurtosis of Log-normal distribution

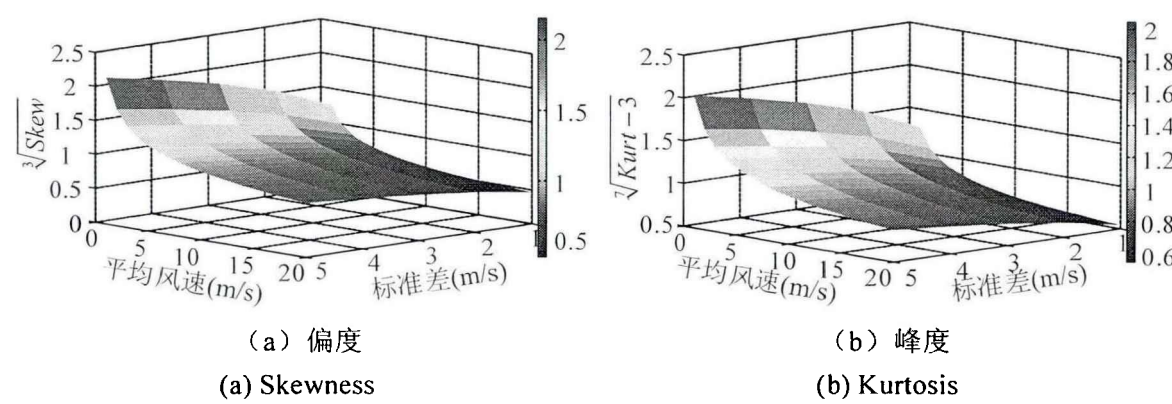


图 4-4 Gamma 分布的偏度和峰度
Fig.4-4 Skewness and kurtosis of Gamma distribution

以偏度和峰度两个特征描述风速的概率分布,记特征对为 $(Skew(V), Kurt(V)-3)$ 。式(4-22)~式(4-25)和图 4-2~图 4-4 共同表明:四种分布可描述的风速集合分别为 Weibull— $\left\{V \mid \left(Skew(V) > 0, Kurt(V)-3 > 0 \right) \cap \left(Skew(V) > 0, Kurt(V)-3 < 0 \right) \cap \left(Skew(V) < 0, Kurt(V)-3 > 0 \right) \cap \left(Skew(V) < 0, Kurt(V)-3 < 0 \right) \right\}$; Log-normal— $\left\{V \mid \left(Skew(V) > 0, Kurt(V)-3 > 0 \right) \right\}$; Gamma— $\left\{V \mid \left(Skew(V) > 0, Kurt(V)-3 > 0 \right) \right\}$; Rayleigh— $\left\{V \mid \left(Skew(V)=0.6311, Kurt(V)-3=0.2451 \right) \right\}$ 。图 4-5 示意了四种分布可描述的风速特征集合域。

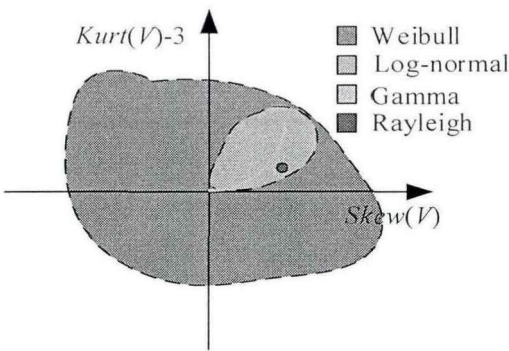


图 4-5 四种分布可描述的风速特征集合域的示意图

Fig.4-5 Schematic diagram of the set domain of wind speed characteristics that can be described by the four distributions

从上述特征对集合的分析中可得如下结论: 1)无论风速分布左偏态、右偏态、尖顶峰或平顶峰, Weibull 分布均适用; 2)Log-normal 分布和 Gamma 分布只适用于特征为右偏态和尖顶峰的风速; 3)Rayleigh 仅适用于某一种具有右偏态和尖顶峰特征的风速, 且 $Skew(V)=0.6311$, $Kurt(V)-3=0.2451$ 。

给定某一平均风速及其标准差确定四种分布的参数, 计算了分布的偏度和峰度, 基于 4.3.1 节中的 PDF 和 CDF, 设置 μ 和 δ 比较分析了不同分布的特征与优缺点, 为后续的风速概率分布模型的选择提供依据。

$\mu=7$, $\delta=2$ 时, 各分布的参数、偏度和峰度如表 4-1 所示, 相应的概率密度和累计概率如图 4-6 所示。

表 4-1 $\mu=7, \delta=2$ 时不同分布的参数

Table 4-1 Parameters of different distributions when $\mu=7$ and $\delta=2$

概率分布模型	参数	偏度	峰度	峰度-3
Weibull	$c=7.7439, k=3.8112$	-0.0477	2.7306	-0.2694
Log-normal	$\mu_L=1.9067, \delta_L=0.2801$	0.8805	4.4094	1.4094
Gamma	$\lambda=1.7500, \alpha=12.2500$	0.5714	3.4898	0.4898
Rayleigh	$c_r=5.5852$	0.6311	3.2451	0.2451

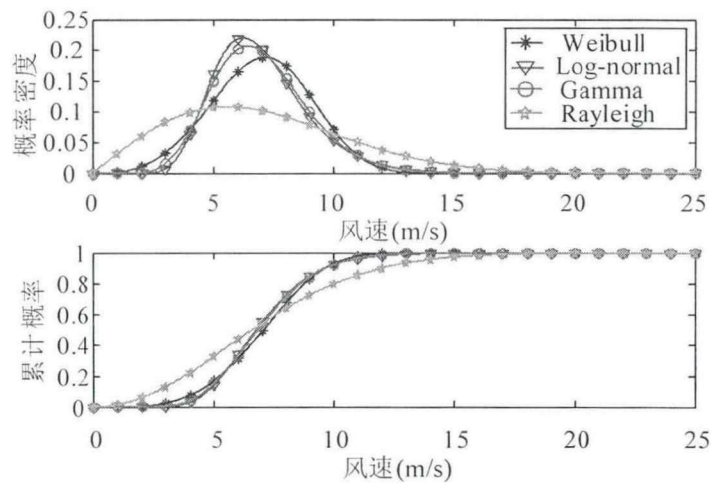


图 4-6 $\mu=7, \delta=2$ 时不同分布的概率密度和累计概率

Fig.4-6 Probability density and cumulative probability of different distributions when $\mu=7$ and $\delta=2$

为分析平均风速相同时风速标准差的影响，同时验证 Rayleigh 分布和 Weibull 分布的关系，设置 $\mu=7$ ， $\delta=3.659$ ，两者满足 $\mu/\delta \approx 1.913$ 的关系，各分布的参数如表 4-2 所示，相应的概率密度和累计概率如图 4-7 所示。

表 4-2 $\mu=7, \delta=3.659$ 时不同分布的参数

Table 4-2 Parameters of different distributions when $\mu=7$ and $\delta=3.659$

概率分布模型	参数	偏度	峰度	峰度-3
Weibull	$c=7.8986, k=1.9994$	0.6315	3.2459	0.2459
Log-normal	$\mu_L=1.8251, \delta_L=0.4915$	1.7110	8.6195	5.6195
Gamma	$\lambda=0.5228, \alpha=3.6599$	1.0454	4.6394	1.6394
Rayleigh	$c_r=5.5852$	0.6311	3.2451	0.2451

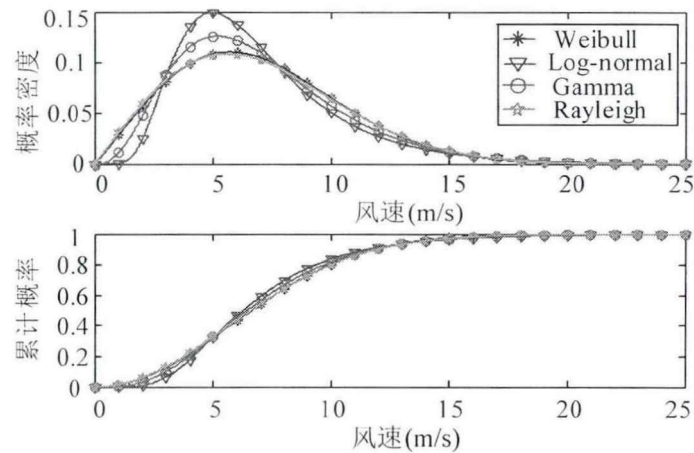


图 4-7 $\mu=7, \delta=3.659$ 时不同分布的概率密度和累计概率

Fig.4-7 Probability density and cumulative probability of different distributions when $\mu=7$ and $\delta=3.659$

由 4-2 可知, 在风速满足 $\mu/\delta \approx 1.913$ 的情况下, Rayleigh 分布和 Weibull 分布的概率密度和累计概率曲线完全重合, 表明了 Rayleigh 分布是 Weibull 分布的一个特例; 平均风速相同时, 标准差越大, Log-normal 分布、Gamma 分布和 Weibull 分布的差值更小, 表明 Weibull 分布更适合分布较为均匀的风速。

研究表明^[143], Log-normal 分布能消除数据中的异方差和避免数据变化带来的剧烈波动, 但它不会和坐标轴相交, 因此对于低风速和高风速的拟合效果较差。Rayleigh 分布只有一个参数, 能描述的风速特征较少, 在低风速和高风速下均会存在较大误差, 当 $\mu < 4.5 \text{ m/s}$ 时, Rayleigh 分布的可靠性较差; 当 $\mu < 3.6 \text{ m/s}$ 时, Rayleigh 分布完全不适用^[140]。

针对不同陡度和偏度的风速, 可以选用合适的概率分布模型, 至于更为复杂的双峰和多峰分布, 可以基于分段的模型组合来更为精确的模拟。前述分析计算表明, Weibull 分布适用的风速分布的特征种类更加丰富, 具有精确、结构简单和计算方便的优点, 因此在工程实际中应用最为广泛。本章重在引入风速的概率分布, 量化时变次同步谐振问题, 因此, 风速的概率统计分布模型选择常用的双参数 Weibull 分布。

4.4 次同步谐振频率与阻尼的概率评估方法

4.4.1 基于阻抗模型的概率评估方法

结合第 3 章中的双馈风机 II 型输入阻抗模型, 引入风速的概率分布, 本文建立了双馈风电时变次同步谐振的概率评估方法, 具体过程如下:

(1) 选择风速的概率分布模型, 确定模型参数, 运用 Monte Carlo 随机采样技术, 抽取随机风速序列。

根据 Monte Carlo 方法中合理抽样过程的定义, 合理抽样过程得到的随机变量的样本观察值和由概率密度函数作用下的一个过程所产生的随机变量是一致的, 因此可令抽样值满足方程:

$$\int_0^{+\infty} f(v)dv = \xi \quad (4-26)$$

式中: ξ 是 $[0, 1]$ 区间上服从均匀分布的一个随机数, 易由计算机生成。

风速选用 Weibull 分布模型, 由式(4-6)和式(4-26), 即可生成服从 Weibull 分布的风速样本值

$$v=c[-\ln(1-\xi)]^{1/k} \quad (4-27)$$

(2) 拟合风速和转子旋转频率的数学关系, 抽取 f_r 的样本值, 代入建立的 DFIG 频域输入阻抗模型, 计算不同风速时各扰动频率下的双馈风机输入阻抗样本值。

过程中, 设 v 和 f_r 的函数关系为 $f_r=G(v)$, 代入式(4-27), 转子旋转频率样本值可根据下式抽取

$$f_r = G\left(c[-\ln(1-\xi)]^{1/k}\right) \quad (4-28)$$

(3)筛选发散型或等幅型的次同步谐振频率: 对于确定的一组风速和风机数目, 由双馈风机输入阻抗抽样值和电网阻抗, 计算出总阻抗后, 通过数值法可逼近求解 $X_{st}(f_p, f_r, n)=0$ 时的 f_p , 即为次同步谐振频率 f_{sub} , 令 $f_p=f_{sub}$, 谐振时的系统总电阻也随之确定, 即 $R_{st}(f_p, f_r, n)=R_{st}(f_{sub}, f_r, n)$ 。设定 R_{st} 的阈值 τ , 选取会造成严重危害的 f_{sub} , 本文中设置 $\tau=0$ 。

(4)根据产生的 f_{sub} 和相应的 R_{st} 的样本数据, 估计两者的概率密度分布及累计概率分布。

在估计样本总体的概率分布密度时, 非参数法由于不需要假定总体服从某种已知分布, 更具灵活性和适应性^[144]。因此, 本文选择常用的非参数法——核密度估计(Kernel Density Estimation, KDE)。核函数是实现 KDE 的关键, 常见的核函数有 Gaussian、Epanechnikov、Uniform 和 Triangle 等。不同的核函数对核密度估计的影响较小, 相较而言, 由于并非分段函数, Gaussian 核函数的光滑性指标最优, 因此一般选用 Gaussian 作为 KDE 的核函数^[145]。

设 x 处的概率密度为 $\hat{g}_h(x)$, 则 KDE 函数可表示为:

$$\hat{g}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n J\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \quad (4-29)$$

式中, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为独立同分布的 n 个样本点, 在本文中即为 f_{sub} 和 R_{st} 两个样本; $J(\cdot)$ 代表核函数; $h>0$ 为带宽, 可由估计结果的平均积分平方误差 (Mean Integral Squared Error, MISE) 最小来求取。

Gaussian 核函数可以将数据映射到无穷维, 又称径向基函数, 表达式为

$$J(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (4-30)$$

用于筛选位于 $[x-h, x+h]$ 区间内的样本数据, 越靠近中心位置, 函数值越大, 当 $x_i \notin [x-3h, x+3h]$ 时, $J\left(\frac{x-x_i}{h}\right)=0$ 。

基于 II 型阻抗的概率评估方法的流程详见图 4-8。

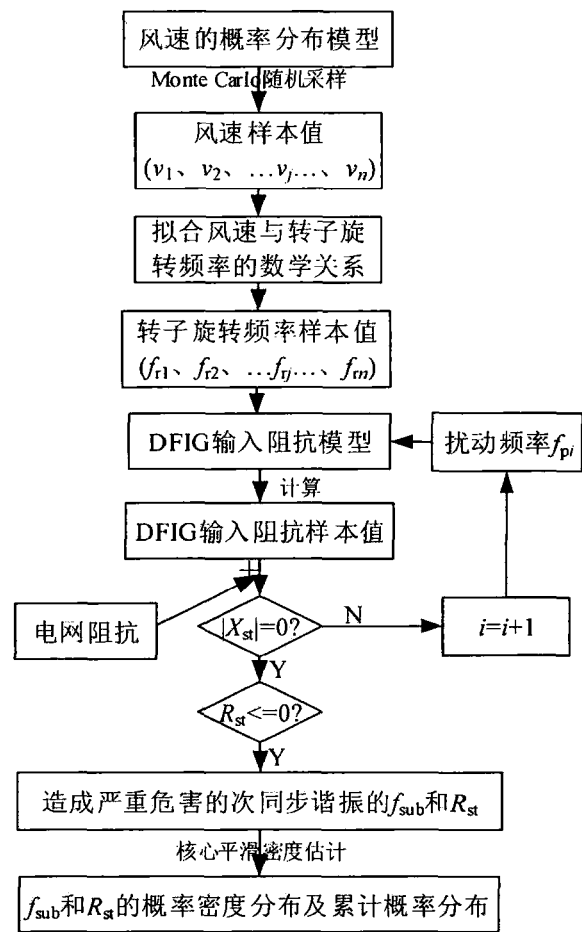


图 4-8 次同步谐振概率评估方法流程

Fig.4-8 Flow chart of probability evaluation on SSR

4.4.2 基于最小二乘拟合的概率评估方法

当考虑锁相环的影响时，由式(3-21)易知，Ⅲ型阻抗的输入变量除了风速外还有稳态的电压和电流，稳态电压和电流同时随风速而变化，实际中往往难以获取。时变次同步谐振概率评估的核心，在于建立风速与谐振频率和阻尼的数学关系，与 4.4.1 节中以理论推导的函数来实现的方法不同，通过仿真或特征值分析的方式获取谐振频率和阻尼，然后数学拟合出风速和两者的函数关系，是另一种实现方法。在引入风速的概率分布后，即可建立考虑锁相环的时变次同步谐振概率评估方法。相比基于阻抗模型的概率评估方法，它更为简单高效。

上述方法中，风速与谐振频率和阻尼的关系拟合曲线的精准度是关键。相比已有应用的概率配点法^[89]，本章所采用的最小二乘法多项式拟合具有配点灵活的优势，可准确获取关注风速区间的关系曲线。

4.4.2.1 LSM 多项式曲线拟合的基本原理

对于观测点 $(x_i, y_i)(i=0,1,2,\dots,k)$, 多项式曲线拟合就是要寻找 y 与 x 之间的近似函数关系 $y=\varphi(x)$ 。实验观测中, 数据 (x_i, y_i) 总会带有测量误差, 要求 $\varphi(x_i)=y_i(i=0,1,2,\dots,k)$ 并不能反映真实的函数关系, 反而会引起 $y=\varphi(x)$ 的波动加剧。因此用 $y=\varphi(x)$ 近似描述已知数据 $(x_i, y_i)(i=0,1,2,\dots,k)$ 时, 不必要求在每个点 x_i 处的误差 $\varphi(x_i)-y_i=0$, 只需在所有观测点处的某种总体误差最小即可。总体误差有多种评估形式, 其中, 最小二乘法是通过误差的平方和最小化来寻找数据的最佳函数匹配的数学优化技术^[146]。

设给定基函数 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$, 它们构成正交基函数子空间

$$\Omega=\text{span}(\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) \quad (4-31)$$

对给定的数据 $(x_i, y_i)(i=0,1,2,\dots,k)$, 若

$$y^*(x)=\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) \quad (4-32)$$

式中, $a_j(j=0,1,2,\dots,n)$ 为各正交基的系数; $y^*(x)$ 为拟合函数。

当正交基系数 $a_j(j=0,1,2,\dots,n)$ 使得拟合后的误差平方和最小, 即

$$\sum_{i=0}^k (y^*(x_i)-y_i)^2 = \min_{y(x) \in \Omega} \sum_{i=0}^k (y^*(x_i)-y_i)^2 \quad (4-33)$$

则称 $y=y^*(x)$ 为曲线族 Ω 中的最小二乘拟合曲线。

求解待定系数 $a_j(j=0,1,2,\dots,n)$, 可通过对多元函数

$$\begin{aligned} F(a_0, a_1, \dots, a_n) &= \sum_{i=0}^k (y^*(x_i)-y_i)^2 \\ &= \sum_{i=0}^k [(a_0 \varphi_0(x_i) + a_1 \varphi_1(x_i) + \dots + a_n \varphi_n(x_i)) - y_i]^2 \end{aligned} \quad (4-34)$$

求偏导, 令极小值为0来实现。由多元函数取极值的必要条件, 有

$$\frac{\partial F}{\partial a_j} = 2 \sum_{i=0}^k [(a_0 \varphi_0(x_i) + a_1 \varphi_1(x_i) + \dots + a_n \varphi_n(x_i)) - y_i] \varphi_j(x_i) = 0, \quad j=1,2,\dots,n \quad (4-35)$$

上述 j 个方程整理成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=0}^k \varphi_0(x_i) \varphi_0(x_i) & \sum_{i=0}^k \varphi_1(x_i) \varphi_0(x_i) & \cdots & \sum_{i=0}^k \varphi_n(x_i) \varphi_0(x_i) \\ \sum_{i=0}^k \varphi_0(x_i) \varphi_1(x_i) & \sum_{i=0}^k \varphi_1(x_i) \varphi_1(x_i) & \cdots & \sum_{i=0}^k \varphi_n(x_i) \varphi_1(x_i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=0}^k \varphi_0(x_i) \varphi_n(x_i) & \sum_{i=0}^k \varphi_1(x_i) \varphi_n(x_i) & \cdots & \sum_{i=0}^k \varphi_n(x_i) \varphi_n(x_i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^k \varphi_0(x_i) y_i \\ \sum_{i=0}^k \varphi_1(x_i) y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=0}^k \varphi_n(x_i) y_i \end{bmatrix} \quad (4-36)$$

化简式(4-36)的范德蒙德矩阵可得如下矩阵形式

$$Aa = y \quad (4-37)$$

式中, $a = (a_0, a_1, \dots, a_n)^T$; $y = (y_0, y_1, \dots, y_k)^T$ 。

其中, 矩阵 A 的表达式为

$$A_{(k+1) \times (n+1)} = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \cdots & \varphi_n(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \cdots & \varphi_n(x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_0(x_k) & \varphi_1(x_k) & \cdots & \varphi_n(x_k) \end{bmatrix} \quad (4-38)$$

由于 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关, 则 $|A^T A| \neq 0$ 。借助矩阵运算, 式(4-37)的唯一解为

$$a = (A^T A)^{-1} A^T y \quad (4-39)$$

4.4.2.2 基于 LSM 拟合的时变 SSR 概率评估方法

(1) 通过 PSCAD 仿真或特征值分析法观测关注风速下的 f_{sub} 和衰减因子 D , 观测点分别为 $(v_i, f_{\text{sub}i}) (i=0, 1, 2, \dots, k)$ 和 $(v_i, D_i) (i=0, 1, 2, \dots, k)$ 。

(2) 选定正交基函数子空间 $\Omega = \text{span}(\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$, 计算待定系数, 确定 $f_{\text{sub}} = \varphi_f(v)$ 和 $\alpha_d = \varphi_d(v)$ 的 LSM 多项式拟合函数形式。

本文中的正交基函数子空间为 $\Omega = \text{span}(1, x, \dots, x^n)$, 根据式(4-39), 拟合函数 $f_{\text{sub}} = \varphi_f(v)$ 和 $D = \varphi_d(v)$ 的待定系数分别为 $a_f = (A^T A)^{-1} A^T f$ 和 $a_d = (A^T A)^{-1} A^T D$ 。其中, 各向量和矩阵的表达式分别为 $a_f = (a_{f0}, a_{f1}, \dots, a_{fk})^T$, $a_d = (a_{d0}, a_{d1}, \dots, a_{dk})^T$,

$$f = (f_{\text{sub}0}, f_{\text{sub}1}, \dots, f_{\text{sub}k})^T, \quad D = (D_0, D_1, \dots, D_k)^T \quad \text{和} \quad A_{(k+1) \times (n+1)} = \begin{bmatrix} 1 & v_0 & \cdots & v_0^n \\ 1 & v_1 & \cdots & v_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & v_k & \cdots & v_k^n \end{bmatrix}。$$

则次同步谐振频率和衰减因子的拟合函数分别为

$$\varphi_f(v) = \sum_{j=0}^n a_{fj} v^j \quad (4-40)$$

$$\varphi_d(v) = \sum_{j=0}^n a_{dj} v^j \quad (4-41)$$

(3) 引入风速的概率分布模型, 确定模型参数, Monte Carlo 法随机抽取风速序列。根据式(4-27)生成服从 Weibull 分布的风速样本值。

(4) 输入风速样本, 根据式(4-40)与式(4-41)分别抽取次同步谐振频率和衰减因子的样本值。两者各自的表达式为

$$f_{\text{sub}} = \sum_{j=0}^n a_{fj} \left[c \left[-\ln(1-\xi) \right]^{1/k} \right]^j \tag{4-42}$$

$$D = \sum_{j=0}^n a_{dj} \left[c \left[-\ln(1-\xi) \right]^{1/k} \right]^j \tag{4-43}$$

设定 D 的阈值 τ ，选取会造成严重危害的 f_{sub} ，本文中设置 $\tau=0$ 。

(5)根据产生的 f_{sub} 和 D 的样本数据，估计两者的概率密度分布及累计概率分布。估计方法如 4.4.1 节中所示。

所述方法流程详见图 4-9。

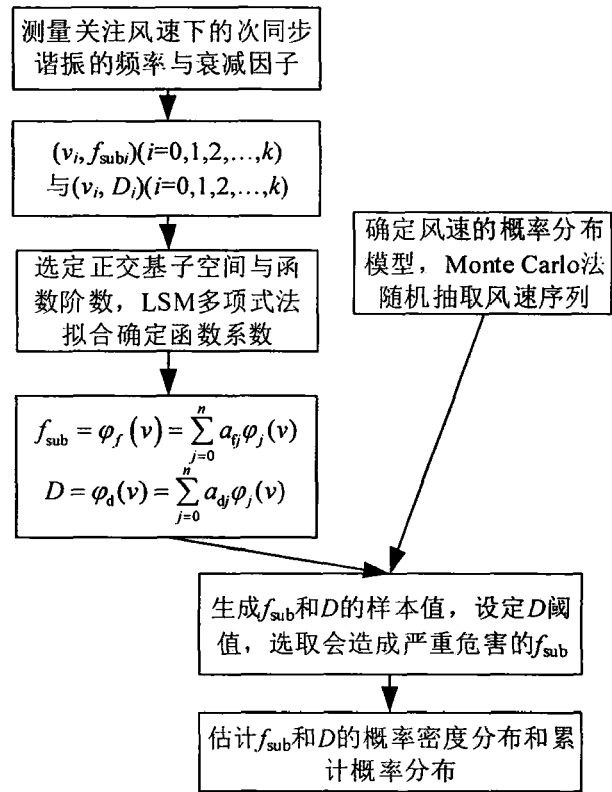


图 4-9 基于 LSM 拟合的时变次同步谐振的概率评估方法流程

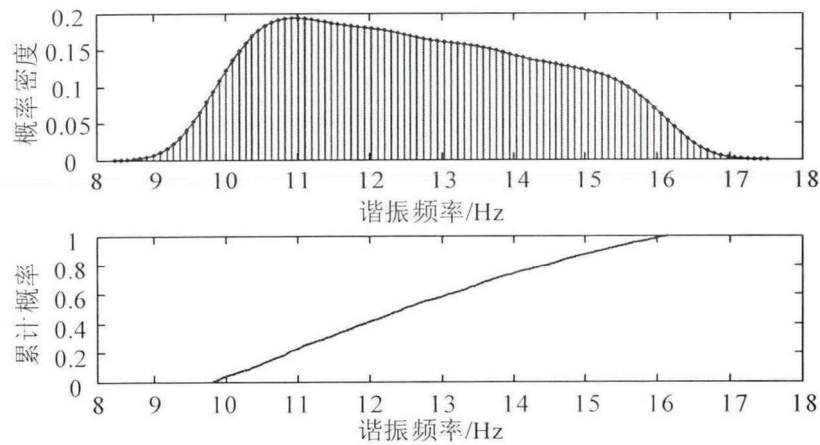
Fig.4-9 Process of probability evaluation method for time-varying SSR based on LSM fitting

4.5 谐振频率与严重程度的评估案例分析

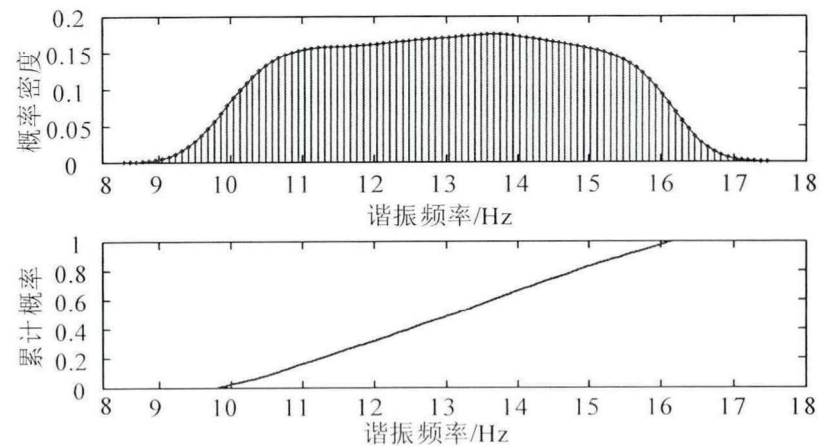
4.5.1 基于阻抗模型的概率评估结果

本节算例中，首先设定平均风速 μ 和标准差 δ ，根据式(4-10)，确定风速的概率密度 Weibull 分布；然后运用蒙特卡罗法随机抽取 8000 点的风速，利用表 3-1 中的双馈风机并网系统参数与表 3-2 中风速和转子旋转频率间的数学关系及代入式(3-12)，在 84%串补度下，计算不同风速和扰动频率下的 DFIG 输入电抗和电阻；基于图 4-8 所示评估方法流程，求出造成严重危害的次同步谐振频率 f_{sub}

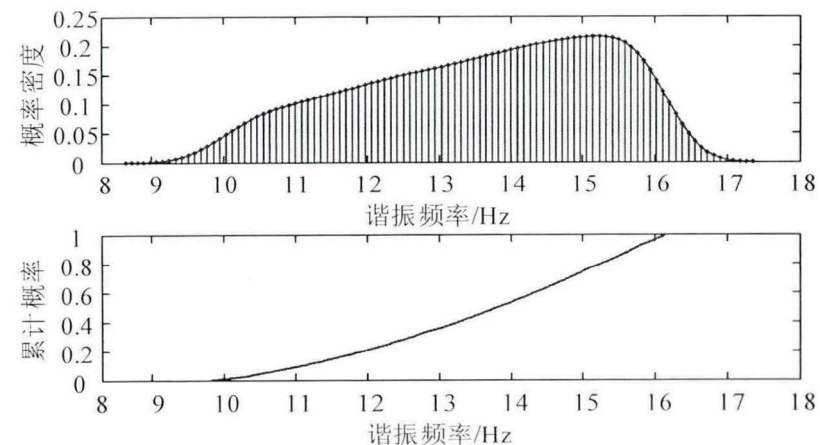
和相应的 R_{st} 的概率密度分布及累计概率分布。取风速标准差 $\delta=3.7$ ^[89], μ 取不同值时的 f_{sub} 和 R_{st} 的概率密度分布及累计概率分布如图 4-10 和图 4-11 所示。



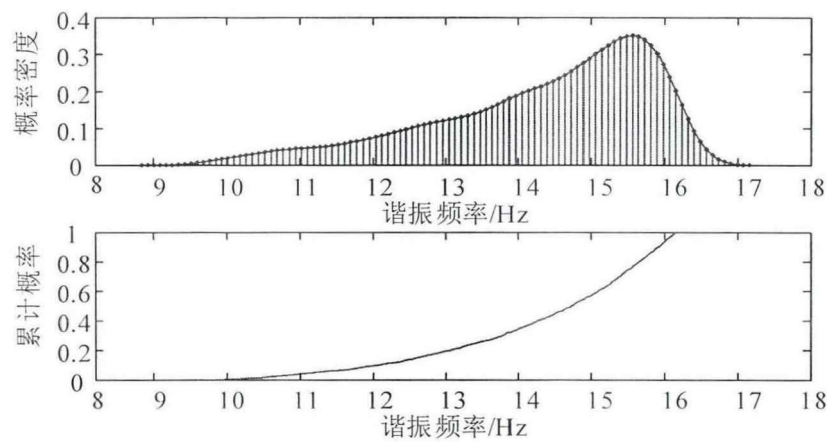
(a) 平均风速 $\mu=5\text{m/s}$
(a) Average wind speed $\mu=5\text{m/s}$



(b) 平均风速 $\mu=7\text{m/s}$
(b) Average wind speed $\mu=7\text{m/s}$



(c) 平均风速 $\mu=9\text{m/s}$
(c) Average wind speed $\mu=9\text{m/s}$

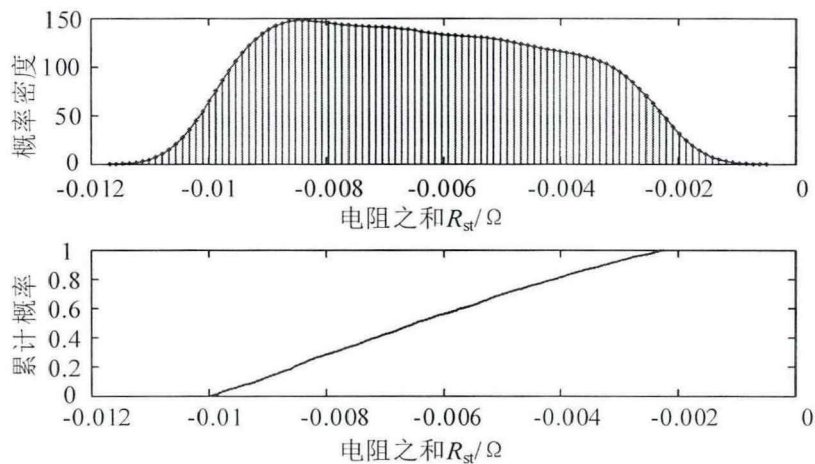


(d) 平均风速 $\mu=13\text{m/s}$

(d) Average wind speed $\mu=13\text{m/s}$

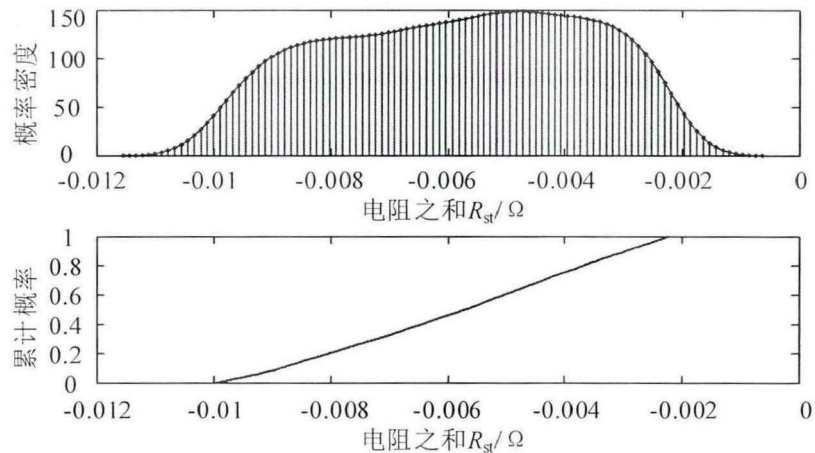
图 4-10 f_{sub} 的概率密度及累计概率分布

Fig.4-10 Probability density and cumulative probability distribution of f_{sub}



(a) 平均风速 $\mu=5\text{m/s}$

(a) Average wind speed $\mu=5\text{m/s}$



(b) 平均风速 $\mu=7\text{m/s}$

(b) Average wind speed $\mu=7\text{m/s}$

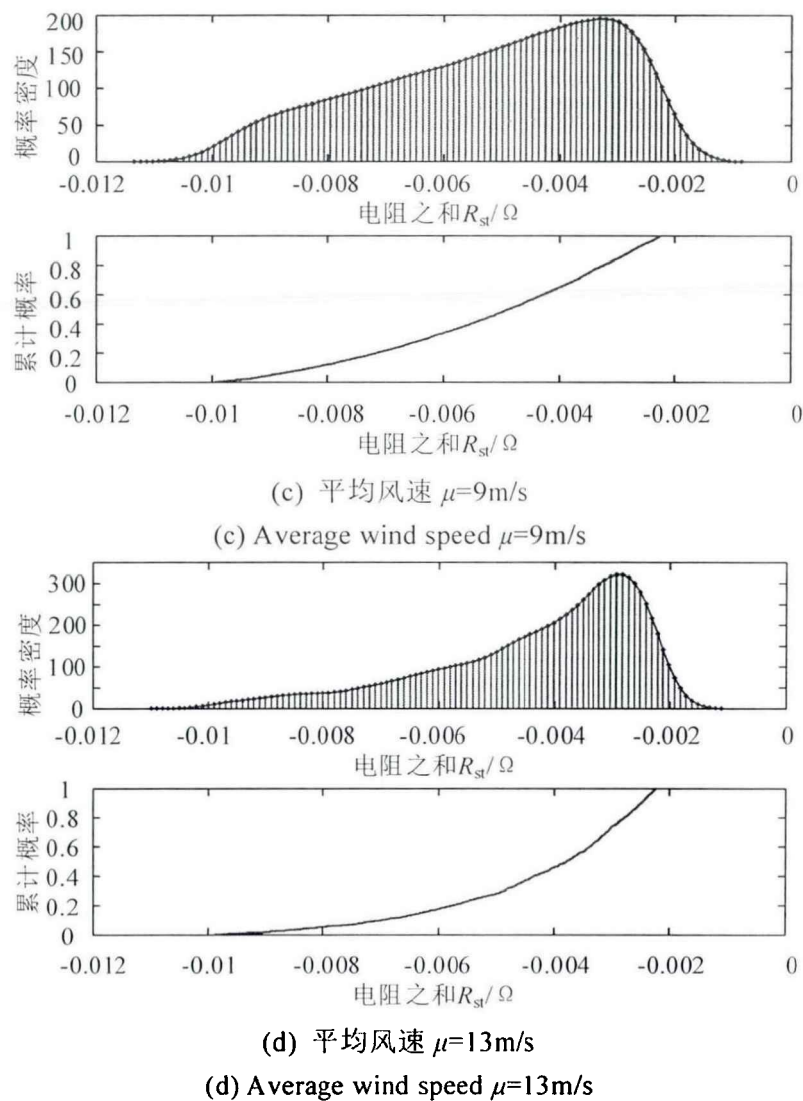


图 4-11 电阻之和 R_{st} 的概率密度及累计概率分布

Fig.4-11 Probability density and cumulative probability distribution of R_{st}

4.5.1.1 f_{sub} 的概率评估结果分析

图 4-10 表明，双馈风机经串补外送系统的发散型次同步谐振的频率区间为 8.6~17.5Hz，频率边界区域的概率密度很小，而频率区间中心区域的概率密度较大，且平均风速 μ 取不同值时的概率密度峰值对应的频率区域不同。随着 μ 从 5m/s 增大到 13m/s，谐振频率落于 11Hz 附近区域的概率密度从峰值 0.1942 逐渐减小到 0.0449，而谐振频率落于 15.5Hz 附近区域的概率密度从 0.0993 逐渐增大到峰值 0.3518。风速的增大，使得谐振频率的概率密度分布重心从较小频率区域逐渐向较大频率区域移动。

上述结果表明，1) 双馈风机经串补外送系统的发散型次同步谐振的频率具有一定的带宽；2) 谐振频率的概率密度呈现出边界小中间大的分布；3) 谐振频

率随着风速增大的而增大。前两点的分析与沽源地区的 SSR 事件的频率统计结果一致^[19]；第 3 点分析与已有的文献的结论一致^[87,88,98]。

4.5.1.2 R_{st} 的概率评估结果分析

根据式(3-12)，由于同一风速下 R_{st} 与 f_{sub} 之间的对应关系，观察图 4-11 可知，双馈风机经串补外送系统的 R_{st} 具有和 f_{sub} 同样的概率密度分布趋势，电阻之和 R_{st} 的区间为-0.01134~-0.00085 Ω ，边界区域的概率密度很小，而中心区域的概率密度较大，且平均风速 μ 取不同值时的概率密度峰值对应的 R_{st} 区域不同。 R_{st} 与系统阻尼正相关，其值越大阻尼越大，其正负代表阻尼的正负，图 4-11 表明，风速的增大，使得阻尼的概率密度分布重心从较大负阻尼区域逐渐向较小负阻尼频率区域移动，次同步谐振的严重程度减弱。

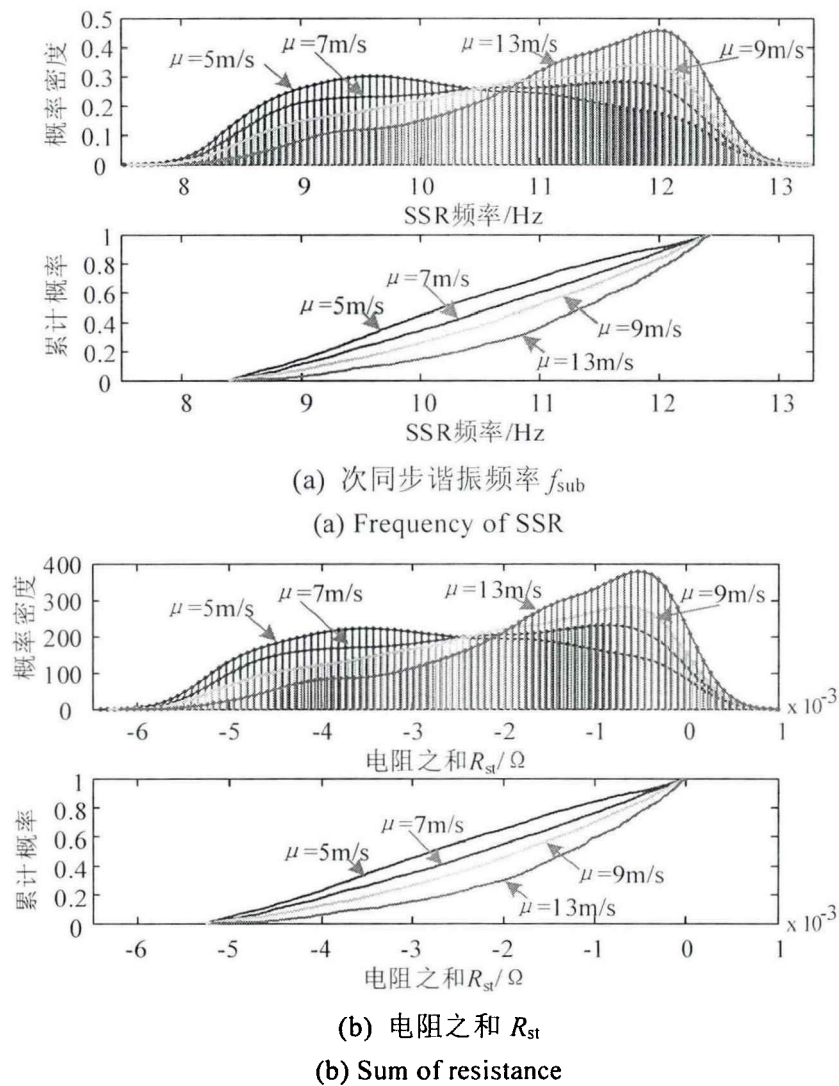


图 4-12 串补度 59.3% 下 f_{sub} 和 R_{st} 的概率密度及累计概率分布

Fig.4-12 Probability density and cumulative probability distribution of f_{sub} and R_{st} under Series compensation degree of 59.3%

4.5.1.3 串补度对 f_{sub} 和 R_{st} 的概率分布影响分析

为研究串补度对谐振频率和阻尼的影响，设置两组较低串补度的算例开展分析。串补度分别为 59.3%和 50.4%下，图 4-12 和图 4-13 为平均风速 μ 取不同值时的 f_{sub} 和 R_{st} 的概率密度及累计概率分布。

观察 84%串补度下的图 4-10 与图 4-11、59.3%串补度下的图 4-12 和 50.4%串补度下的图 4-13 可知，随着串补度从 84%降低到 50.4%，三种串补度下的次同步谐振频率范围分别为 8.6~17.5Hz、7.8~13.2Hz 和 7.3~10.9Hz，频率上限与下限的差值分别为 8.9Hz、5.4Hz 和 3.6Hz；电阻之和 R_{st} 的区间分别为 -0.01134~-0.00085Ω、-0.00618~-0.000843Ω 和 -0.004218~-0.000921Ω， R_{st} 的上限与下限差值分别为 0.01049Ω、0.007023Ω 和 0.005139Ω。

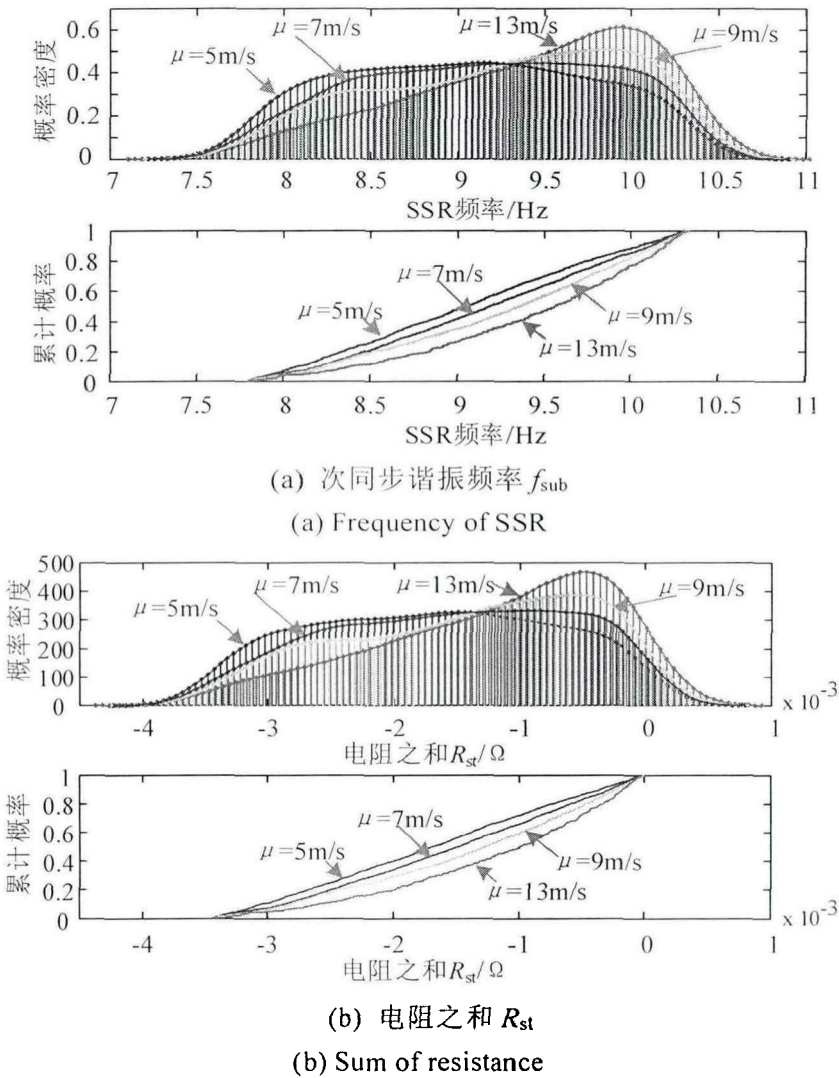


图 4-13 串补度 50.4%下 f_{sub} 和 R_{st} 的概率密度及累计概率分布

Fig.4-13 Probability density and cumulative probability distribution of f_{sub} and R_{st} under Series compensation degree of 50.4%

上述结果表明，随着串补度的降低，非收敛型次同步谐振的频率降低，区间整体向小频率方向移动，且频宽(频率上限与下限的差值)逐渐收窄；阻尼逐渐增强，区间整体向强阻尼方向移动，阻尼区间宽度也逐渐收窄。

4.5.2 基于最小二乘拟合的概率评估结果

本节首先采用 LSM 多项式法拟合了系统的次同步谐振频率 f_{sub} 和衰减因子 D 。为与概率配点法开展对比，首先采用概率配点法配置了风速，概率配点法依赖于风速的概率分布模型，选取 Weibull 分布，以二阶配点法为例， $\mu=8$ 、 $\delta=2$ 和 $\mu=8$ 、 $\delta=1.5$ 时的风速配置结果如表 4-3 所示。基于第 3 节中的 PSCAD 仿真模型，设置 $R_g=3.1\Omega$ 、 $K_{\text{pp}}=50$ ，当串补度为 84%时，表 4-3 各风速下的 f_{sub} 和 D 的观测结果列于表 4-4 中。

表 4-3 风速配置结果
Table 4-3 Allocation results of wind speeds

风速特征	风速(m/s)		
$\mu=8$ 、 $\delta=2$	4.750	7.692	10.109
$\mu=8$ 、 $\delta=1.5$	4.288	7.871	11.154

表 4-4 配置风速下的 f_{sub} 和 D
Table 4-4 f_{sub} and D under allocated wind speeds

风速(m/s)	4.288	4.750	7.692	7.871	10.109	11.154
f_{sub}/Hz	9.981	10.560	13.968	14.188	16.4718	17.415
D/s^{-1}	6.487	5.916	5.366	5.336	3.564	2.452

对于相同阶数的拟合函数，概率配点法和 LSM 多项式法拟合结果一致。文献[89]的研究表明，采用概率配点法时，二阶多项式具有最好的拟合效果，基于表 4-4 中两组风速下的 f_{sub} 和 D ，拟合出的以风速为自变量的 f_{sub} 和 D 的二阶函数分别为：

$\mu=8$ 、 $\delta=2$ 时，

$$\begin{cases} f_{\text{sub}} = -0.0278v^2 + 1.512v + 4.0088 \\ D = -0.0812v^2 + 0.6665v + 5.1218 \end{cases} \tag{4-44}$$

$\mu=8$ 、 $\delta=1.5$ 时，

$$\begin{cases} f_{\text{sub}} = -0.0229v^2 + 1.4439v + 4.2191 \\ D = -0.1042v^2 + 1.1097v + 2.9965 \end{cases} \tag{4-45}$$

测取 4~13m/s 风速范围内的 f_{sub} 和 D ，列于表 4-5 中，验证式(4-44)和式(4-45)的拟合效果。根据两组拟合函数，画出 4~13m/s 风速范围内的拟合曲线，仿真结

果和拟合结果的对比如图 4-14 和图 4-15 所示。

表 4-5 不同风速下的 f_{sub} 与 D

Table 4-5 f_{sub} and D under different wind speeds

风速(m/s)	4	5	6	7	8	9	10	11	13
f_{sub}/Hz	9.605	10.841	12.097	13.229	14.291	15.366	16.330	17.306	18.976
D/s^{-1}	6.510	5.872	5.783	5.426	5.120	4.800	3.923	2.759	-1.279

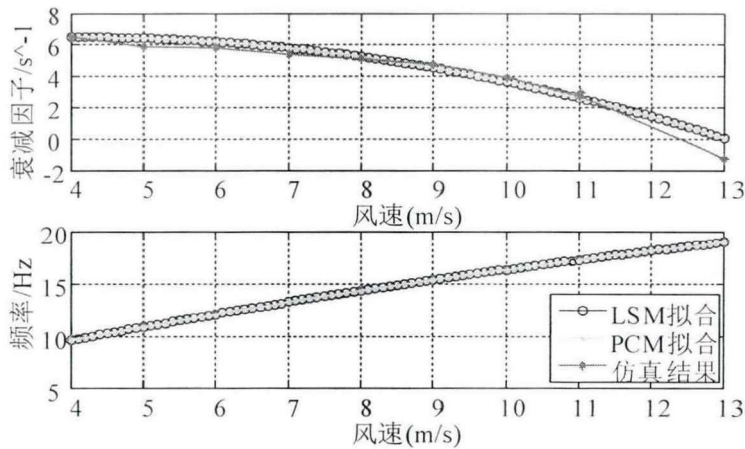


图 4-14 $\mu=8$ 、 $\delta=2$ 时的拟合和仿真结果对比

Fig.4-14 Comparison of fitting and simulation results when $\mu=8$ and $\delta=2$

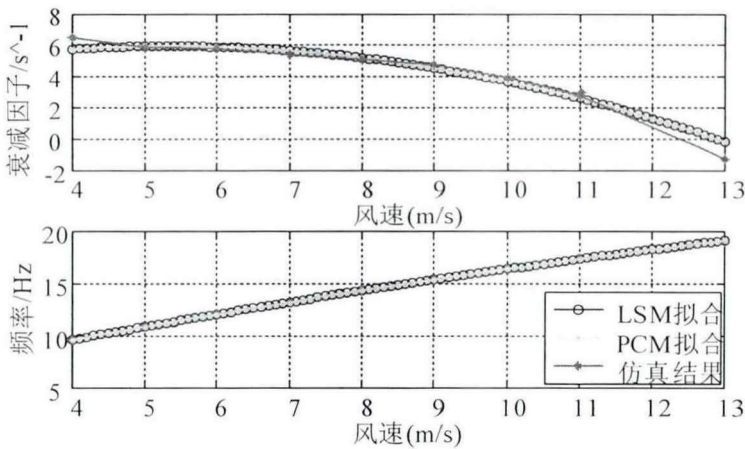


图 4-15 $\mu=8$ 、 $\delta=1.5$ 时的拟合和仿真结果对比

Fig.4-15 Comparison of fitting and simulation results when $\mu=8$ and $\delta=1.5$

图 4-14 和图 4-15 表明，当采用二阶拟合多项式时，两组风速下概率配点法和最小二乘法能较为精准地拟合 f_{sub} ，但在衰减因子的拟合上均有较大误差。其中， $\mu=8$ 、 $\delta=2$ 时， $v=13\text{m/s}$ 时的衰减因子拟合值 $D=0.0613$ ，而仿真模型在该风速下的次同步谐振是振荡发散的。为此，可采用最小二乘法，利用表 4-4 中的 6 点风速的 f_{sub} 和 D ，设置多项式阶数 $n=3$ ，拟合出的以风速为自变量的 f_{sub} 和 D

的三阶函数如式(4-46)所示，拟合结果与仿真结果的对比如图 4-16 所示。

$$\begin{cases} f_{\text{sub}} = -0.0015v^3 + 0.0073v^2 + 1.2470v + 4.6201 \\ D = -0.0164v^3 + 0.2994v^2 - 2.0615v + 10.9463 \end{cases}$$

(4-46)

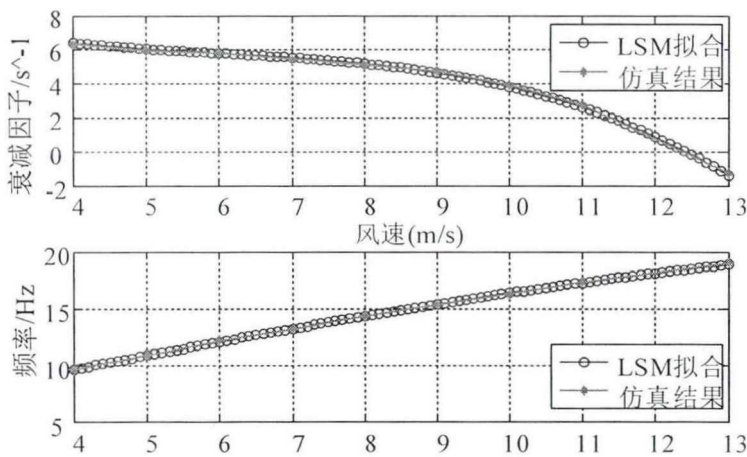


图 4-16 LSM 拟合和仿真的结果对比

Fig.4-16 Result comparison of LSM fitting and simulation

三种拟合结果和仿真结果的误差平方和(Sum of Squared Errors, SSE)如表 4-6 所示。

表 4-6 拟合的误差平方和
Table 4-6 SSE of fitting

拟合方法		SSE	
		f_{sub}	D
3 点二阶 PCM	$\mu=8、\delta=2$	0.0626	1.6087
	$\mu=8、\delta=1.5$	0.1546	1.4043
6 点三阶 LSM		0.1356	0.3591

由表 4-6 可以看出，无论是 $\mu=8、\delta=2$ 或是 $\mu=8、\delta=1.5$ 的风速配置，采用 3 点二阶 PCM， f_{sub} 的 SSE 均较小，而 D 的 SSE 较大，表明该方法对 f_{sub} 具有较好的拟合效果而对 D 的拟合存在较大的误差。增加风速点后，通过提高阶数和冗余度，6 点三阶 LSM 拟合出的 D 的 SSE 大幅下降到 0.3591，而拟合值 f_{sub} 仍然保持着较小的 SSE。LSM 可以任意选择风速范围和范围内的风速点，由此，拟合多项式的阶数和冗余度也更易于调整，拟合准确性更易控制，综合上述结果和分析可知，所提出的基于 LSM 拟合时变次同步谐振的方法具有简单、灵活和准确的优点。

采用所提出的基于 LSM 拟合的时变次同步谐振概率评估方法，设定平均风速 μ 和标准差 δ ，确定风速的概率密度 Weibull 分布后，运用蒙特卡罗法随机抽

取 8000 个点的风速，利用式(4-46)中的拟合函数， $\delta=3.7$ 时，不同 μ 下的 f_{sub} 和 D 的概率密度分布及累计概率分布如图 4-17 所示。

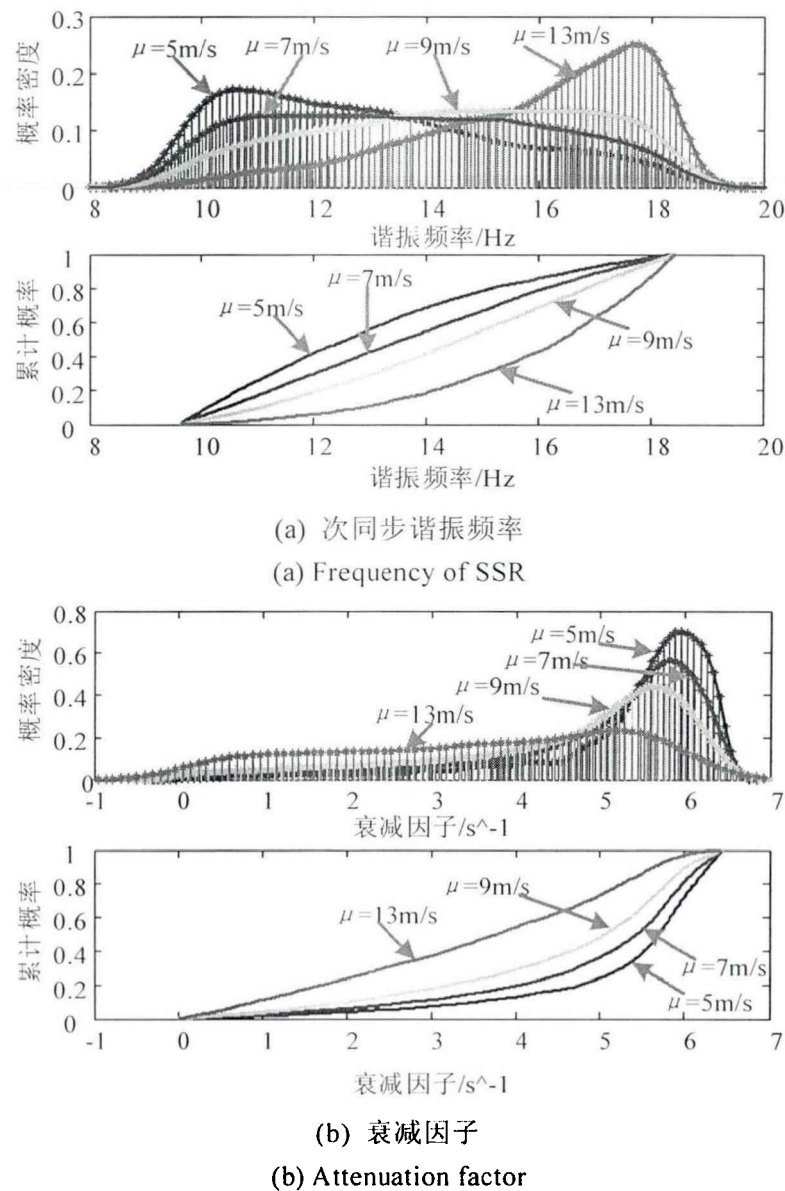


图 4-17 不同 μ 下的 f_{sub} 和 D 概率密度分布及累计概率分布

Fig.4-17 Probability density and cumulative probability distribution of f_{sub} and D under different μ

随着 μ 的增大，从图 4-17(a)中可以看出， f_{sub} 的概率密度分布逐渐向大频率区间集中；从图 4-17(b)中可以看出， D 的概率密度分布逐渐向小衰减因子区间集中。上述结果表明，随着风速的增大，时变 SSR 的频率增大同时阻尼增强，与 4.51 节中的分析一致。虽然由于 4.4.1 节中采用 R_{sl} 作为衡量阻尼的指标，而 4.5.2 节中采用衰减因子，两者的概率密度分布结果并不相同，但两者在分析风速和串补度对阻尼的影响上是一致。相比基于 II 型阻抗的概率评估方法，本节

所提的基于 LSM 拟合的时变次同步谐振概率评估方法不依赖阻抗模型，更加自由灵活。

4.6 本章小结

融合风速的概率分布和样本的概率密度估计方法，分别以双馈风机 II 型输入阻抗频域模型和 LSM 拟合为基础，从频率和阻尼两个维度描述双馈风机经串补外送引起的时变次同步谐振，本章建立了有无涉及 PLL 时的两种概率评估方法，并给出了其评估流程。时变次同步谐振的概率统计特征及其表现形式是重点关注内容。主要结论如下：

（1）非收敛型时变次同步谐振的频率具有一定的带宽，风速频次越高，对应谐振频率点的概率密度越大，分布整体呈现出的特点为，频率区间边界的概率密度小、中部的大；

（2）风速会影响区间内的频率和阻尼的概率密度分布重心，风速越大，频率的概率密度重心逐渐向大值区域移动，而阻尼的概率密度重心逐渐向强阻尼区域移动；

（3）串补度对次同步谐振的频率和阻尼所处区间位置起主要作用，串补度越低，频率区间整体向小值区域移动、阻尼区间整体向强阻尼区域移动，相应区间宽度均逐渐收窄。

第 5 章 宽频带次同步谐振抑制装置的开发与实验

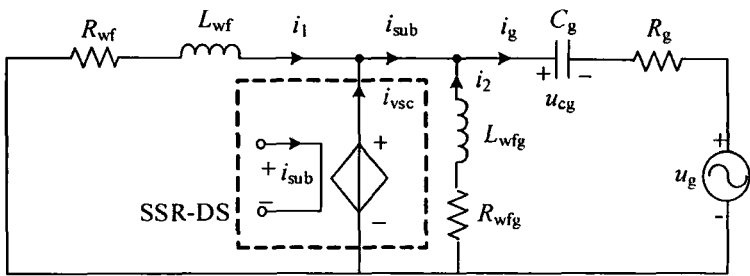
5.1 引言

次同步谐振的宽频时变特性给抑制策略及其参数的鲁棒性提出了极高的要求,是风电次同步谐振抑制技术中需要解决的关键难题。采用第 4 章所提出的方法,概率评估双馈风机经串补外送系统的次同步谐振,依据其频率范围和严重程度的量化结果,可为谐振抑制提供技术支撑。近年来,在风电次同步谐振抑制方面,国内外已开展的研究主要集中在变换器控制参数优化、风机变换器附加阻尼控制和基于 FACTS 装置的抑制策略三个方面。上述三类方法各有优缺点,但前两种方法均需通过改动单台风机的控制环来实现,在风机数目众多的大型风电场中难以操作实施。相较而言,针对风电集群的次同步谐振问题,基于 FACTS 的抑制装置安装简单,更易实现,具有优越的性能。

基于电力电子技术先进的 FACTS 装置—电压源型换流器,本章提出了双馈风电场群次同步谐振的宽频带抑制方法,所研装置称为次同步谐振动态抑制器,即 SSR-DS。首先研究并阐明了并联电压源换流器对双馈风电次同步谐振的抑制作用原理,通过将抑制装置等效为受控电流源,结合第 3 章和第 4 章中的等值阻抗,从电路角度,利用次同步电流的响应方程切入分析;在此基础上,提出并介绍了 SSR-DS 的控制结构与抑制策略;最后给出了关键参数的设计与优化,并开展了不同工况下的数字—物理闭环仿真实验,结果验证了所提抑制方法的有效性和动态性能,可集中解决大型风电场群的时变次同步谐振问题。

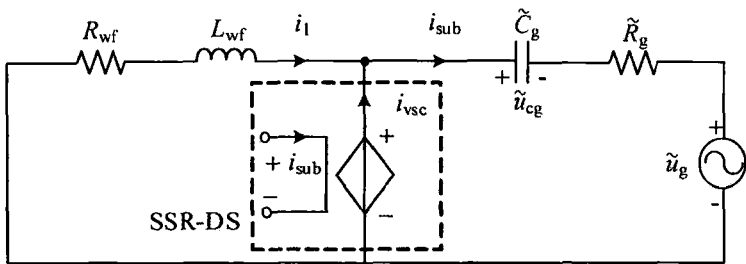
5.2 SSR-DS 的抑制作用分析

实际工程中,出于经济性和电压等级要求的考虑,SSR-DS 一般安装于并网变压器的低压侧,位于电网和风电机组联络线上是较为理想的选择。考虑上述情形,在 SSR-DS 两侧,通过阻抗的串并联等效,在次同步频率下,加入 SSR-DS 后,双馈风机经串补外送系统等值电路的一般形式如图 5-1(a)所示,图 5-1(b)为其简化形式。为行文方便,图中符号不再附加如第 4.2 节中括号内的变量符号。



(a) 加装 SSR-DS 的电路一般形式

(a) General form of the circuit when added SSR-DS



(b) 加装 SSR-DS 的电路简化形式

(b) Simplified form of the circuit when added SSR-DS

图 5-1 SSR-DS 的次同步谐振抑制原理图

Fig.5-1 Suppression schematic of SSR-DS

图 5-1 中, R_{wf} 和 R_{wfg} 分别为两个等值双馈风电场群的输入电阻; L_{wf} 和 L_{wfg} 分别为两个等值双馈风电场群的输入电感; C_g 为电网次同步电抗折算出的等值电容, u_{cg} 为其两端的次同步电压降。电路简化后, $\tilde{C}_g$ 为折算出的等值电容, $\tilde{u}_{cg}$ 为其两端的次同步电压降, $\tilde{R}_g$ 为折算出的等值电阻; u_g 和 $\tilde{u}_g$ 为折算前后的次同步扰动电压源。决定系统振荡特性的等值电路与 u_g 及 $\tilde{u}_g$ 是无关的, 即阻尼特性分析与 u_g 及 $\tilde{u}_g$ 无关, 故在分析 VSC 的抑制作用时, 可做 $u_g=0$ 、 $\tilde{u}_g=0$ 的处理。 i_1 和 i_2 为两个等值双馈风电场群汇集线的次同步电流; i_{sub} 为等值双馈风电场群联络线的次同步电流; i_g 为电网侧的次同步电流; 受控电流源 i_{vsc} 支路为 SSR-DS 所在支路。 i_1 、 i_2 、 i_{sub} 和 i_g 均可作为抑制装置的控制信号, 控制信号的选择需要考虑易监测性和信号传输的延迟, 本文选择 i_{sub} 作为 SSR-DS 的控制信号。

当 SSR-DS 接于风电场群和电网之间的联络线上时, 一般形式即退化为图 5-1(b)所示的电路。因此, 下文所做分析更具一般性。阻尼控制环节的传递函数处于拉普拉斯域, 而将时域转换到拉普拉斯域更容易实现, 因此将等值阻抗换算为相应频率下的等值电阻、电感和电容, 列写时域方程后, 再把微分算子用拉普拉斯算子 s 替换即可开展分析。

图 5-1(b)的电路方程列写如下:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{u}_{cg}}{dt} = \frac{1}{\tilde{C}_g} i_{sub} \\ \frac{di_1}{dt} = -\frac{1}{L_{wf}} (\tilde{u}_{cg} + \tilde{R}_g i_{sub} + R_{wf} i_1 + \tilde{u}_g) \\ i_{sub} = i_1 + i_{vsc} \end{cases} \quad (5-1)$$

以 i_{sub} 为控制信号，经过提取环节和阻尼控制后的 SSR-DS 电流的一般形式为：

$$i_{vsc} = K_1 G(s) i_{sub} \quad (5-2)$$

式中， $K_1 G(s)$ 为提取环节和阻尼控制环节的传递函数的乘积。

将微分算子替换后，代入式(5-1)，联立式(5-1)和式(5-2)，消去 u_{cg} 、 i_1 与 i_{vsc} ，关于 i_{sub} 有如下形式的线性齐次微分方程：

$$-K_1 G(s) (L_{wf} \tilde{C}_g s^2 + R_{wf} \tilde{C}_g s) i_{sub} + L_{wf} \tilde{C}_g s^2 i_{sub} + (R_{wf} + \tilde{R}_g) \tilde{C}_g s i_{sub} + i_{sub} = 0 \quad (5-3)$$

式(5-3)包括两部分：

$$F_1 = -K_1 G(s) (L_{wf} \tilde{C}_g s^2 + R_{wf} \tilde{C}_g s) i_{sub} \quad (5-4)$$

$$F_2 = L_{wf} \tilde{C}_g s^2 i_{sub} + (R_{wf} + \tilde{R}_g) \tilde{C}_g s i_{sub} + i_{sub} \quad (5-5)$$

其中 F_2 是未加装 SSR-DS 时 i_{sub} 的系统自由响应部分， F_1 则是 i_{sub} 由 SSR-DS 引入的自由响应部分。

由图 5-1(b)和式(5-3)可知，未投入抑制装置前，次同步电流的响应方程为 $F_2=0$ ，即

$$L_{wf} \tilde{C}_g s^2 i_{sub} + (R_{wf} + \tilde{R}_g) \tilde{C}_g s i_{sub} + i_{sub} = 0 \quad (5-6)$$

则系统的次同步电流响应为：

$$i_{sub} = I e^{\alpha_d t} \cos(\omega_d t + \theta) \quad (5-7)$$

式中： $\alpha_d = \frac{(R_{wf} + \tilde{R}_g)}{2L_{wf}}$ 为衰减系数； $\omega_d = \sqrt{\frac{1}{L_{wf} \tilde{C}_g} - \alpha_d^2}$ 为衰减角频率； I 和 θ 分别为次同步电流的幅值和初相角。

根据式(5-3)及式(5-6)可知： $R_{wf} + \tilde{R}_g < 0$ ，因此 $\alpha_d < 0$ ，次同步谐振将振荡发散，发散速度取决于 α_d 的大小。

通过上述分析，对比式(5-3)和式(5-6)可知，SSR-DS 抑制双馈风电次同步谐振的根本原理在于，破坏了原系统的次同步谐振条件，其阻尼控制环节改变了次同步电流响应方程的阶数和系数，通过改变其特征根，调整了系统的振荡模态。文献[118]中随次同步抑制装置阻尼增益变化时的闭环根轨迹证明了上述结论的正确性。为使次同步电流迅速衰减为 0，需要满足下述两个条件：1)设计阻尼控制环节的拓扑，通过设置合理的阻尼增益和移相角，使式(5-3)特征根的实部均小

于 0，且具有较大的绝对值；2)考虑风速和风机数目变化，式(5-3)中的 R_{wf} 、 L_{wf} 、 $\bar{C}_g$ 和 $\bar{R}_g$ 随之变化的特性，寻找阻尼增益和移相角的有效参数域，满足所有边界方程的特征根实部均小于 0。

上述抑制作用分析主要针对静止 abc 坐标的附加电流控制，但也适用于单 d 轴、单 q 轴或 dq 轴对称同控的基于旋转 dq 坐标的附加电流控制。列写输出电流与控制信号之间的传递函数，从 dq 坐标系变换至静止坐标系后，考虑注入的次同步电流即可，但需兼顾超同步电流对系统的影响。

5.3 次同步谐振抑制方法及物理实现

5.3.1 装置研发的工程背景

依托富集的风能和太阳能资源，作为国家可再生能源示范区，张家口已建成了华北地区最大的新能源产业基地，到 2020 年，新能源发电装机容量将超过 2000 万千瓦。为促进新能源消纳和提高输送能力，建设了世界首个柔性直流电网工程——张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程，其核心技术和关键设备均为国际首创。示范工程建成后，将充分利用张家口的大规模风、光互补特性与抽蓄电站的灵活调节能力，为京津冀提供稳定可靠的清洁电力，冬奥比赛场馆将全部实现清洁能源供电。沽源风电场则是该地区较早建设的风电工程之一。

自沽源风电场投运以来，经现场统计，2012 年 12 月至 2014 年 2 月期间，沽源地区共计发生 58 次有记录的 SSR 现象，如图 4-1 所示，频率范围为 6~9Hz，由次同步谐振导致的风机大面积脱网有几十次。

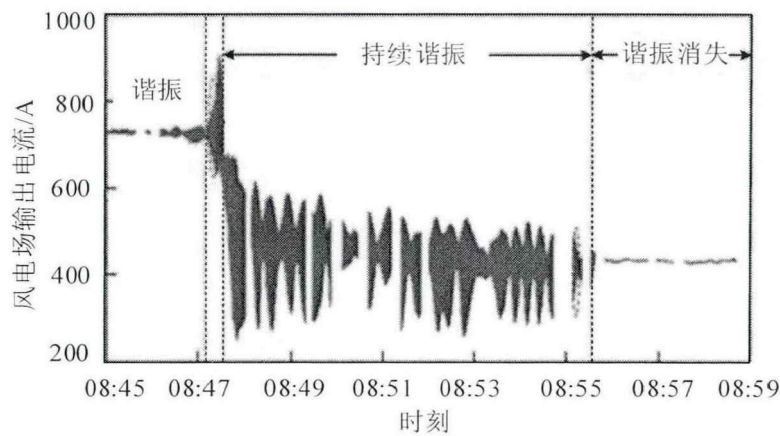


图 5-2 PMU 记录的 A 相电流波形

Fig.5-2 A-phase current waveform recorded by PMU

以 2012 年 12 月 25 日发生谐振时相对较完整的 PMU 和故障录波数据为例。图 5-2 所示为谐振发生时，沽源站 1 号主变 220kV 侧 A 相电流波形^[147]。图 5-2

显示，谐振持续了大约 8min，总体上包括分为 3 个阶段。第 1 阶段谐振开始发生后风机输出电流快速发散，振幅最大超过 30%，第 2 阶段因过流导致风机保护动作并跳闸，大量风机脱网后，功率大幅下降，但谐振并未消失，持续振荡一段时间后，进入第 3 阶段，在大约 08:55 时主动切掉部分风机后，谐振收敛。

采用连续滑窗 FFT 法，分析 SSR 发生时 220kV 沽察线上一段时间内的电流录波频谱，其中的次同步电流分量的变化趋势如图 5-3 所示。由图可知，次同步谐振频率随时间变化，在 6.4~7.7Hz 之间。

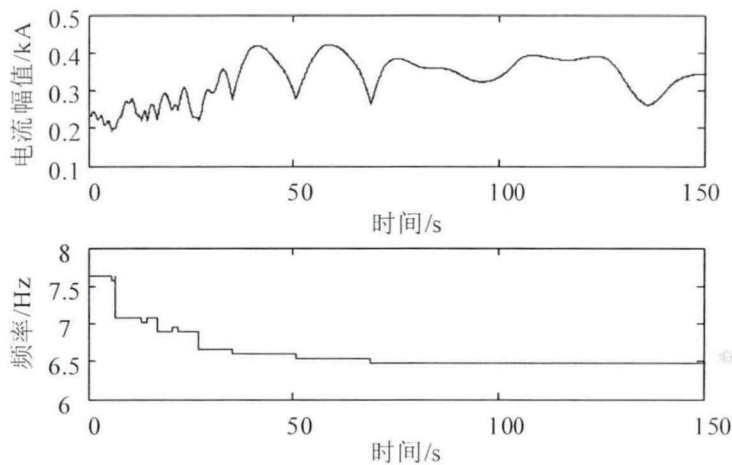


图 5-3 次同步电流的变化趋势
Fig.5-3 Change trend of subsynchronous current

综上所述，沽源风电经串补外送系统的次同步谐振现象频繁持续，频率随时间变化，影响风机的稳定运行和风电的输出能力，并有次生的电能质量问题，具有直接和潜在的安全风险，急需研发适用于工程的次同步谐振抑制措施。

5.3.2 抑制装置的实施方案

沽源风电场主要由额定容量为 1.5MW 的双馈风机构成，总装机容量约为 2340MW。风电场汇集于沽源 500kV 变电站，并经蒙东—华北串补输电通道向京津唐地区供电，其中连接汗海—沽源-太平变电站的 500kV 双回线加装了 40%和 45%的串补电容^[148]。系统的等值拓扑如图 5-4 所示，线路采用 π 型等值，参数列于表 5-1 中。风电部分等值为多个聚合风电场模型，风机建模中采用与沽源实际系统一致的旋转 dq 坐标控制，SSR-DS 则安装于察北 220kV 母线上三绕组无功补偿用变压器的 35kV 侧。

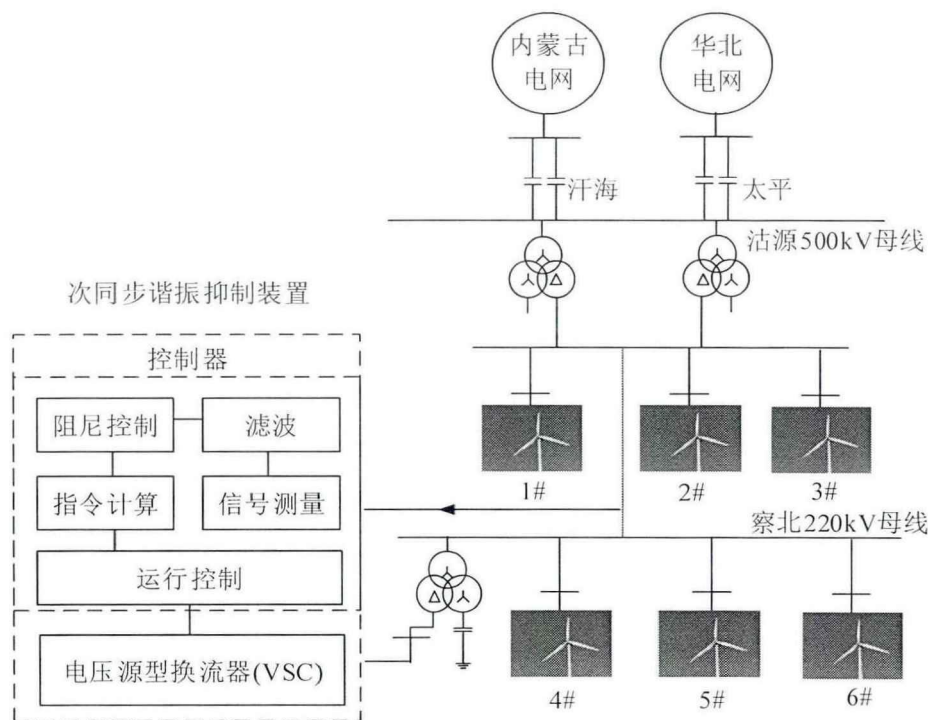


图 5-4 沽源的系统等值拓扑与 SSR-DS 安装示意图

Fig.5-4 Installation schematic of SSR-DS

表 5-1 线路参数

Table 5-1 Parameters of transmission lines

起点	终点	长度/km	电阻/ Ω	感抗/ Ω	容抗/ $k\Omega$
4#	察北	28.0	0.5040	7.280	8.571
5#	察北	67.0	1.5410	19.430	4.030
6#	察北	106.0	2.4380	30.740	2.547
察北	沽源	65.0	1.1700	16.900	3.692
1#	沽源	24.6	1.8204	9.594	14.288
2#	沽源	24.7	0.7904	5.928	11.336
3#	沽源	71.3	1.4260	11.408	4.488
沽源	汗海	193.0	3.0880	38.600	0.933
沽源	太平	272.0	4.3520	54.400	0.662

5.3.3 控制策略

SSR-DS 采用 ABC 分相控制，其整体控制系统结构如图 5-5 所示，主要控制功能包括四部分：定无功控制、直流电压均衡控制、次同步阻尼控制以及电流内环控制。以 A 相为例，控制策略结构如图 5-6 所示。

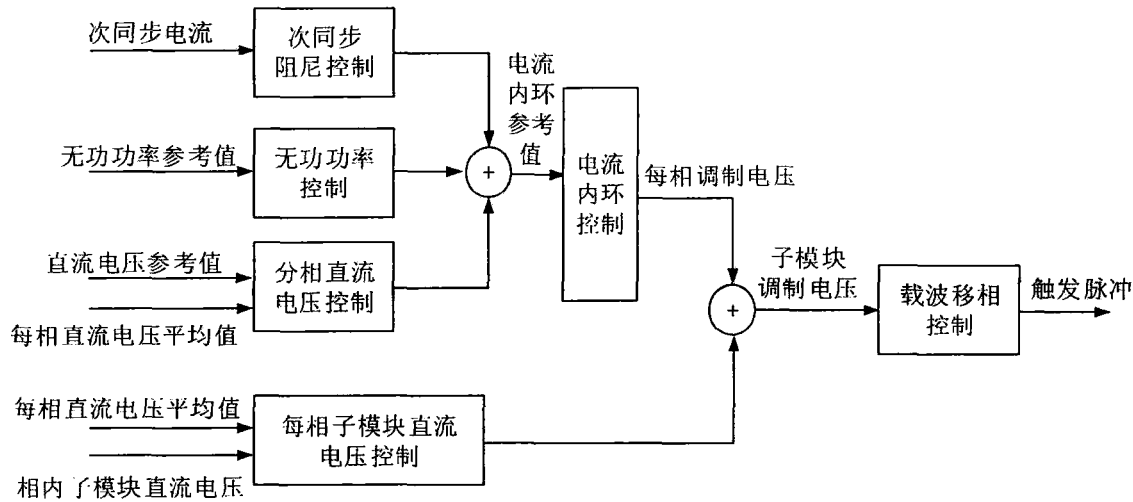


图 5-5 SSR-DS 控制系统结构图
Fig.5-5 Control system diagram of SSR-DS

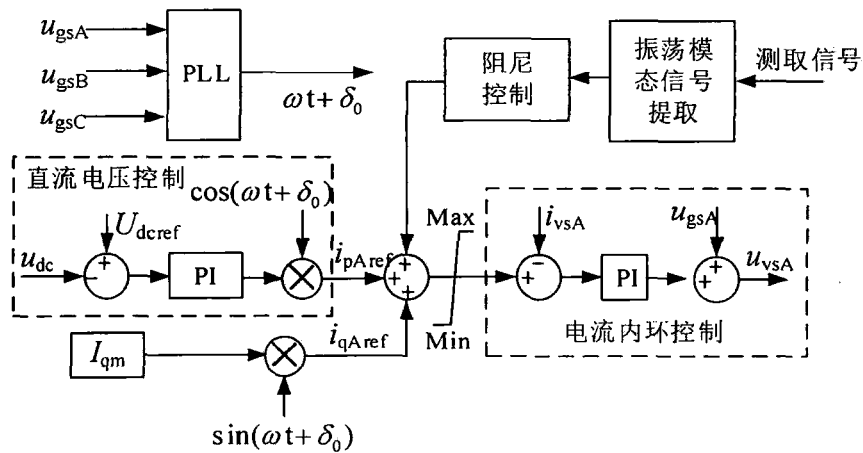


图 5-6 A 相控制结构策略图
Fig.5-6 Structure diagram of A-phase control strategy

图 5-6 中， u_{gsA} 、 u_{gsB} 与 u_{gsC} 为 SSR-DS 接入点母线三相电压； u_{vSA} 和 i_{vSA} 为 SSR-DS 在端口输出的 A 相电压和电流； u_{dc} 和 U_{dcref} 换流器直流电压的瞬时值和参考值； i_{qAref} 为定无功控制生成的 A 相无功电流指令， I_{qm} 为其有效值； i_{pAref} 为直流电压控制生成的 A 相有功电流指令； $\omega t + \delta_0$ 为锁相角。

5.3.3.1 定无功控制

SSR-DS 主要功能是抑制风电系统的次同步谐振，自身并不需要提供较大的无功功率补偿，在正常运行情况下仅需输出较小的无功功率来实现直流电压的均衡。但为发挥装置的最大效用，当抑制容量充足时，SSR-DS 可以输出一定的无功功率参与无功补偿。基于上述考虑，本章提出的宽频带抑制方法附带定无功控

制的功能, 根据给定的无功功率参考值计算相应的无功电流, 作为分相电流内环的输入之一。

定无功控制的 a 相结构如图 5-7 所示。 Q_{sref} 为可输入设定的 SSR-DS 无功指令, Q_{sref} 与接入点母线电压有效值相除后, 与锁相角共同合成无功电流指令 i_{qAref} 。该指令送入 SSR-DS 电流内环控制器, 实现无功跟踪。

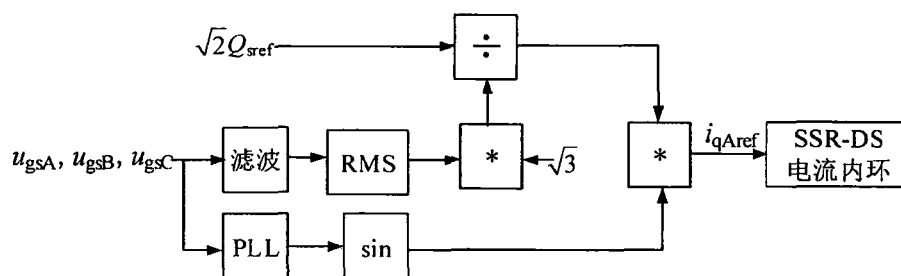


图 5-7 A 相定无功控制框图

Fig.5-7 The A-phase control scheme of constant reactive power

5.3.3.2 直流电压控制

级联 H 桥逆变器的需要重点解决的突出问题之一是各子模块直流电容电压的不平衡^[118]。当各模块直流电压不平衡时, 逆变器输出的电压和电流波形会发生畸变, 造成开关损耗的不一致, 严重情况下甚至会导致器件过电压及 SSR-DS 无法正常工作。因此, 为保证装置的安全可靠运行必须保持各子模块电容电压平衡。为平衡各模块的直流侧电压, 本章采用了基于二级均衡控制方式的附加调制电压控制策略。

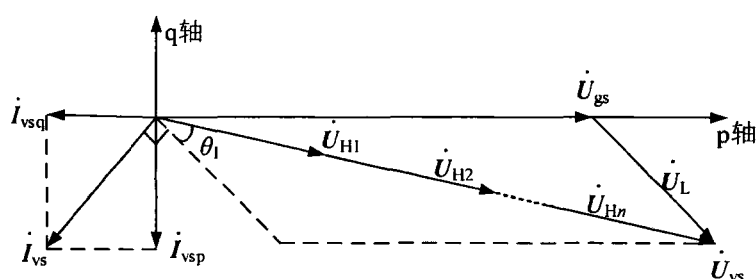


图 5-8 SSR-DS 的感性工作模式电气矢量图

Fig.5-8 Vector diagram when SSR-DS works in reactive mode

稳态运行情况下, 输出感性无功时, SSR-DS 的电压电流矢量关系如图 5-6 所示, 图中各电气量为基波分量。 $\dot{U}_{\text{gs}}$ 为 SSR-DS 接入点的电压矢量, $\dot{U}_{\text{L}}$ 为 SSR-DS 连接电抗的电压降矢量, $\dot{U}_{\text{vs}}$ 和 $\dot{i}_{\text{vs}}$ 分别为 SSR-DS 输出电压和电流的矢量 (以注入电网的方向为正), $\dot{i}_{\text{vsp}}$ 和 $\dot{i}_{\text{vsq}}$ 分别为输出电流的有功和无功分量, $\dot{U}_{\text{Hj}}$ ($j=1,2,\dots,N$) 为第 j 个 H 桥模块的调制电压矢量。SSR-DS 输出容性无功时的相

关分析与此类似，不再赘述。

根据电容的功率计算式，第 j 个 H 桥模块的有功平衡方程为：

$$p_j - p_{\text{loss}j} = \frac{1}{2} \frac{d(Cu_{\text{dc}j}^2)}{dt} = Cu_{\text{dc}j} \frac{du_{\text{dc}j}}{dt} \approx CU_{\text{dc}j} \frac{du_{\text{dc}j}}{dt} \quad (5-8)$$

式中： p_j 和 $p_{\text{loss}j}$ 分别代表第 j 个 H 桥吸收的有功功率和有功功率损耗； $u_{\text{dc}j}$ 和 $U_{\text{dc}j}$ 分别代表相应的直流电压瞬时值和平均值。

根据电压电流的矢量关系图，易得：

$$p_j = U_{\text{H}j} I_{\text{vs}} \sin \theta_l \quad (5-9)$$

某一相的总有功与各 H 桥模块直流电压变化量之间的关系为：

$$p - p_{\text{loss}} = \sum_{j=1}^N p_j - \sum_{j=1}^N p_{\text{loss}j} \approx C \sum_{j=1}^N \left(U_{\text{dc}j} \frac{du_{\text{dc}j}}{dt} \right) \quad (5-10)$$

在控制各相电流时，由于某一相输出电流由对应相的总输出电压决定，流过该相内各子模块的电流是相同的。同时有

$$p = \sum_{j=1}^N p_j = \sum_{j=1}^N U_{\text{H}j} I_{\text{vs}} \sin \theta_l = U_{\text{vs}} I_{\text{vs}} \sin \theta_l = U_{\text{gs}} I_{\text{vsp}} \quad (5-11)$$

每相有功电流参考值由该相整体的直流电压控制环节决定，该环节以相内子模块的总平均直流电压 U_{dcave} 为控制目标，通过控制 SSR-DS 吸收的总有功来维持所有子模块直流电压的稳定，当实现控制目标时，吸收的总有功变化量与直流电压变化量之间的关系式近似为：

$$\Delta p = \sum_{j=1}^N \Delta p_j \approx CNU_{\text{dcave}} \frac{d(\Delta u_{\text{dcave}})}{dt} \quad (5-12)$$

式中： U_{dcave} 在稳态情况下等于直流电压参考值 $U_{\text{dc} \text{ref}}$ 。

由式(5-10)~式(5-14)可得：

$$CNU_{\text{dcave}} \frac{d(\Delta u_{\text{dcave}})}{dt} = \sum_{j=1}^N \Delta p_j = C \sum_{j=1}^N \left(U_{\text{dc}j} \frac{d\Delta u_{\text{dc}j}}{dt} \right) \quad (5-13)$$

当各子模块的所有参数完全相同，则由式(5-15)可知，各 H 桥直流电压稳态值应与参考值相等。然而，由于各子模块功率损耗、调制比及触发脉冲延时的差异，必然会导致它们有功交换的不一致，因而即使平均电压 U_{dcave} 能够稳定在参考值，但各子模块电压仍然是不平衡的。因此，确定一相换流链吸收的总有功后，为实现相内子模块直流电压均衡的目的，还需要再调节相内子模块吸收的有功。可在输出电流无功电流 $\dot{i}_{\text{vsq}}$ 方向上叠加调制电压矢量 $\Delta \dot{U}_{\text{H}j}$ ，对各子模块吸收的有功进行微调，原理如图 5-9 所示。

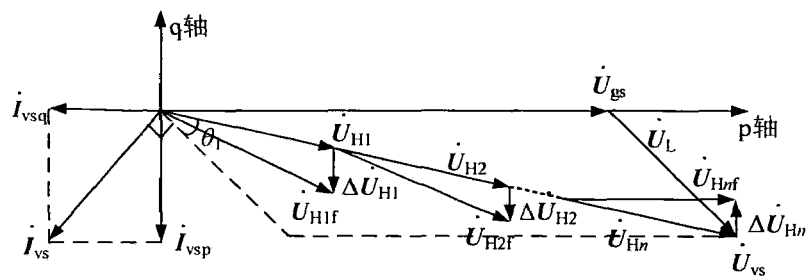


图 5-9 附加调制电压原理图

Fig.5-9 Schematic diagram of superimposed modulation voltage

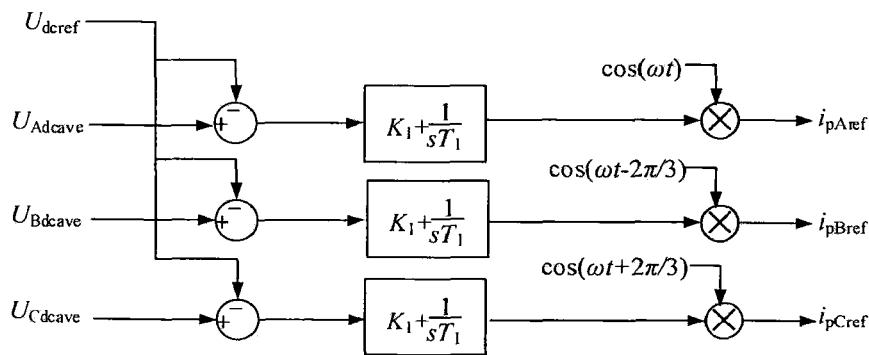


图 5-10 各相平均直流电压平衡控制框图

Fig.5-10 Control scheme of average dc voltage balance for each phase

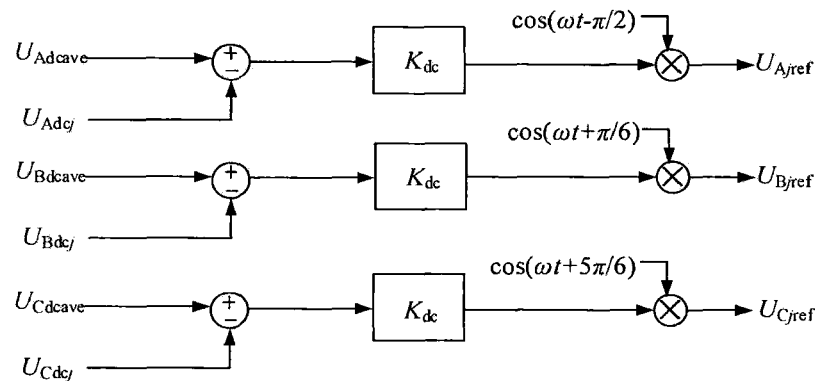


图5-11 各H桥模块直流电压平衡控制框图

Fig.5-11 Control scheme of average dc voltage balance for each H-bridge

根据以上分析，直流电压控制采取二级均衡控制方式，包括相间均压和子模块均压两部分，分别如图 5-10 和图 5-11 所示。相间均压控制是将 SSR-DS 的每相看作一个 H 桥换流器，以相直流电压平均值为控制目标，使每相内的所有 H 桥模块的直流侧电压平均值等于直流电压参考值，解决 SSR-DS 各相换流链整体直流侧电压的稳定问题。子模块均压控制是将各相内的各子模块直流电压为控制目标，使得每一个 H 桥模块的直流侧电压等于各相内的所有 H 桥模块的直流侧

电压平均值，解决 SSR-DS 相内子模块直流电压的稳定问题。

5.3.3.3 次同步阻尼控制

考量测量与信号传输的便利性，在系统中选择待量测线路后，测取线路电流信号，提取出其中的次同步分量，通过阻尼电流生成模块产生 A 相、B 相和 C 相的阻尼电流参考值 i_{sAref} 、 i_{sBref} 与 i_{sCref} ，分别与直流电压平衡电流指令 $i_{dc ref}$ 和恒无功电流指 I_{qref} 一起作为电流环的参考值，经分相电流内环反馈控制调节 SSR-DS 输出电流，使得调制电压中含有增强阻尼的次同步频率分量，经过 SPWM 调制后，在 SSR-DS 的三相输出电压中产生次同步电压分量，与系统电压共同作用于连接阻抗，产生相应的三相次同步阻尼电流注入系统。阻尼电流生成模块如图 5-6 所示。

准确提取双馈风电系统的时变次同步电气量，为阻尼控制环节提供控制信号是有效抑制的关键。为适应频率变化的 SSR，本文所提出的次同步电流提取滤波器如图 5-12 所示，由低通滤波器和带阻滤波器串联，构成通频带较宽的次同步频率分量滤波器，通过合理设置参数，使滤波器的通带范围涵盖所需抑制的 SSR 频率，其作用是提取所关注的模态同时避免非关注频段内的其他模态的干扰。输入为图 5-4 中红色沽察线的电流，输出送往阻尼控制环节。低通滤波器 TF1 用于滤除谐波分量，截止频率为 90Hz，TF1 截止频率越低，通过的信号越窄，但 SSR 频率范围内的电流相位会受到影响；带阻滤波器 TF2 用于滤除 50Hz 的基波分量，带宽越窄，滤波性能越好但动态特性变差，可根据指标需求选取合适的带宽。

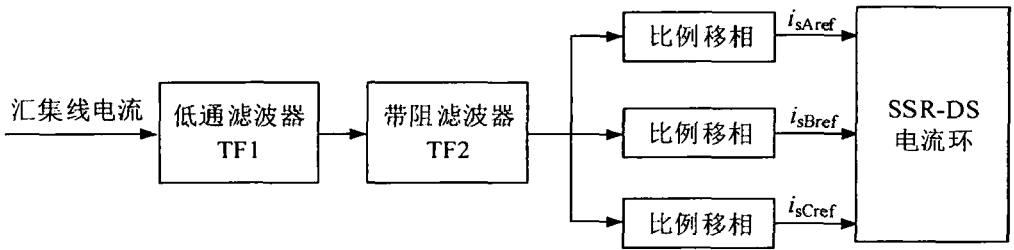


图 5-12 阻尼电流生成模块
Fig.5-12 Block of damping current generating

本文的阻尼控制通过幅值调整和移相实现，幅值调整采用增益环节，移相环节的传递函数为：

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts} \tag{5-14}$$

在模态频率 ω_m 处的滞后角度为 φ_m 。其中， $b = \frac{1 - \sin \varphi_m}{1 + \sin \varphi_m}$ ， $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{b}}$ 。

由于双馈风电系统次同步谐振频率具有随机时变性，采用第 4 章的双馈风电时变 SSR 评估方法，分析出某系统的次同步谐振频率的概率分布特征后，可综合频率变化范围和发生概率最大的频率选取 ω_m ，设计参数。

增益环节的传递函数为：

$$K = K_{\text{dam}} \cdot K_c = K_{\text{dam}} \sqrt{\frac{1 + (\omega_m T)^2}{1 + (\omega_m T b)^2}} \tag{5-15}$$

式中， K 为总增益； K_{dam} 为阻尼增益； K_c 为保证相位补偿后在 ω_m 处的幅值响应不变的增益。

5.3.4 主电路参数设计

5.3.4.1 开关器件参数设计

一般而言，对确定的电压等级和容量等级，“Y 型”联接和“Δ 型”联接的主要区别是子模块承受的电压等级和电流大小不同。这会影响对子模块的半导体开关器件的数量、电流等级的选择。此外，还会影响占地面积和工程实施的难度相比之下，“Y 型”联接的占地面积往往略小^[149]。下面对两种联接方式进行比较分析。

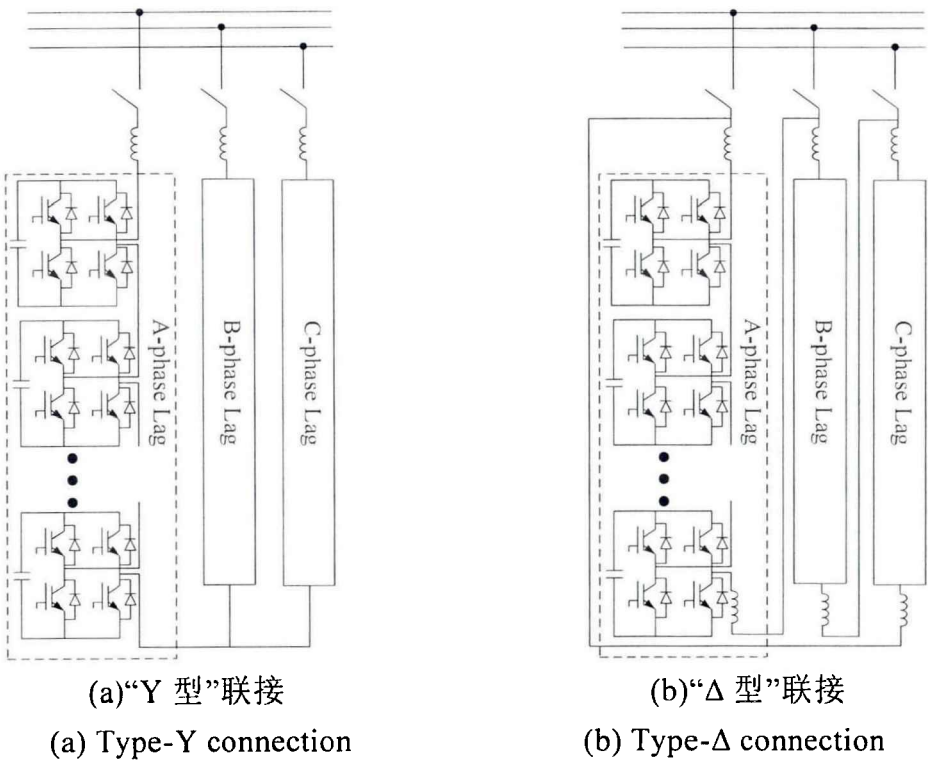


图 5-13 级联 VSC 的联接电路结构示意图

Fig.5-13 Schematic diagram of the circuit structure of cascade VSC

(1) 采用“Y 型”联接时, 抑制装置可承受的最大线电流的计算公式为

$$I_N = \frac{S}{\sqrt{3}U_N} \quad (5-16)$$

式中, S 、 U_N 、 I_N 分别为 SSR-DS 的额定容量、额定电压和额定电流。

限于可关断半导体开关器件的工艺水平和制造条件, 设计中往往需要考虑足够的安全冗余。如果采用“Y 型”联接, 每相需串联的阀组单元个数 n_Y 为

$$n_Y = \frac{\sqrt{2}U_N}{\sqrt{3}U_{dc}M} + 1 \quad (5-17)$$

式中, U_{dc} 为子模块的直流电压额定值; M 为空载调制比。

(2) 采用“Δ 型”联接时, 抑制装置可承受的最大线电流的计算公式为

$$I_N = \frac{S}{3U_N} \quad (5-18)$$

每相需串联的阀组单元个数 n_Δ 为

$$n_\Delta = \frac{\sqrt{2}U_N}{U_{dc}M} + 1 \quad (5-19)$$

对比两种方案可以发现, “Y 型”联接方式中器件承受的线电流大, 要求具有更高的耐受能力, 但所需的子模块数目约为“Δ 型”联接方案的 $1/\sqrt{3}$, 两种方案各有优势。分析可知, 当子模块数目达到一定数量时, “Y 型”联接方案的采购成本更低。

5.3.4.2 电容器参数设计

在常规静止无功补偿器领域, 直流电容的大小选取主要由直流侧允许的电压波动决定。电容波动电压的关系式如下:

$$\Delta U_{\max} = \frac{MI_N X_c}{2} \quad (5-20)$$

式中, $\Delta U_{\max}$ 为直流电压波动的峰峰值, X_c 为电容器的容抗。 X_c 太大, 直流电压纹波加大, 导致装置输出电压的谐波增加; 而 X_c 太小, 又会增加装置成本。一般将电压波动控制在 $\pm 5\% \sim \pm 10\%$ 。

SSR-DS 在抑制次同步谐振时, 主要发次同步电流分量, 由次同步电流分量引起的电容电压波动的关系式如下:

$$\Delta U_{dc} = \frac{\sqrt{2}MI_{sub}}{(\omega_0 - \omega_{sub})C_m} \leq 10\%U_{dc} \quad (5-21)$$

式中, I_{sub} 、 ω_{sub} 分别为输出次同步电流的有效值和角频率。

综合考虑以上因素, 若选取电压波动控制在 10% 以内。经过下式可以得到电

容值：

$$C_m \geq \frac{\sqrt{2}MI_{sub}}{10\%U_{dc}} \tag{5-22}$$

5.3.4.3 电抗器参数设计

串联电抗器的大小影响 SSR-DS 的响应速度和谐波情况，一般在 10%~15% 之间选择。考虑 SSR-DS 主要发次同步电流，次同步频率下的电抗值比基波情况下要小，选择连接电抗器的基波阻抗标么值为 15%。则电抗器的电感值计算公式为

$$L = \frac{U_N}{2\pi fI_N\sqrt{3}} K_L \tag{5-23}$$

式中， L 为电抗器的电感值； K_L 为 SSR-DS 的串抗率。

5.3.4.4 参数设计结果

从占地面积和经济性角度考量，选取子模块“Y”接的方式。根据上述公式，考虑装置实际可占地面积和实际电容电感的规格，装置主电路参数设计结果如下表 5-2 所示：

表 5-2 SSR-DS 主参数

Table 5-2 Main parameters of SSR-DS

	参数名称	参数值
SSR-DS 参数	容量	10MVA
	电压等级	35kV
	相数	3
	级联数	41+1(冗余)
	联接形式	Y 型
	子模块直流电容	6500uF
	子模块直流电压	900V
	载波频率	400Hz
	连接电感	79mH

5.4 数字-物理闭环仿真实验与分析

5.4.1 阻尼参数优化设计

利用沽源风电场的风机与电网的等值参数^[147]，开展 SSR-DS 的关键参数的

设计与分析。

沽源风电场次同步谐振频率的统计范围为 6~9Hz。但在“三站四线”切改后，接入沽源站的风电容量有所下降，记录中谐振频率曾低至 4.4Hz；然而也需要计及风电场远期工程规划，随着风电装机容量的增加，谐振频率上限值可能还会增大。因此，综合考虑，拟抑制的谐振频率范围确定为 4~12Hz。

5.4.1.1 次同步电流提取滤波器

本文采用 2 阶巴特沃斯低通滤波器和 4 阶巴特沃斯带阻滤波器串联来提取次同步电流。其中，低通滤波器的截止频率为 90Hz，带阻滤波器的阻带频率范围为 46Hz~56Hz，应用 MTALAB 设计传递函数参数，对应的伯德图如图 5-14 所示。

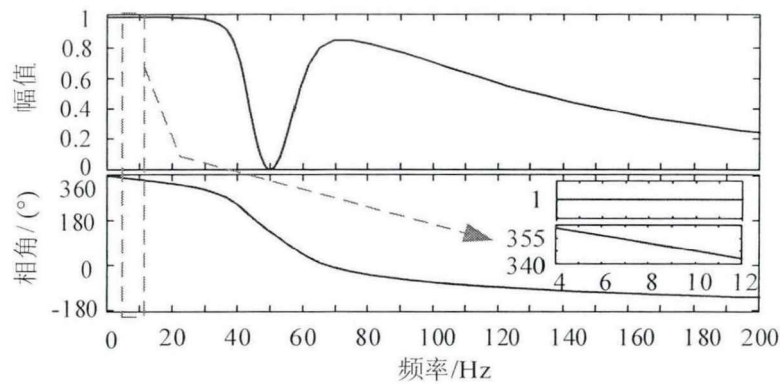


图 5-14 次同步电流提取滤波器伯德图

Fig.5-14 Bode diagram of extraction filter for subsynchronous current

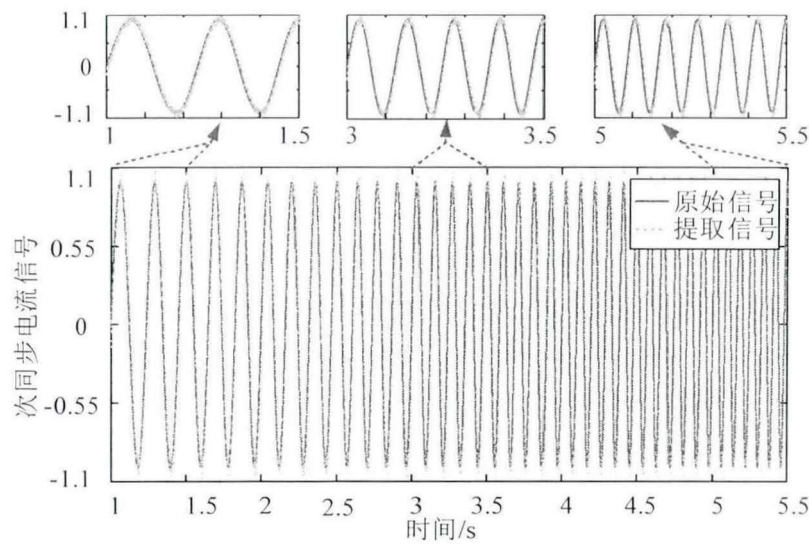


图 5-15 次同步电流提取信号与原始信号对比

Fig.5-15 Comparison of extraction signal and original signal of subsynchronous current

为检验所提方法的准确性、频带宽度和动态跟踪性能，在 PSCAD 平台中搭建模型。其中，设置 50Hz 工频分量的幅值 $M_1=2$ ； i_h 用以模拟谐波分量，幅值

$M_{ih}=0.5$ 、频率 $f_{ih}=250\text{Hz}$ ； i_s 则模拟频率时变的次同步分量，设置幅值 $M_{is}=1$ ，频率以 1Hz 的步长每隔 0.5s 变化一次，范围 $4\sim 12\text{Hz}$ ；上述三种分量的初相均设为 0 度。图 5-15 对比了 i_s 和提取出的次同步电流信号 i_{sout} ，并分别局部放大了 4Hz 、 8Hz 与 12Hz 的所处时间段。

图 5-14 和图 5-15 表明，提取环节能有效滤除工频和谐波分量，而对 $4\sim 12\text{Hz}$ 次同步频率分量影响较小，能快速跟踪频率变化，幅值误差极小，相位误差随频率的增大会有所增大，结果验证了设计的次同步电流提取方法适用于 $4\sim 12\text{Hz}$ 的宽频带，快速而准确。

5.4.1.2 阻尼控制参数

设计主电路参数后，调整并确定 VSC 运行控制参数，使直流电容电压指标和输出电流误差达到要求。为实现 SSR-DS 阻尼控制参数对于 $4\sim 12\text{Hz}$ 的双馈风电 SSR 均可有效抑制，在数字—物理闭环仿真环境(仿真平台详见第 4 节所述)下，采用下述方法确定最优阻尼控制参数：1) 确定主要因素的组合工况集；2) 分别设置 K_{dam} 和 φ_m 的上限、下限及步长，配组(K_{dam}, φ_m)参数对形成参数域；3) 在某一工况下开展闭环仿真实验，观测并记录不同的(K_{dam}, φ_m)参数对下汇集线次同步电流的收敛时间，确定收敛参数域；4) 综合全部工况的收敛参数域，重叠区即为能满足频率时变工况的有效参数域。

考虑风速、风机数目、线路投切的不同运行工况组合，风速范围为 $5\sim 8\text{m/s}$ ，风机数目范围为 $0\sim 120\%$ （风机数目 120% 模拟远期， 0% 代表某一风电场切出）； K_{dam} 范围为 $3\sim 6$ ； φ_m 范围为 $-15^\circ\sim 40^\circ$ 。选取三种工况的阻尼控制参数实验结果作为说明。三种工况下，不同(K_{dam}, φ_m)参数对下的次同步电流的收敛时间 t_c 如表 5-3、表 5-4 和表 5-5 所示。表中的“--”代表 SSR-DS 装置输出电流受限，工作在额定电流状态。

表5-3 4Hz工况下不同(K_{dam}, φ_m)参数对时的 t_c

Table 5-3 t_c under different (K_{dam}, φ_m) when SSR with 4Hz

$\varphi_m/(^\circ)$	汇集线次同步电流的收敛时间 t_c/s				
	$K_{dam}=3$	$K_{dam}=4$	$K_{dam}=5$	$K_{dam}=5.3$	$K_{dam}=6$
40	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--
20	1.4	0.63	--	--	--
15	1.6	0.76	--	--	--
10	2.5	0.85	0.5	0.42	--
0	3.8	1.2	0.8	发散	发散
-5	发散	3	1.4	发散	发散
-15	发散	发散	3.3	发散	发散

表5-4 8Hz工况下不同($K_{\text{dam}}, \varphi_m$)参数对时的 t_c

Table 5-4 t_c under different ($K_{\text{dam}}, \varphi_m$) when SSR with 8Hz

$\varphi_m/(^\circ)$	汇集线次同步电流的收敛时间 t_c/s				
	$K_{\text{dam}}=3$	$K_{\text{dam}}=4$	$K_{\text{dam}}=5$	$K_{\text{dam}}=5.3$	$K_{\text{dam}}=6$
40	--	--	--	--	--
30	0.95	--	--	--	--
20	0.99	0.5	--	--	--
15	1.02	0.63	0.32	--	--
10	1.9	0.71	0.58	0.3	--
0	3.5	2.8	2.5	1.8	发散
-5	发散	发散	发散	发散	发散
-15	发散	发散	发散	发散	发散

表5-5 12Hz工况下不同($K_{\text{dam}}, \varphi_m$)参数对时的 t_c

Table 5-5 t_c under different ($K_{\text{dam}}, \varphi_m$) when SSR with 12Hz

$\varphi_m/(^\circ)$	汇集线次同步电流的收敛时间 t_c/s				
	$K_{\text{dam}}=3$	$K_{\text{dam}}=4$	$K_{\text{dam}}=5$	$K_{\text{dam}}=5.3$	$K_{\text{dam}}=6$
40	0.41	--	--	--	--
30	0.57	0.37	--	--	--
20	0.63	0.45	--	--	--
15	0.83	0.56	0.43	--	--
10	1.67	0.95	0.75	0.33	--
0	2.9	2.6	2.4	2.1	--
-5	发散	发散	发散	发散	发散
-15	发散	发散	发散	发散	发散

由表 5-3、表 5-4 和表 5-5 可知：1) 较大的增益 K_{dam} 和较大的超前补偿相位可能引起抑制装置与系统之间发生负交互影响，但控制器的输出限幅会使 SSR-DS 装置输出电流受限，实际运行中应避免装置运行在该区域；2) 较小的滞后相位补偿下，装置提供的阻尼较弱，不能有效抑制 SSR；3) 恰当的比例放大系数及相位补偿下，SSR-DS 能提供较强的阻尼，可使次同步电流较快收敛，如图中的绿色区域。

多种工况下的仿真结果表明，尽管不同条件下的有效参数域不尽相同，但特性基本一致。综合各种工况下闭环仿真实验的收敛参数域，结果表明： $K_{\text{dam}}=[3, 5]$ ， $\varphi_m=[5^\circ, 10^\circ]$ 为公共的有效阻尼控制参数域，对于双馈风电的频率时变的次同步谐振，SSR-DS 能够取得较好的抑制效果。

5.4.2 抑制效果分析

取阻尼控制参数 $K_{\text{dam}}=5$, $\varphi_m=10^\circ$ 来验证 SSR-DS 的有效性 与动态性能, 基于实时数字仿真器 RTDS 搭建了实时数字-物理闭环仿真平台, 如图 5-16 所示。

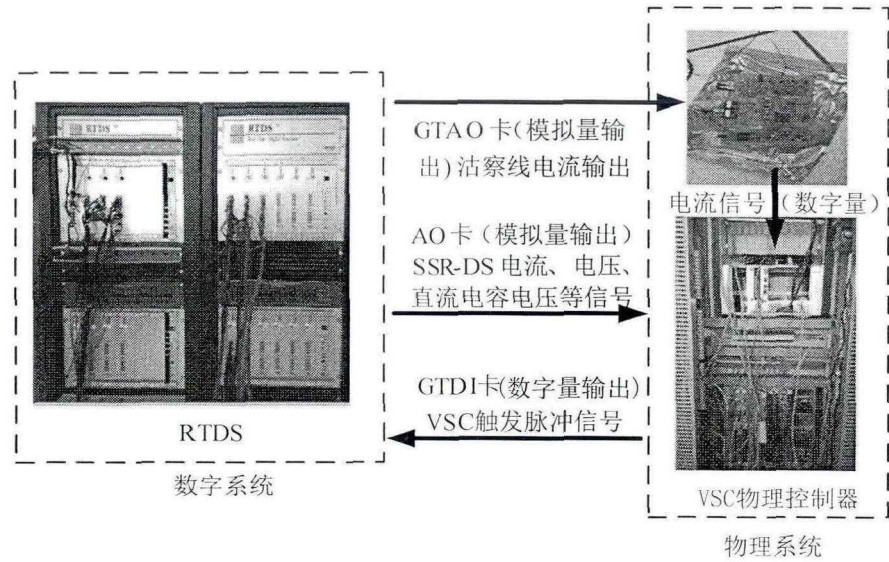


图 5-16 数字—物理闭环实验仿真平台

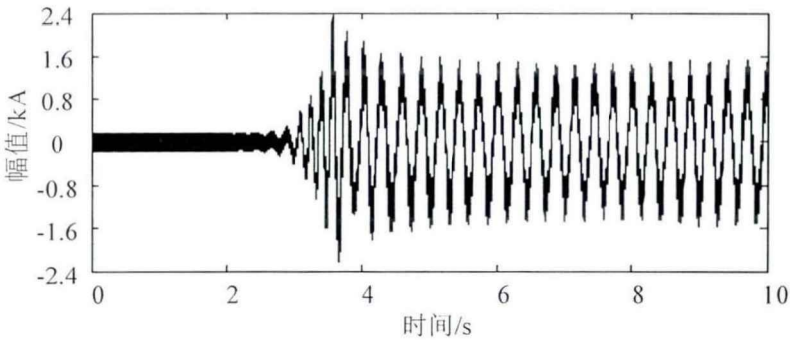
Fig.5-16 Digital-physical closed-loop experimental simulation platform

仿真平台包括实时数字仿真器 RTDS, 模拟量输出卡 GATO、模拟量输出卡 AO 与数字量输入卡 GTDI, SSR-DS 物理控制器。沽源双馈风电系统以 6 个等值风电场模拟, RTDS 中包括双馈风机模型、主网系统模型及 SSR-DS 主电路模型, 其中 SSR-DS 主电路采用小步长模型, 通过接口变压器模型同主网络相连接。主网络以标准步长求解 (一般为 $20\mu\text{s}\sim 80\mu\text{s}$), SSR-DS 一次系统模型所在子网络中以 $1.4\mu\text{s}\sim 2.5\mu\text{s}$ 的步长求解, 以此保证仿真精度。沽察线电流信号经 GTAO 口输出、SSR-DS 电压电流信号与子模块直流电压信号经 AO 口输出, 然后送入 SSR-DS 物理控制器, 控制器根据图 5-5 所示控制算法生成触发脉冲信号, 再经 GTDI 送入 RTDS, 控制 SSR-DS 开关, 从而使 SSR-DS 输出相应的电流。实验验证了不同风速和不同风机数目下的装置抑制效果。

改变风速和风机数目构造不同频率的次同步谐振, 其中, 频率为 3.5Hz、8.0Hz 和 12Hz 的某类 SSR 工况组合如表 5-6 所示。检测汇集线上的 A 相电流, 并进行 FFT 分析, 三种频率下的 SSR 抑制情况分别如图 5-17、图 5-18 和图 5-19 所示。

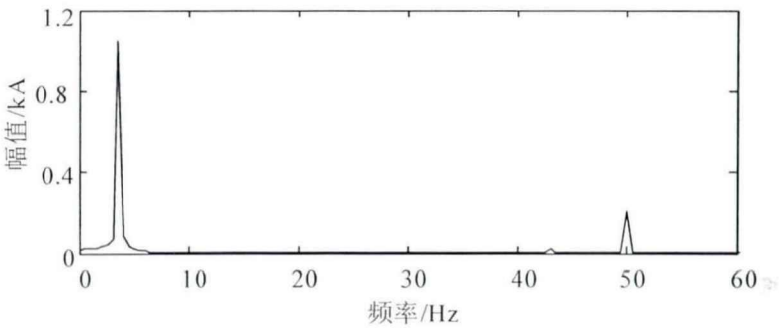
表5-6 SSR工况组合
Table 5-6 Case combinations of SSR

频率/Hz	风速/(m/s)	风机台数/(%)	风电场切出情况
3.5	6	20	5#切出
8.1	7	100	全投
12	8	120	全投



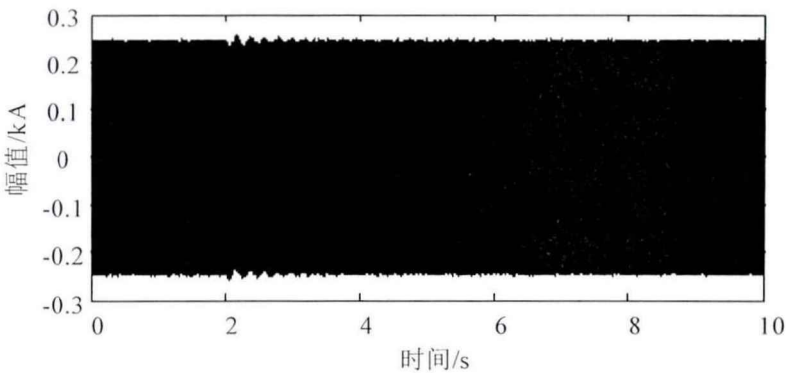
(a) SSR 发生时的汇集线 A 相电流

(a) A-phase current of the collecting line when SSR occurs



(b) SSR 发生时的汇集线 A 相电流频谱

(b) A-phase current spectrum of the collecting line when SSR occurs



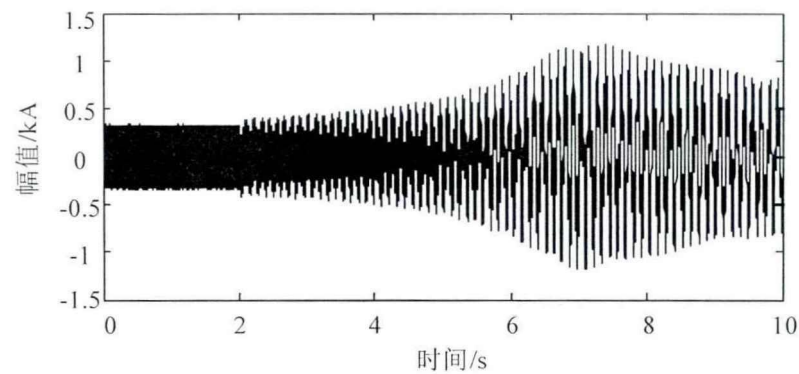
(c) 抑制后的汇集线 A 相电流

(c) A-phase current of the collecting line when SSR is suppressed

图 5-17 3.5Hz 的 SSR 抑制情况

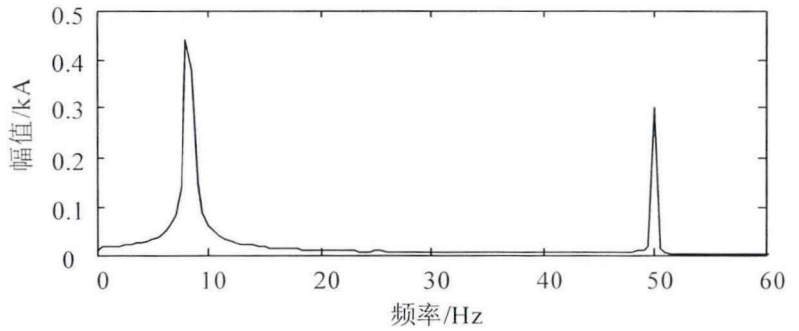
Fig.5-17 Suppression case of SSR with 3.5Hz

由图 5-17 可知,3.5Hz 工况下发生 SSR 时,汇集线电流的峰值高达 2.342kA。发生次同步谐振前,50Hz 的工频电流幅值为 0.2351kA,次同步谐振时,8-10s 之间的 A 相电流频谱分析表明,3.5Hz 的次同步间谐波电流幅值为 1.044kA,约为工频电流幅值的 4.4 倍,次同步谐振十分严重。投入 SSR-DS 后,次同步间谐波电流被实时抑制,汇集线电流峰值达到 0.2568kA 后即进入衰减状态,随后迅速收敛。



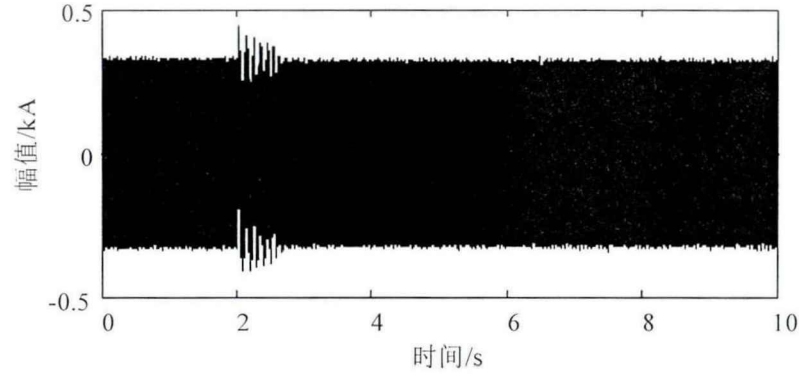
(a) SSR 发生时的汇集线 A 相电流

(a) A-phase current of the collecting line when SSR occurs



(b) SSR 发生时的汇集线 A 相电流频谱

(b) A-phase current spectrum of the collecting line when SSR occurs



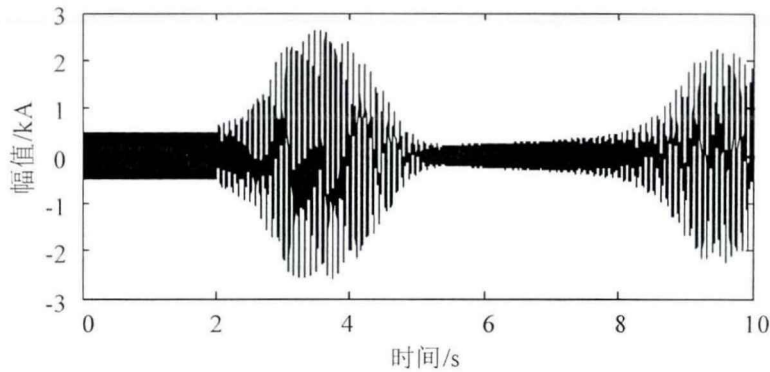
(c) 抑制后的汇集线 A 相电流

(c) A-phase current of the collecting line when SSR is suppressed

图 5-18 8.0Hz 的 SSR 抑制情况

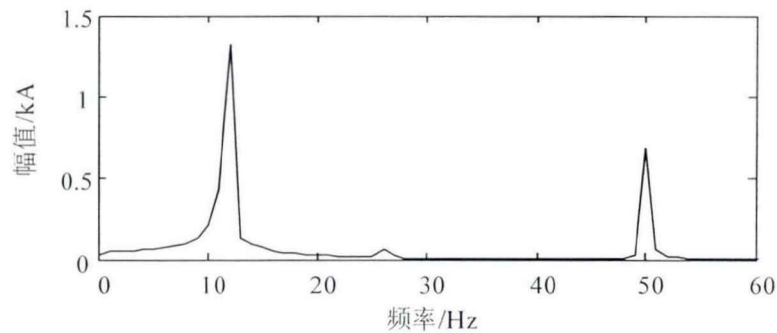
Fig.5-18 Suppression case of SSR with 8.0Hz

由图 5-18 可知,8.0Hz 工况下发生 SSR 时,汇集线电流的峰值高达 1.175kA。发生次同步谐振前,50Hz 的工频电流幅值为 0.335kA,次同步谐振时,8-10s 之间的 A 相电流频谱分析表明,8.0Hz 的次同步间谐波电流幅值为 0.4388kA,约为工频电流幅值的 1.3 倍。投入 SSR-DS 后,次同步间谐波电流被实时抑制,汇集线电流峰值达到 0.446kA 后即进入衰减状态,约 0.6s 后收敛为 0。



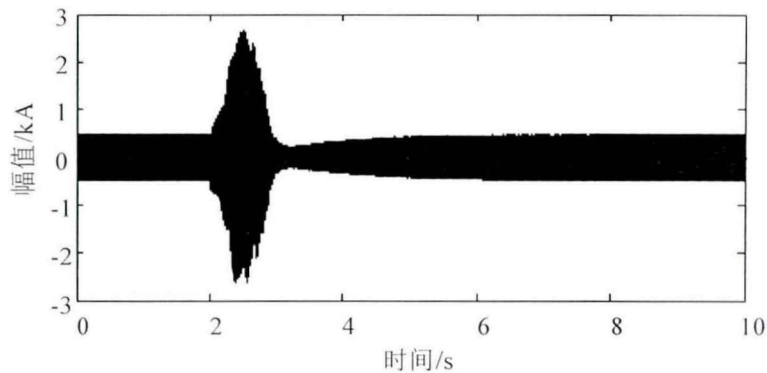
(a) SSR 发生时的汇集线 A 相电流

(a) A-phase current of the collecting line when SSR occurs



(b) SSR 发生时的汇集线 A 相电流频谱

(b) A-phase current spectrum of the collecting line when SSR occurs



(c) 抑制后的汇集线 A 相电流

(c) A-phase current of the collecting line when SSR is suppressed

图 5-19 12Hz 的 SSR 抑制情况

Fig.5-19 Suppression case of SSR with 12Hz

由图 5-19 可知,12Hz 工况下发生 SSR 时,汇集线电流的峰值高达 2.654kA.,发生次同步谐振前, 50Hz 的工频电流幅值为 0.4884kA 次同步谐振时, 9-10s 之间的 A 相电流频谱分析表明, 12Hz 的次同步间谐波电流幅值为 1.322kA, 约为工频电流幅值的 2.7 倍。投入 SSR-DS 后, 次同步间谐波电流被实时抑制, 汇集线电流峰值达到 2.733kA 后即进入衰减状态, 约 0.8s 后收敛为 0。

观察图 5-17、图 5-18 和图 5-19 可知, 通过阻尼控制参数的优化设计, 对于目标频率范围内的 SSR, 安装 SSR-DS 后, 次同步电流均由发散变为收敛, 结果表明; 1)抑制装置有效增强了双馈风电输送系统的阻尼, 与抑制作用分析一致; 2) 抑制带宽可达 4~12Hz, SSR-DS 可有效地抑制风速和风机数目变化引起的频率时变的次同步谐振, 满足了设计要求。

5.4.3 装置动态性能测试

在 SSR 被抑制的状态, 连续改变风速和风机数目, 检测 SSR-DS 的动态性能。其中, 风速减小的实验中, 风机数目定在 20%; 风机数目减小的实验中, 风速定在 5m/s。观测汇集线的有功功率如图 5-20 和图 5-21 所示。

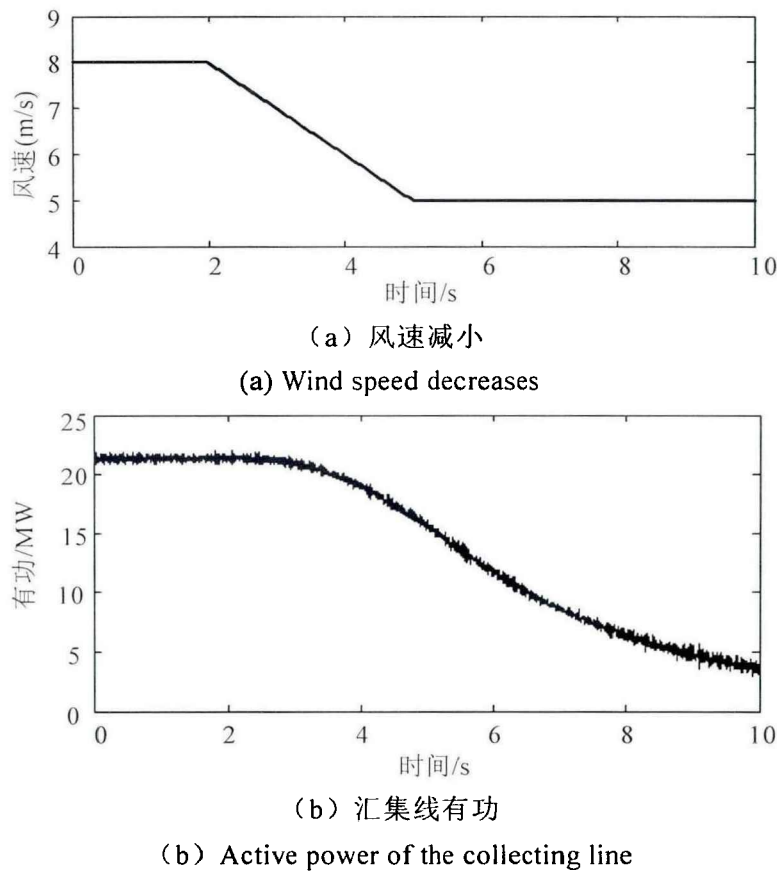


图 5-20 风速减小时的 SSR 抑制情况

Fig.5-20 Suppression case with decreasing wind speed

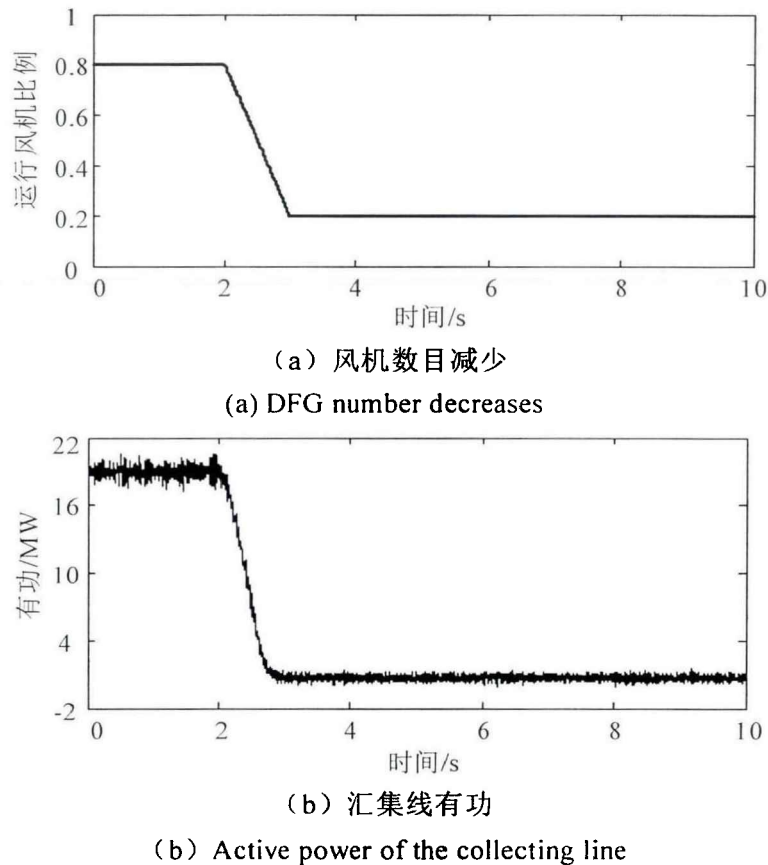


图 5-21 风机数目减少时的 SSR 抑制情况

Fig.5-21 Suppression case with decreasing number of DFIG

根据文献[88]的研究，对于双馈风机经串补外送系统，低风速下较易发生 SSR，风机数目也会对系统阻尼产生影响。动态性能测试过程中，串补初始投入，发生次同步谐振，SSR-DS 一直投运，实时抑制。观察图 5-20，观测时刻 0s 开始，谐振已被抑制，随着风速从 8m/s 减小至 5m/s，汇集线有功平稳减小，未再次发生 SSR；观察图 5-21，观测时刻 0s 开始，尚有小幅次同步电流，随着风机数目从 80%减少到 20%，汇集线有功平稳减小，未再次发生 SSR。实验结果表明，本文提出的宽频带 SSR-DS 动态性能良好，能有效抵御风速和风机数目变化的干扰。

5.5 本章小结

针对双馈风电系统的次同步谐振的时变特性，本章的主要工作在于，1) 研制了基于电压源换流器的宽频带次同步谐振抑制装置，安装于风电集群的汇集线上，结合工程的数字—物理实验表明了该装置对于抑制双馈风电 SSR 的有效性；2) 给出了分析并联 VSC 抑制双馈风电次同步谐振机理的等值电路的一般形式和

简化形式,通过次同步电流的响应方程阐明了其抑制作用。不同工况下的数字—物理闭环仿真实验结果表明,通过参数优化设计,该装置能快速准确地动态检测出宽频次同步谐振信号并有效抑制,可集中解决大型风电场群的时变次同步谐振。主要结论如下:

(1) 所研制的 35kV/10MVA 的 SSR-DS,能快速提取并动态响应 4~12Hz 的次同步间谐波电流,调制生成阻尼电流,实时抑制频率时变的次同步谐振。

(2) SSR-DS 等效为受控源,其抑制次同步谐振的机理在于,阻尼控制环节改变了次同步电流自由响应方程的阶数和系数,进而改变了系统的振荡模态及其阻尼能力。

(3) 准确提取动态变化的次同步模态、提高阻尼控制参数的鲁棒性是采用 FACTS 装置抑制时变次同步谐振的关键。

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

本文针对双馈风力发电系统中的间谐波及次同步谐振存在的时变特性问题,通过数学建模和定量评估的方式,建立了双馈风机定子间谐波电流的解析模型、考虑励磁的静止坐标系输入阻抗频域模型和次同步谐振不确定性的概率评估方法。在此基础上,针对沽源系统的时变次同步谐振问题,研制开发了宽频带次同步谐振抑制装置,并开展了相关实验,研究结果表明,以上成果可有效解决大型风电场群的时变次同步谐振问题。

本文得到主要的结论如下:

(1) 转子侧变换器(RSC)的扰动电压分量在定子中感应出的间谐波电流有效值,由变换器输出扰动电压分量的有效值和双馈风机并网系统的阻抗参数共同决定,且与输出扰动电压分量的相角无关。受风速随时间变化的影响,转子旋转频率随之变化,该间谐波电流具有频率和有效值的双重时变特性。低风速下次同步频率的扰动电压感应出的定子侧间谐波电流有效值更大。值得注意的是,产生的次同步间谐波电流的频率很可能与汽轮发电机组的轴系自然频率匹配共振,引起汽轮发电机组的次同步振荡,严重威胁发电机及电力系统的安全稳定运行。

(2) 锁相环对双馈风机输入阻抗的影响等效于在转子侧控制器支路串联了电压控制电压源,通过转子支路和励磁互感对转子电压施加幅值增益和相位偏移,改变幅度大小由锁相环和转子侧控制器的PI参数、稳态工作运行点下转子电压与电流的幅值和相位共同决定。在次同步频率范围内,锁相环比例系数的增大,会使双馈风机输入电阻减小;输入电阻为负时,双馈风机将提供更强的负阻尼,系统稳定性变差;双馈风机输入电抗随锁相环比例系数的增大而微量增大,谐振频率也微量增大。而锁相环积分系数对双馈风机输入阻抗的影响可忽略。风速的变化使得双馈风机输入阻抗具有时变特性。当次同步扰动频率小于最小风速对应的转子旋转频率时,输入电阻的绝对值随着风速的增大而减小,风机提供的负阻尼变弱;同时,输入电抗随着风速的增大而减小。双馈风机输入阻抗的时变特性使得双馈风机经串补外送系统的谐振点频率具有时变特性。风速越高,双馈风机经串补外送系统的次同步谐振频率越高,且随串补度的提高,时变谐振频率范围变宽。

(3) 非收敛型时变次同步谐振的频率具有一定的带宽,其概率密度呈现出频率区间边界小中间大的分布;风速会改变区间内的频率和阻尼的概率密度分布

重心,风速越大,谐振频率的重心逐渐向大值区域移动,而阻尼的重心逐渐向强阻尼区域移动;串补度对次同步谐振的频率和阻尼所处区间位置起主要作用,串补度越低,频率区间整体向小值方向移动、阻尼区间整体向强阻尼方向移动,相应区间的宽度均逐渐收窄。

(4) 并联型电压源换流器抑制次同步谐振作用的阻抗分析表明,阻尼控制环节改变了次同步电流自由响应方程的阶数和系数,进而改变了系统的振荡模态及其阻尼能力。准确提取动态变化的次同步模态、提高阻尼控制参数的鲁棒性是采用 FACTS 装置抑制频率时变谐振问题的关键。结合沽源风电系统,以汇集线电流为参考信号,在汇集母线变电站投运了基于并联型电压源换流器的宽频带抑制装置,数字-物理闭环仿真实验结果验证了所提抑制方法的有效性和动态性能,可集中解决大型风电场群的时变次同步谐振问题。

6.2 展望

根据论文的研究内容和已取得的研究成果,结合双馈风力发电系统的间谐波与次同步谐振的时变特性,未来需要开展的后续工作主要有以下几个方面:

(1) 论文研究了双馈风力发电系统的时变间谐波与次同步谐振问题,可将研究方法拓展至另一主流机型——直驱式风力发电系统,研究其时变间谐波的传变规律和时变次同步谐振的机理;

(2) 电网的不平衡问题日益突出,针对双馈风机,将进一步研究不平衡条件下的阻抗建模与间谐波的传变规律,研究不同控制策略对时变次同步谐振和间谐波的传变规律及发生机理的影响;

(3) 进一步提高时变次同步谐振拟合算法的精准度,采用不确定性方法评估次同步谐振的时变特性,比较分析概率法与新型不确定性方法的优劣,提出更体系化的评估方式;研究风机数目的不确定性评估方法,量化风机数目在时变次同步谐振特性影响中的表现形式;

(4) 针对大规模双馈风电场串补输电系统的时变次同步谐振,结合智能化的次同步模态识别算法和自适应控制策略,进一步提高基于并联型电源换流器的次同步谐振抑制装置的抑制精准度和鲁棒性;

(5) 针对已出现时变次同步谐振问题的规模化风电场,将在随后的工程应用中,通过归纳案例探寻装置的局限性,完善控制策略,提高适应性。

参考文献

- [1] 中华人民共和国发展改革委员会. 可再生能源发展“十三五”规划[EB/OL]. 2016-12. http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201612/t20161216_830264.html/.
- [2] 肖湘宁. 新一代电网中多源多变换复杂交直流系统的基础问题[J]. 电工技术学报, 2015, 30(15): 1-14.
- [3] 张华冰. 国家能源智库: 助推电力行业高质量发展——访电力规划设计总院技术经济部副主任刘庆[J]. 电力设备管理, 2018, 10: 21-26.
- [4] 汤蕾, 沈沉, 张雪敏. 大规模风电集中接入对电力系统暂态功角稳定性的影响(一): 理论基础[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(15): 3832-3842.
- [5] 于洋, 徐政, 徐谦, 等. 永磁直驱式风机采用混合直流并网的控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(11): 2863-2870.
- [6] 张延迟. 大型风电机组与电网间的相互作用研究[D]. 华东理工大学, 2015.
- [7] Roberto Langella, Felice Luccardo, Pompeo Marino, et al. On the Assessment of Light Flicker due to the Interharmonic Distortion Produced by Wind Turbines[C]//Proceedings of 2007 International Conference on Clean Electrical Power. Capri, Italy, 2007: 539-535.
- [8] 董晓亮, 谢小荣, 韩英铎, 等. 基于定转子转矩分析法的双馈风机次同步谐振机理研究[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(19): 4861-4869.
- [9] 李辉, 陈耀君, 赵斌, 等. 双馈风电场抑制系统次同步振荡分析及控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(7): 1613-1620.
- [10] Cheng Y, Sahni M, Muthumuni D, et al. Reactance scan crossover-based approach for investigating SSCI concerns for DFIG-based wind turbines[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2013, 28(2): 742-751.
- [11] 王波, 卢继平, 龚建原, 等. 含双馈机组转子侧附加控制的风电场次同步振荡抑制方法[J]. 电网技术, 2013, 37(9): 2580-2584.
- [12] Fan Lingling, Zhu Chanxia, Miao Zhixin, et al. Modal analysis of a DFIG-based wind farm interfaced with a series compensated network[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2011, 26(4): 1010-1020.
- [13] Fan Lingling, Miao Zhixin. Nyquist-stability-criterionbased SSR explanation for type-3 wind generators[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2012, 27(3): 807-809.

- [14] Cheng Y, Sahni M, Muthumuni D, et al. Reactance scan crossover-based approach for investigating SSCI concerns for DFIG-based wind turbines[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2013, 28(2): 742-751.
- [15] 黄耀, 王西田, 陈昆明, 等. 双馈风电场次同步相互作用的机理仿真验证与实用抑制策略[J]. 电网技术, 2016, 40(8): 2364-2369.
- [16] 朱鑫要, 孙海顺, 文劲宇, 等. 基于 CPCM 的复转矩系数法在复杂电力系统 SSR 问题研究中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(4): 77-84.
- [17] Narendra K, Fedirchuk D, Midence R, et al. New microprocessor based relay to monitor and protect power systems against sub-harmonics[C]//Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2011 IEEE, Winnipeg, MB, 2011: 438-443.
- [18] 董晓亮, 谢小荣, 刘辉, 等. 双馈风力发电机串补输电系统全运行区域的次同步特性分析[J]. 电网技术, 2014, 38(9): 2429-2433.
- [19] Xie Xiaorong, Zhang xu, Liu Huakun, et al. Characteristic Analysis of Subsynchronous Resonance in Practical Wind Farms Connected to Series-Compensated Transmissions[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, 32(3): 1117-1126.
- [20] 肖湘宁, 廖坤玉, 唐松浩, 范文杰. 配电网电力电子化的发展和超高次谐波新问题[J]. 电工技术学报, 2018, 33(4): 707-720.
- [21] 李明节, 于钊, 许涛, 等. 新能源并网系统引发的复杂振荡问题及其对策研究[J]. 电网技术, 2017, 41(4): 1035-1042.
- [22] 谢小荣, 刘华坤, 贺静波, 等. 直驱风机风电场与交流电网相互作用引发次同步振荡的机理与特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(9): 2366-2372.
- [23] 林海雪. 电力系统中的间谐波问题[J]. 供用电, 2001, 18(3): 6-9.
- [24] IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE Std 1459-2010 (Revision of IEEE Std 1459-2000), 2010.
- [25] Roberto Langella, Alfredo Testa, Jan Meyer, et al. Experimental-Based Evaluation of PV Inverter Harmonic and Interharmonic Distortion Due to Different Operating Conditions[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2016, 65(10): 2221-2233.
- [26] S. Djurović, D. S. Vilchis-Rodriguez, A. C. Smith. Supply Induced Interharmonic Effects in Wound Rotor and Doubly-Fed Induction Generators[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2015, 30(4): 1397-1408.

- [27] 熊杰锋, 李群, 袁晓冬, 等. 电力系统谐波和间谐波检测方法综述[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(11): 125-133.
- [28] 喻敏, 王斌, 王文波, 等. 基于 SST 的间谐波检测方法[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(11): 2944-2951.
- [29] 曹健, 林涛, 张蔓, 等. 电力系统间谐波检测方法[J]. 高电压技术, 2008, 34(8): 1745-1750.
- [30] Testa A, Akram M. F, Burch R, et al. Interharmonics: Theory and Modeling[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, 22(4): 2335-2348.
- [31] Mayordomo J. G, Asensi R. A Frequency Domain Approach for Modeling DC Arc Furnaces under Fluctuating Conditions[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, 22(3): 1722-1735.
- [32] 余涛, 史军, 任震. 交直流并联输电系统的间谐波研究[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(22): 118-123.
- [33] 吴文宣, 吴丹岳, 林焱, 等. 电流型变频器的间谐波分析及应用模型构建[J]. 电工技术学报, 2010, 25(2): 163-169+176.
- [34] 李琼林, 刘会金, 张振环, 等. 基于互调原理的交直交变流系统中的间谐波分析[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(34): 107-114.
- [35] 邓淑娟, 罗隆福, 李勇, 等. 新型工业变流系统间谐波与次谐波特性分析[J]. 电网技术, 2009, 33(5): 28-32+43.
- [36] 李建英, 罗隆福, 杨民生. 新型直流输电系统谐波和间谐波传递特性[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版), 2016, 28(3): 48-56.
- [37] 惠锦, 杨洪耕. 基于间谐波泄漏估算的谐波间谐波分离检测法[J]. 电工技术学报, 2011, 26(11): 183-190.
- [38] 金维刚, 刘会金. IEC 标准框架下谐波和间谐波检测的最优化方法[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(2): 70-76.
- [39] 黄纯, 朱智军, 曹一家, 等. 一种电网谐波与间谐波分析新方法[J]. 电工技术学报, 2013, 28(9): 32-39.
- [40] 周菁菁, 王彭, 赵春宇, 等. 基于频率搜索的间谐波闪变检测方法[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(7): 60-65+1.
- [41] 宋海峰, 张章. 基于电弧炉建模分析间谐波对继电保护设备的影响[A]. 中国通信学会、湖北省通信管理局. 2011 年通信与信息技术新进展——第八届中国通信学会学术年会论文集[C]. 中国通信学会、湖北省通信管理局, 2011: 639-641.

- [42] Tentzerakis S. T, Papathanassiou S. A. An Investigation of the Harmonic Emissions of Wind Turbines[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(1): 150-158.
- [43] 李明. 电力系统间谐波检测算法及电动机间谐波源研究[D]. 西南交通大学, 2012.
- [44] 张大海, 李永生. 基于阻抗归算的间谐波源识别及责任划分[J]. 电网技术, 2011, 35(12): 67-71.
- [45] 陈利. 间谐波相序特征和闪变传播特性的研究[J]. 陕西电力, 2015, 43(4): 80-86.
- [46] 徐青龙, 左世彦. 双馈风力发电机组的间谐波问题分析[J]. 可再生能源, 2015, 02: 203-208.
- [47] Djurović S, Vilchis-Rodriguez D S, Smith A C. Supply induced interharmonic effects in wound rotor and doubly-fed induction generators[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2015, 30(4): 1397-1408.
- [48] IEEE Subsynchronous Resonance Working Group. Proposed terms and definitions for Subsynchronous Oscillations[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1980, 99(2): 506-511.
- [49] IEEE Subsynchronous Resonance Working Group. Terms, Definitions and Symbols for Subsynchronous Oscillations[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1985, 104(6): 1326-1334.
- [50] 谢小荣, 韩英铎, 郭锡玖, 等. 电力系统次同步谐振的分析与控制[M]. 北京: 科学出版社, 2015: 1-3.
- [51] Adams J, Carter C, Huang S H. ERCOT experience with subsynchronous control interaction and proposed remediation[C]//Proceedings of the 2012 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition. Orlando, USA, 2012: 1-5.
- [52] G. Irwin, A. K. Jindal, A. L. Issacs. Subsynchronous control interactions between type 3 wind turbines and series compensated AC transmission lines[C]//2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2011: 1-6.
- [53] Ma H T, Brogan P B, Jensen K H, et al. Subsynchronous control interaction studies between full-converter wind turbines and series-compensated AC transmission lines [C]//Proceedings of the 2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, San Diego, USA, 2012: 1-5.

- [54] G. D. Irwin. Subsynchronous interactions with wind turbines[C]//Technical Conference-CREZ System Design and Operation, Taylor, Texas, USA, 2010.
- [55] Kidd D, Hassink P. Transmission operator perspective of subsynchronous interaction[C]//Proceedings of the 2012 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition. Orlando, USA, 2012: 1-3.
- [56] 陈武晖, 宿端鹏, 汪旒, 等. 双馈风电场感应发电机效应的风险区域变化机理[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(20): 5469-5478.
- [57] Mohammadpour H A, Santi E. Subsynchronous resonance analysis in DFIG-based wind farms: Definitions and problem identification—Part I[C]//Proceedings of the 2014 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition(ECCE). Pittsburgh, USA, 2014: 812-819.
- [58] Lingling Fan, Kavasseri R, Zhixin Lee Miao, et al. Modeling of DFIG-based wind farms for SSR analysis[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2010, 25(4): 2073-2082.
- [59] 栗然, 卢云, 刘会兰, 等. 双馈风电场经串补并网引起次同步振荡机理分析[J]. 电网技术, 2013, 37(11): 3073-3079.
- [60] 王伟胜, 张冲, 何国庆, 等. 大规模风电场并网系统次同步振荡研究综述[J]. 电网技术, 2017, 41(4): 1050-1060.
- [61] 高本峰, 刘晋, 李忍, 赵树强. 风电机组的次同步控制相互作用研究综述[J]. 电工技术学报, 2015, 30(16): 154-161.
- [62] Nath R, Grande-Moran C. Study of subsynchronous control interaction due to the interconnection of wind farms to a series compensated transmission system[C]//Proceedings of the 2012 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, Orlando, USA, 2012: 1-6.
- [63] Suriyaarachchi D H R, Annakkage U D, Karawita C, et al. A procedure to study subsynchronous interactions in wind integrated power systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(1): 377-384.
- [64] 张剑, 肖湘宁, 高本峰, 等. 双馈风力发电机的次同步控制相互作用机理与特性研究[J]. 电工技术学报, 2013, 28(12): 142-149+159.
- [65] 毕天姝, 孔永乐, 肖仕武, 等. 大规模风电外送中的次同步振荡问题[J]. 电力科学与技术学报, 2012, 27(1): 10-15.
- [66] 王倩, 刘辉, 栗然, 申雪. 大规模风电引发次同步振荡机理及分析方法综述[J]. 华北电力技术, 2014, 6: 11-15.

- [67] 王亮, 谢小荣, 姜齐荣, 等. 大规模双馈风电场次同步谐振的分析与抑制[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(22): 26-31.
- [68] Wang Liang, Xie Xiaorong, Qirong Jiang, et al. Investigation of SSR in practical DFIG-Based wind farms connected to a series-compensated power system[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(5): 2772-2779.
- [69] 刘辉, 李蕴红, 李雨, 谢小荣. 风电次同步谐振实例特征及机理分析[J]. 中国电力, 2016, 49(3): 134-140.
- [70] Liu Huakun, Xie Xiaorong, Li Yu, et al. A small-signal impedance method for analyzing the SSR of series-compensated DFIG-based wind farms[C]//IEEE Power and Energy Society General Meeting, Denver, Colorado, USA, 2015: 1-6.
- [71] 胡应宏, 邓春, 谢小荣, 等. 双馈风机-串补输电系统次同步谐振的附加阻尼控制[J]. 电网技术, 2016, 40(4): 1169-1173.
- [72] M. A. Chowdhury, G. M. Shafiullah. SSR Mitigation of Series-Compensated DFIG Wind Farms by a Nonlinear Damping Controller Using Partial Feedback Linearization[J]. IEEE Transactions On Power Systems, 2018, 33(3): 2528-2538.
- [73] Ma Junjie, Liu Fang, Jiang Lin, et al. Multi-DFIG aggregated model based SSR analysis considering wind spatial distribution[J]. IET Renewable Power Generation, 2019, 13(4): 549-554.
- [74] Yin Chin Choo, A. P. Agalgaonkar, K. M. Muttaqi, et al. Subsynchronous torsional interaction behaviour of wind turbine-generator unit connected to an HVDC system[C]//IECON 2010-36th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, Glendale, USA, 2010: 996-1002.
- [75] Akshaya Moharana, Rajiv K. Varma, Ravi Seethapathy. Modal analysis of Type-1 wind farm connected to series compensated transmission line and LCC-HVDC transmission line[C]//2012 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC), London, ON, Canada, 2012: 202-209.
- [76] 赵欣, 高山, 张宁宇. SVC 接入位置对次同步振荡的影响机理与 SVC 控制策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(25): 107-114.
- [77] 吕敬, 董鹏, 施刚, 等. 大型双馈风电场经 MMC-HVDC 并网的次同步振荡及其抑制[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(19): 4852-4860.
- [78] Lv Jing, Cai Xu, Marta Molinas. Frequency domain stability analysis of MMC-based HVDC for wind farm integration[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2016, 4(1): 141-151.

- [79] Lorenzo Zeni, Robert Eriksson, Spyridon Goumalatsos, et al. Power oscillation damping from VSC - HVDC connected offshore wind power plants[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, 31(2): 829-838.
- [80] Mohammad Amin, Marta Molinas. Understanding the origin of oscillatory phenomena observed between wind farms and HVDC systems[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2017, 5(1): 378-392.
- [81] Sun Jian. Small-signal methods for AC distributed power systems-a review[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(11): 2545-2554.
- [82] Huang Jing, Corzine K A, Belkhat M. Small-signal impedance measurement of power-electronics-based AC power systems using line-to-line current injection[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(2): 445-455.
- [83] Miao Zhixin. Impedance-model-based SSR analysis for type 3 wind generator and series-compensated network[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2012, 27(4): 984-991.
- [84] Cespedes M, Sun Jian. Modeling and mitigation of harmonic resonance between wind turbines and the grid[C]//Proceedings of 2011 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. Phoenix, USA, 2011: 2109-2116.
- [85] Xi Xinze, Geng Hua, Yang Geng. Enhanced model of the doubly fed induction generator-based wind farm for small-signal stability studies of weak power system[J]. IET Renewable Power Generation, 2014, 8(7): 765-774.
- [86] 张学广, 马彦, 王天一, 等. 弱电网下双馈发电机输入导纳建模及稳定性分析[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(5): 1507-1515.
- [87] Huakun Liu, Xiaorong Xie, Chuanyu Zhang, et al. Quantitative SSR Analysis of Series-Compensated DFIG-Based Wind Farms Using Aggregated RLC Circuit Model[J]. IEEE Transaction on power system, 2017, 32(1): 474-483.
- [88] 董晓亮, 谢小荣, 杨煜, 等. 双馈风机经串补外送系统次同步谐振影响因素及稳定域分析[J]. 电网技术, 2015, 39(1): 189-193.
- [89] 陈武晖, 王丹辉, 宿瑞鹏, 等. 双馈风电场感应发电机效应的安全风险评估方法[J]. 电网技术, 2017, 41(3): 854-862.
- [90] 彭小圣, 熊磊, 文劲宇, 等. 风电集群短期及超短期功率预测精度改进方法综述[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(23): 6315-6326.
- [91] 吴玮坪, 胡泽春, 宋永华. 结合随机规划和序贯蒙特卡洛模拟风电场储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2018, 42(4): 1055-1062.

- [92] 柳志航, 卫志农, 孙国强, 等. 计及参数模糊性的含风电场电力系统概率潮流计算[J]. 电网技术, 2017, 41(7): 2308-2315.
- [93] 叶林, 张亚丽, 巨云涛, 等. 用于含风电场的电力系统概率潮流计算的高斯混合模型[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(15): 4379-4387.
- [94] 马燕峰, 刘佳, 闫纪源. 基于随机响应面法的含风电电力系统小扰动稳定性分析[J]. 电工技术学报, 2017, 32(6): 49-57.
- [95] Robin Preece, Kaijia Huang, Milanović J V, et al. Probabilistic small-disturbance stability assessment of uncertainty power systems using efficient estimation methods[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2014, 29(5): 2509-2517.
- [96] 边晓燕, 施磊, 周歧斌, 等. 基于概率法的并网双馈风电场次同步相互作用及其抑制措施[J]. 高电压技术, 2016, 42(9): 2740-2747.
- [97] 边晓燕, 施磊, 宗秀红, 等. 多运行方式下风电机组变频器参与次同步相互作用的分析与抑制[J]. 电工技术学报, 2017, 32(11): 38-47.
- [98] 肖湘宁, 罗超, 廖坤玉. 新能源电力系统次同步振荡问题研究综述[J]. 电工技术学报, 2017, 32(6): 85-97.
- [99] Fan Lingling, Miao Zhixin. Mitigating SSR using DFIG-based wind generation[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2012, 3(3): 349-358.
- [100] 王立新, 程林, 孙元章, 等. 双馈风电机组有功-无功混合调制阻尼控制[J]. 电网技术, 2015, 39(2): 406-413.
- [101] Po-Hsu Huang, Mohamed Shawky El Moursi, Weidong Xiao, et al. Subsynchronous Resonance Mitigation for Series-Compensated DFIG-Based Wind Farm by Using Two-Degree-of-Freedom Control Strategy[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1442-1454.
- [102] 董晓亮, 谢小荣, 田旭. 双馈风机定子侧变流器的附加阻尼抑制次同步振荡方法[J]. 高电压技术, 2016, 42(9): 2785-2791.
- [103] 董晓亮, 李江, 侯金鸣. 基于双馈风机转子侧变换器的次同步谐振抑制方法[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(8): 92-97.
- [104] Leon A E, Solsona J A. Subsynchronous interaction damping control for DFIG wind turbines[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 30(1): 419-428.
- [105] Narain G. Hingorani. A New Scheme for Subsynchronous Resonance Damping of Torsional Oscillations and Transient Torque-Part I [J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1981, PAS-100(4): 1825-1855.

- [106] 张少康, 李兴源, 张振等. TCSC 及其主动阻尼控制对次同步谐振的抑制[J]. 电网技术, 2010, 31(1): 22-26.
- [107] 朱旭凯, 周孝信, 田芳等. 基于本地测量信号的 TCSC 抑制次同步振荡附加控制[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(23): 22-25.
- [108] 刘敏, 周孝信, 田芳. 采用主备方式的 TCSC 次同步振荡附加阻尼控制策略[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(11): 22-25.
- [109] 黄杰, 陈武晖, 董德勇, 等. 面向风电场 SSO 抑制的 TCSC 参数电磁暂态智能优化方法[J]. 电网技术, 2015, 39(9): 2411-2417.
- [110] H. A. Mohammadpour, J. Siegers, E. Santi. Controller design for TCSC using observed-state feedback method to damp SSR in DFIG-based wind farms[C]. 2015 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Charlotte, NC, 2015: 2993-2998.
- [111] Varma R K, Auddy S, Semsedini Y. Mitigation of subsynchronous resonance in a series-compensated wind farm using FACTS controllers[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2008, 23(3): 1645-1654.
- [112] Jindal A, Irwin G, Woodford D. Subsynchronous interactions with wind farms connected near series compensated AC lines[C]//Proceedings of 9th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on transmission Networks for Offshore Wind Power Plants. Quebec, Canada, 2010: 559-564.
- [113] Ramey D G, Kimmel D S, Dorney J W, et al. Dynamic Stabilizer Verification Tests at the San Juan Station[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus & Systems, 1982, PER-1(12): 5011-5019.
- [114] 董飞飞, 刘涤尘, 吴军, 等. 基于改进生物地理学优化算法的 SVC 次同步阻尼控制器设计[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(8): 56-60.
- [115] 顾强, 林惊涛. 国华锦界电厂串补输电次同步谐振解决方法的研究[J]. 电气技术, 2012, 35(11): 38-41.
- [116] Suriyaarachchi D H R, Annakkage U D, Karawita C, et al. Application of an SVC to damp subsynchronous interaction between wind farms and series compensated transmission lines[C]// IEEE Power and Energy Society General Meeting, San Diego, USA, 2012: 1-6.
- [117] 尹专, 刘天琪, 李兴源, 等. 基于 SVC 的大型风电场次同步谐振抑制[J]. 华东电力, 2012, 40(7): 1134-1139.
- [118] 罗超. 次同步振荡动态抑制器控制策略与工程应用研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2017.

- [119] 李志鹏, 谢小荣. 应用静止同步补偿器抑制次同步谐振的模式互补电流控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(34): 22-27.
- [120] 王冠青, 孙海顺, 朱鑫要, 等. STATCOM 附加电压控制抑制次同步谐振的理论和仿真[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(11): 33-38.
- [121] Zhang J, Xiao X, Zhang P, et al. Suppressing Intermittent Subsynchronous Oscillation via Subsynchronous Modulation of Reactive Current[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2015, 30(5): 2321-2330.
- [122] S. Golshannavaz, M. Mokhtari, D. Nazarpour. SSR suppression via STATCOM in series compensated wind farm integrations[C]//19th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tehran, Iran, 2011: 1-6.
- [123] El-Moursi M S, Bak-Jensen B, Abdel-Rahman M H. Novel STATCOM controller for mitigating SSR and damping power system oscillations in a series compensated wind park[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2010, 25(2): 429-441.
- [124] A. Moharana, R. K. Varma, R. Seethapathy. SSR mitigation in wind farm connected to series compensated transmission line using STATCOM[C]//IEEE Power Electronics and Machines in Wind Applications, Denver, USA, 2012: 1-8.
- [125] Wang L, Xie X, Jiang Q, et al. Centralised solution for subsynchronous control interaction of doubly fed induction generators using voltage-sourced converter[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2015, 9(16): 2751-2759.
- [126] 陆晶晶, 肖湘宁, 张剑, 等. 次同步振荡动态稳定器抑制弱阻尼次同步振荡的机理与实验[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(4): 135-140+151.
- [127] 高澈, 张剑. 基于并联电压源型换流器的次同步振荡抑制策略研究[J]. 电力建设, 2017, 38(10): 48-55.
- [128] 齐桓若. 电网谐波环境下双馈风力发电机控制技术研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2015.
- [129] 袁至, 王维庆. 转差率变化时并网双馈风力发电机之间的功率传变及谐波干扰[J]. 电网技术, 2016, 40(8), 2503-2509.
- [130] Lingling Fan, Subbaraya Yucarajan, Rajesh Kacasseri. Harmornic analysis of a DFIG for a wind energy conversion system[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2010, 25(1): 181-190.

- [131] 贺益康, 胡家兵, Lie Xu. 并网双馈异步风力发电机运行控制[M]. 北京: 中国电力出版社, 2012: 52-68.
- [132] 明磊, 游小杰, 王琛琛, 等. 电流谐波最小 PWM 开关角的计算及谐波特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(15): 2362-2370.
- [133] 熊小伏, 欧阳金鑫. 电网短路时双馈感应发电机转子电流的分析与计算[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(28): 114-121.
- [134] 李俊卿, 王栋. 双馈感应发电机转子匝间短路时定子电流谐波分析[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(21): 71-76. .
- [135] 肖湘宁, 张剑, 高本峰, 等. 多电厂频繁低幅次同步振荡的现象模拟及抑制措施研究[J]. 中国科学, 2013, 43(8): 930-942.
- [136] Grzegorz Benysek, Marian Pasko, 著. 功率理论与电能质量治理[M]. 陶顺, 罗超, 译. 北京: 机械工业出版社, 2013: 28-33.
- [137] 张剑. 间歇式次同步振荡及次同步控制互作用问题研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2014.
- [138] 张旻, 陈新, 王昀, 等. 弱电网下并网逆变器的阻抗相角动态控制方法[J]. 电工技术学报, 2017, 32(1): 97-106.
- [139] Valerio Lo Brano, Aldo Orioli, Giuseppina Ciulla. Quality of wind speed fitting distributions for the urban area of Palermo, Italy[J]. Renewable Energy, 2011, 36: 1026-1039.
- [140] 李慧, 孙宏斌, 张芳. 风电场风速分布模型研究综述[J]. 电工电能新技术, 2014, 33(8): 62-66.
- [141] 金秉福. 粒度分析中偏度系数的影响因素及其意义[J]. 海洋科学, 2012, 36(2): 129-135.
- [142] Joanes, D. N, Gill, C. Aomparing measures of sample skewness and kurtosis[J]. Journal of the Royal Statistical Society (Series D): The Statistician, 1998, 47(1), 183 - 189.
- [143] 王淼, 曾利华. 风速频率分布模型的研究[J]. 水力发电学报, 2011, 30(6): 204-209.
- [144] 杨楠, 崔家展, 周峥, 等. 基于模糊序优化的风功率概率模型非参数核密度估计方法[J]. 电网技术, 2016, 40(2): 335-340.
- [145] 赵渊, 张夏菲, 周家启. 电网可靠性评估的非参数多变量核密度估计负荷模型研究[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(31): 27-33.
- [146] 吕文晓, 王孝红, 陈春兰, 等. 后装拔出法快速检测混凝土强度技术[J]. 公路交通科技(应用技术版), 2011, 10: 250-253.

- [147] 董晓亮, 田旭, 张勇, 等. 沽源风电场串补输电系统次同步谐振典型事件及影响因素分析[J]. 高电压技术, 2017, 43(1): 321-328.
- [148] 谢小荣, 刘华坤, 贺静波, 等. 新能源发电并网系统的小信号阻抗/导纳网络建模方法[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(12): 26-32.
- [149] 杨程, 李旷, 张海涛, 等. $\pm 200\text{MVA}$ 链式静止补偿器 STATCOM 的主电路联接型式分析[J]. 电气技术, 2011, 12: 46-49.

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

(一) 发表的学术论文

- [1] Tao Shun(副导), **Liao Kunyu**, Xiao Xiangning(导师), Wen Jianfeng, Yang Yang, Zhang Jian. Charging demand for electric vehicle based on stochastic analysis of trip chain[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 10(11): 2689-2698. 通讯作者 (SCI 检索, 检索号: 000382791400015, 影响因子: 2.618)
- [2] 廖坤玉, 陶顺, 姚黎婷, 肖湘宁, 杨琳. 考虑励磁的 DFIG 静止坐标系输入阻抗的频域建模与时变特性研究[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(16): 4886-4897. 第一作者(一级学报, EI 刊源, 检索号: 20183905860601)
- [3] 廖坤玉, 陶顺, 姚黎婷, 肖湘宁. 不平衡负荷负序加权等效模型及其平衡化补偿方法[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(19): 5594-5603. 第一作者(一级学报, EI 刊源, 检索号: 20180104607981)
- [4] 肖湘宁, 廖坤玉, 唐松浩, 范文杰. 配电网电力电子化的发展和超高次谐波新问题[J]. 电工技术学报, 2018, 33(4): 707-720. 通讯作者(一级学报, EI 刊源, 检索号: 20182205241906)
- [5] 廖坤玉, 陶顺, 姚黎婷, 肖湘宁, 杨琳, 贺静波. RSC 扰动分量与转差频率耦合引起的 DFIG 定子间谐波电流解析模型[J]. 电网技术, 2017, 41(4): 1077-1084. 第一作者(EI 刊源, 检索号: 20171703605398)
- [6] 廖坤玉, 陶顺, 姚黎婷, 肖湘宁, 杨琳. 双馈风机经串补并网引起的时变次同步谐振概率评估[J]. 电网技术, 已录用. 第一作者 (EI 刊源)
- [7] 廖坤玉, 肖湘宁, 罗超, 陶顺, 杨志超, 于弘洋, 刘宗焯, 刘辉. 基于 VSC 的双馈风电场群宽频带次同步谐振的抑制作用分析与实验[J]. 电力自动化设备, 已录用. 第一作者 (EI 刊源)
- [8] **Liao Kunyu**, Tao Shun, Zhao Lei, Yao Liting, Xiao Xiangning. A Balance Compensation Method Based on Negative Sequence Weighted Equivalent Model of Unbalanced Load[C]// 18th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Ljubljana, Slovenia, 2018: 1-6. 第一作者 (EI 检索号: 20182705398804)
- [9] 肖湘宁, 罗超, 廖坤玉. 新能源电力系统次同步振荡问题研究综述[J]. 电工技术学报, 2017, 32(6): 85-97. (一级学报, EI 刊源, 检索号: 20172003666807)

- [10] 陶顺, 姚黎婷, 廖坤玉, 肖湘宁. 光伏逆变器直流电压扰动引起的间谐波电流解析模型[J]. 电网技术, 2018, 42(3): 878-885. (EI 刊源, 检索号: 20183505757538)
- [11] 杨洋, 肖湘宁, 廖坤玉, 陈萌. 机电-电磁暂态混合仿真多端口模型的分析[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(7): 127-134. (EI 刊源, 检索号: 20172303744185)
- [12] 吴杨, 廖坤玉, 肖湘宁, 罗超, 赵国亮, 于弘洋. 静态无功补偿对双馈风机经串补外送系统次同步振荡特性的影响[J]. 电力电容器与无功补偿, 2018, 39(4): 0036-0042. (中文核心期刊)
- [13] 吴杨, 肖湘宁, 罗超, 廖坤玉, 杨琳. 直驱风机对火电机次同步振荡的影响及抑制方法[J]. 现代电力, 已录用. (中文核心期刊)
- [14] Wu Yang, Liao Kunyu, Xiao Xiangning, Luo Chao. Impact of Shunt reactor to DFIG Connected to Series-Compensated Power System on Subsynchronous Oscillation Characteristics[C]. 2018 International Conference on Smart Materials, Intelligent Manufacturing and Automation (SMIMA 2018), 2018, 173(02030) (EI 检索号: 20183205673881)
- [15] 章家义, 陶顺, 廖坤玉, 肖湘宁, 渠通, 温惠. 基于非线性规划遗传算法的外网静态等值参数估计[J]. 智能电网, 2016, 4(2): 133-140. (中文期刊)

(二) 已授权及申请的发明专利

- [1] 陶顺, 廖坤玉, 姚黎婷, 肖湘宁. 由转差引起的双馈风机定子间谐波电流解析模型, 授权号: ZL 201610832841.8, 授权公告日: 2018-12-18.
- [2] 陶顺, 廖坤玉, 肖湘宁, 章家义, 罗超. 一种三相不平衡电力系统的负荷等效模型的建模方法. 授权号: ZL 201510686421.9, 授权公告日: 2017-06-27.
- [3] 陶顺, 廖坤玉, 姚黎婷, 肖湘宁. 一种基于不平衡负荷负序加权等效模型的平衡化补偿方法. 授权号: ZL 201610963280.5, 授权公告日: 2018-12-18.
- [4] 陶顺, 姚黎婷, 廖坤玉, 肖湘宁, 李鹏飞. 一种基于权重负荷等效模型的三相不平衡责任溯源方法, 申请号 201610603314.X; 公开号: CN 106339526 A, 公开日: 2017-01-18.
- [5] 陶顺, 章家义, 肖湘宁, 廖坤玉, 罗超, 陈罡. 一种基于谐波分析综合等值电路的谐波责任量化方法, 授权号: ZL 201510666995.X, 授权公告日: 2018-08-24.

- [6] 肖湘宁, 杨志超, **廖坤玉**, 罗超, 吴杨. 一种基于并联型电压源换流器的风电场次同步谐振抑制方法, 申请号: 201810194440.3, 公开号: CN 108400591 A, 公开日: 2018-08-14

攻读博士学位期间参加的科研工作

- [1] 国家自然科学基金项目“风电系统时变间谐波的解析建模与并网交互影响及危险区域研究”（项目主研人）；
- [2] 中央高校基金项目“新能源时变间谐波的解析模型与抑制策略”（项目负责人）；
- [3] 中国电力科学研究院横向项目“大规模风火打捆经特高压交流串补及特高压直流通道混合送出的次同步振荡机理、特性及应对策略研究”（项目主研人）；
- [4] 全球能源互联网研究院横向项目“沽源风电系统次同步振荡抑制装置建模仿真研究”（项目主研人）；
- [5] 中国电力科学研究院横向项目“风电、光伏、动态无功补偿装置等次同步谐波发生机理研究”（项目主研人）；
- [6] 全球能源互联网研究院开放基金项目“风电机群并网引发次同步振荡的机理研究及交互影响分析”（项目主研人）；
- [7] “十二五”国家科技支撑计划项目“电动汽车应用技术研究 with 规模化示范”（项目参与人）；
- [8] 全球能源互联网研究院横向项目“电网谐波、负序分布计算”（项目主研人）

致 谢

十年求学，武汉往京都，来时少年懵懂，归去而立稳重，一路良师益友，图绘一句风景。时光荏苒，博士四年的科研生活历历在目，取得博士学位，意味着将要重装待发，迈向承担社会中流砥柱的工作岗位。回首学生生涯，是一段成长之路，感谢和感恩喷薄待出。经过恩师肖湘宁教授的字斟句酌和悉心指导，本文在完善提高中顺利完成。肖老师渊博的知识，严谨的治学态度，对科学前沿的敏锐洞察力，对新事物不断探索的渴望，勇攀科学高峰的精神和教书育人的品格，巍巍峨峨，他的言传身教深深感染了我及身边的每一位老师和同学，让我们受益匪浅。在此论文完成之际，谨向我的导师肖湘宁教授致以最诚挚的谢意。

感谢我的副导师陶顺老师，对我学业的指导和生活照顾，为我结识妻子姚黎婷创造了机缘。在论文课题的研究过程中，由衷的感谢新能源电网研究所的杨琳老师、高本锋老师、徐永海老师和郭春义老师给予的关怀和指导。

特别感谢我的妻子姚黎婷，正是她在生活上全方位的照顾，为我完成博士学业创造了安心的环境，她的体贴与贤惠是最幸福的港湾。感谢已毕业的张剑博士、罗超博士、陈征博士、杨洋博士、徐云飞博士、李秋硕博士在科研学术上的相互支持以及在生活方面的指引解惑；感谢同窗陈萌、陈鹏伟、李承昱、刘炜和李帅等诸位博士的鼓励和支持；感谢正为电网事业奋斗的温剑锋、房钊、章家义、赵晨雪、陈罡和骆晨等同门曾给予的帮助。感谢实验室的各位师兄、师姐、师弟、师妹为我创造的良好学习氛围，名字不再一一列举，已在心中铭记，正是他们的无私帮助和关心，使我的毕业论文得以顺利完成，在此祝他们在今后的科研、学习及工作中不断取得新成绩。感谢研究生会和班级中的同学朋友，昨日情谊，历久弥香，既是过往的美好回忆，也是未来生活的奋斗动力。

感谢我的所有亲人们，特别感谢父母、岳父岳母一直以来对我的信任和无私关爱。父母之爱伟大神圣，他们是我在读书道路上勇敢前行，不断克服种种困难的力量源泉。

特别鸣谢国家自然科学基金项目和相关国网科技项目对本文研究工作的资助，感谢中国电力科学研究院和全球能源互联网研究的科研工作者的合作与交流，感谢本文评审专家的辛劳工作与给出的指导建议。

最后再次向所有曾给予我关心和帮助的老师、同学、亲人和朋友表示衷心的感谢！

